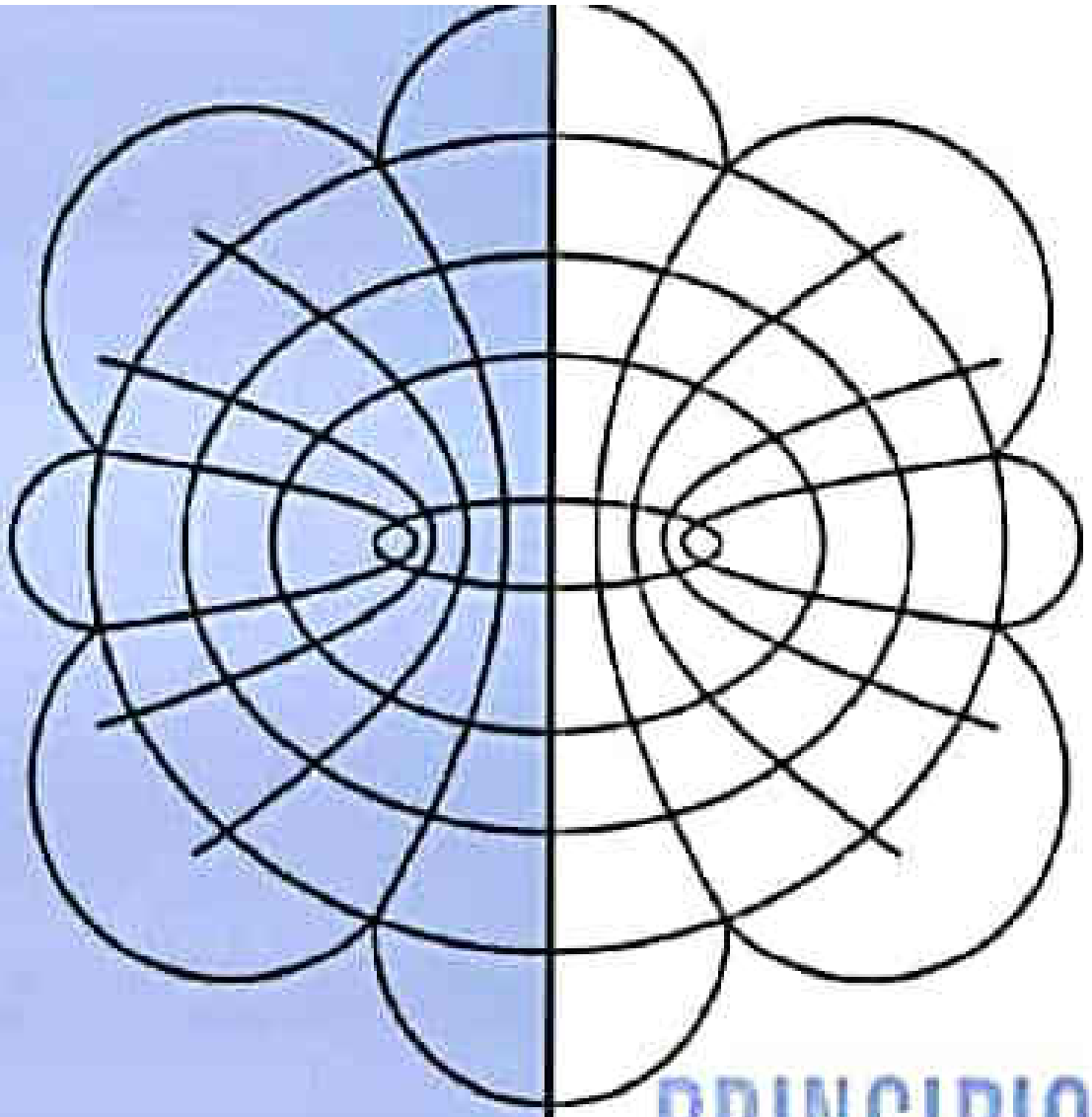
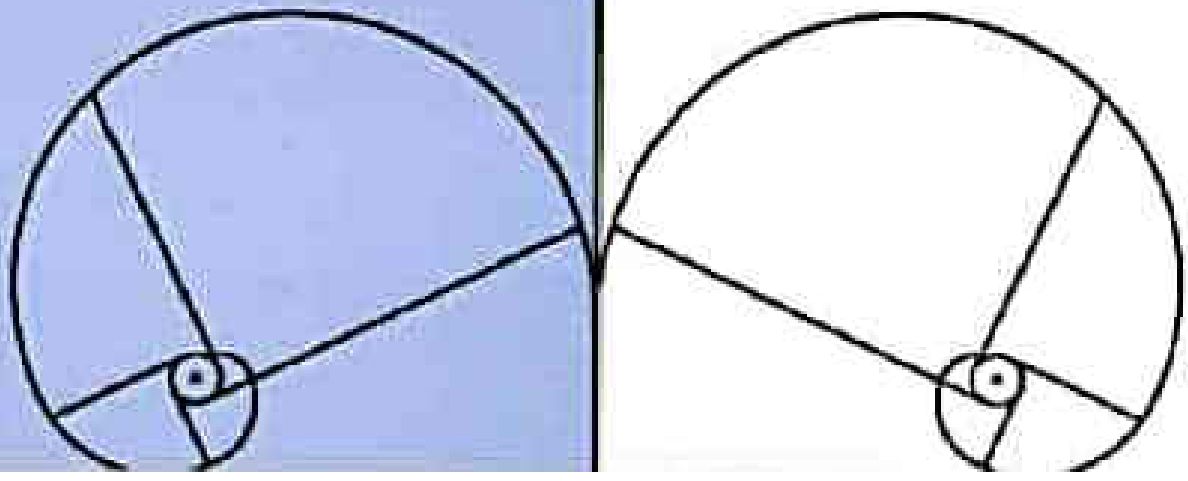


PRINCIPIO DE LAS CASILLAS

José Antonio Gómez Ortega
Rogelio Valdez Delgado
Rita Vázquez Padilla

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS



PRINCIPIO DE LAS CASILLAS

PRINCIPIO DE LAS CASILLAS

José Antonio Gómez Ortega
Rogelio Valdez Delgado
Rita Vázquez Padilla

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

Sociedad Matemática Mexicana

México D.F. 2011

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

El principio combinatorio más útil es desde luego el más sencillo. Aquí lo presentamos y se ejemplifica con la siguiente afirmación: *"si hay tres canicas que se reparten entre dos niños entonces a un niño le tocan al menos dos canicas"*. Una primera versión de este principio se puede enunciar de la siguiente manera:

"Si $(n+1)$ *objetos se deben de acomodar en* n *casillas, entonces en alguna casilla hay el menos dos objetos"*.

Este resultado se conoce como el *Principio de las casillas*; también llamado el Principio de Dirichlet, o Principio de las palomas. El matemático alemán Peter Lejeune Dirichlet fue el primero en utilizarlo en teoría de números en 1834.
Su validez es evidente, pero si uno desea convencerse, bastará pensar en qué pasaría si en cada casilla hay a lo más un objeto. Entonces tendríamos que en las casillas hay acomodados a lo más n objetos, lo que es una contradicción si consideramos que se han repartido los $n+1$ objetos.
Veremos aquí varias formas de aplicar el *Principio de las casillas* tanto en problemas de teoría de números, como de combinatoria y geometría. También presentaremos algunas generalizaciones.
La mayoría de las veces, este resultado ayuda a resolver problemas de existencia; de garantizar si dentro de una serie de hechos (finitos o infinitos) hay la certeza de que sucede alguna situación especial. Así, el principio es una afirmación puramente existencial; y no da indicaciones de cómo llegar a la situación especial que se pide. Por ejemplo, en el problema de las tres canicas solamente hay certeza de que a un niño le tocan dos, pero no sabremos a cual de ellos y tampoco podremos precisar si el niño distinguido se queda con dos o tres canicas.

Reconocer cómo y cuándo deberá usarse el principio requiere de cierta práctica que intentaremos que el lector adquiera en esta serie de ejercicios y problemas. Detectar cuáles serán los objetos y cuáles serán las casillas, es la parte central para utilizar el principio.
Desde luego hay situaciones en las que queda claro cuáles son los objetos y cuáles las casillas, por ejemplo:

En un grupo de tres personas hay dos del mismo sexo.
En un grupo de trece personas hay dos que nacieron el mismo mes.

En los dos casos los objetos son las personas y las casillas son los dos sexos y los doce meses del año, respectivamente. Veamos otros ejemplos.

Si se realizan doce tiradas con dos dados entonces en al menos dos de tales tiradas se obtiene la misma suma de los puntos.

Las sumas posibles de los puntos son $2,3, \ldots, 12$. Cada uno de estos números corresponderá a una casilla, los objetos son los doce números de las tiradas. Ahora es claro que hay al menos dos tiradas con la misma puntuación.

Una recta no puede cortar internamente a los tres lados de un triángulo.

En este ejemplo hay una primera dificultad: debemos decir cuáles son los objetos y cuáles son las casillas. Las casillas son los dos semiplanos que determina la recta, los objetos son los vértices del triángulo. Observemos que si dos vértices del triángulo se encuentran en un mismo semiplano, el segmento (lado del triángulo) que ellos determinan no es cortado por la recta.

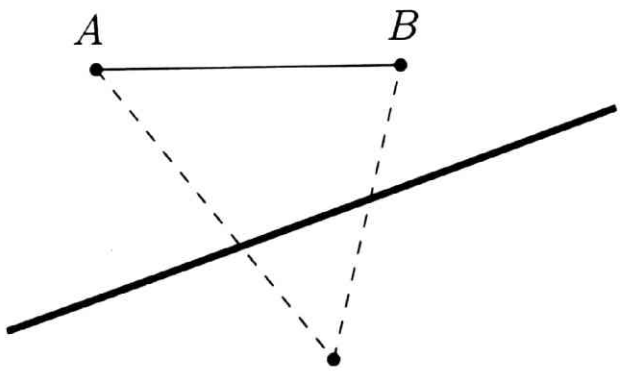


Figura 1: A y B en un semiplano, y la recta que no corta al segmento AB.

Pidamos primero que la recta no pase por alguno de los vértices del triángulo. Por el *Principio de las casillas* hay dos puntos en un mismo semiplano (quizás

los tres puntos), luego alguno de los lados no será cortado por la recta. En otro caso, la recta pasa por alguno de los vértices, ésta podrá cortar a lo más a uno de los lados.

De cinco puntos dentro o sobre los lados de un triángulo equilátero de lado 2 *hay dos cuya distancia entre ellos es menor o igual a* 1.

Aquí la situación es un poco más delicada: debemos construir las casillas. Los objetos son los cinco puntos y buscamos dos de ellos a una distancia menor o igual que uno. Si tuviéramos 4 casillas de manera que dos puntos en una casilla garanticen que su distancia es menor o igual que uno, terminamos. Lo anterior sugiere crear entonces cuatro casillas. Los segmentos que unen los puntos medios de los lados del triángulo original ayudan a dividir el triángulo en cuatro triángulos congruentes de lado 1, estos triángulos pequeños serán las casillas.

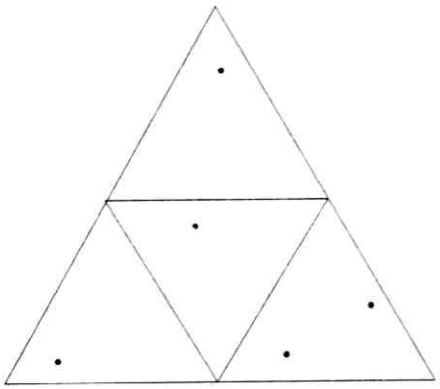


Figura 2: En uno de los triángulos pequeños hay dos puntos.

Por el *Principio de las casillas*, de los cinco puntos dados, hay dos puntos en alguno de los triángulos pequeños. Es claro que estos dos puntos son los buscados.

Hemos señalado que el usar y explotar el *Principio de las casillas*, requiere cierta habilidad que se adquiere con la práctica. Esperamos que los problemas que presentamos aquí sirvan para eso, practicar. Para ello los hemos dividido en tres bloques:

Problemas elementales: son similares a problemas que aparecen en concursos estatales y nacionales de la OMM.

Problemas tipo Ramsey: éstos requieren para su solución un mínimo de elementos de la Teoría de Ramsey y los problemas son del nivel de los de concursos nacionales.

Problemas avanzados: para éstos no es necesaria más teoría, sin embargo, sí requieren de un manejo más sutil del *Principio de las casillas* y sobre todo de mayor experiencia. Su dificultad es similar a la de los problemas de concursos internacionales.
También se han incluido dos capítulos: uno donde se describe y ejemplifica la Teoría de Ramsey, y otro capítulo donde se encuentran las soluciones a todos los problemas. Se presenta también un apéndice donde se dan elementos básicos de la Teoría de Gráficas.

En el desarrollo del trabajo se han puesto notas y aclaraciones, que se resaltan como hechos **"para tener en cuenta"**, tales notas están siempre en letra cursiva, y se encuentran entre algunos de los ejemplos o las soluciones de los problemas.

Al final damos una pequeña bibliografía donde se podrán encontrar más ejemplos, más problemas y más resultados sobre el *Principio de las casillas* y sus extensiones.

El presente trabajo fue creciendo poco a poco durante los últimos quince años. Surgen de los cursos para alumnos que asisten a los entrenamientos de preparación, tanto para el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, como para las competencias internacionales en las que México participa. Si bien en principio el material está dirigido a estudiantes y profesores involucrados en las competencias de matemáticas, buscamos que también sirva de material de apoyo a cursos básicos de matemática discreta.

Agradecemos a Laura Pastrana Ramírez y a Leonardo Ignacio Martínez Sandoval las revisiones, comentarios y sugerencias que han dado a este trabajo, procurando siempre ayudar al lector.

José Antonio Gómez Ortega
Facultad de Ciencias, Universidad de Colima.

Rogelio Valdez Delgado
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Rita Vázquez Padilla
Facultad de Ciencias, Universidad de Colima.

Contenido

Introducción xi

1. Ejemplos y problemas elementales 1
1.1. Ejemplos elementales 1
1.2. Problemas elementales 12

2. Teoría de Ramsey 17
2.1. Ejemplos de Teoría de Ramsey 17
2.2. Teorema de Ramsey 22
2.3. Teoría de Erdös-Szekeres 26
2.3.1. Formando polígonos convexos 26
2.3.2. Sucesiones crecientes o decrecientes 32
2.4. Principio de las casillas infinito 34
2.5. Extensiones del Teorema de Ramsey 36
2.6. Problemas tipo Ramsey 38

3. Problemas avanzados 43

4. Soluciones 49
4.1. Soluciones de los problemas elementales 49
4.2. Soluciones de los problemas tipo Ramsey 59
4.3. Soluciones de los problemas avanzados 70

A. Elementos de Teoría de Gráficas 93
A.1. Gráficas 93

A.1.1. Definiciones básicas y primeras observaciones 93
A.1.2. Árboles 97
A.1.3. Más sobre caminos, paseos y gráficas conexas 99
A.1.4. Paseos eulerianos y ciclos hamiltonianos 102
A.1.5. Algunos problemas extremos de gráficas 107
A.2. Gráficas planas. Fórmula de Euler 112
A.2.1. Gráficas que se dibujan en el plano 112
A.2.2. La fórmula de Euler 113
A.2.3. Consecuencias de la fórmula de Euler 115
A.2.4. Aplicaciones de la fórmula de Euler 119

Bibliografía 133

Índice 135

Capítulo 1

Ejemplos y problemas elementales

1.1. Ejemplos elementales

En esta sección mostramos diferentes versiones del *Principio de las casillas*. También daremos ejemplos de aplicaciones de las versiones, resaltando sus alcances. Iniciamos recordando la primera forma del *Principio de las casillas*, señalada en la introducción.

> **Principio de las casillas, primera versión.**
> *"Si $n+1$ objetos se deben acomodar en n casillas, entonces en alguna casilla deberán quedar al menos dos objetos".*

Observación 1.1.1 (a) *El* Principio de las casillas *no da indicios de cuál casilla es la distinguida, esto es, la casilla donde hay al menos 2 objetos. Sin embargo, lo anterior bastará para resolver algunos problemas.*
(b) *Si solamente se cuenta con n objetos, la afirmación es falsa. El acomodo que coloca un objeto en cada casilla lo muestra.*
(c) *En términos de coloraciones, el* Principio de las casillas *toma la siguiente forma:*
"Si $n+1$ objetos se deben colorear con uno de n colores, entonces hay al menos dos objetos coloreados con el mismo color".

Ejemplo 1.1.2 *En un conjunto de $n+1$ enteros positivos, todos ellos menores o iguales a $2n$, siempre hay dos elementos de manera que uno de ellos divide al otro.*

Solución. Podemos escribir a los $n+1$ enteros $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1}$ en la forma $a_i = 2^{m_i} b_i$, con $b_i \geq 1$ un número impar y $m_i \geq 0$. Como $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_{n+1}\}$ es un conjunto de $n+1$ números impares menores que $2n$ y como entre 1 y $2n$ solamente hay n impares, tenemos por el *Principio de las casillas* que hay dos números del conjunto B que son iguales; supongamos que son b_i y b_j. Ahora, si $m_i \leq m_j$, es claro que $a_i = 2^{m_i} b_i$ divide a $a_j = 2^{m_j} b_i$, y si $m_i > m_j$, tenemos que a_j divide a a_i.

Ejemplo 1.1.3 *En una gráfica con un número finito de vértices, hay dos vértices con el mismo grado.* [1]

Solución. Supongamos que hay p vértices. Cada vértice tiene grado igual a alguno de los números del conjunto $\{0, 1, ..., p-1\}$, pero es imposible que una gráfica tenga a la vez vértices de grado 0 y vértices de grado $p-1$, ya que un vértice de grado cero es un vértice aislado y uno de grado $p-1$ es uno que está conectado a todos los otros vértices. En la primera gráfica del siguiente dibujo el vértice A es de grado cero y en la segunda gráfica el vértice B es de grado $p-1$.

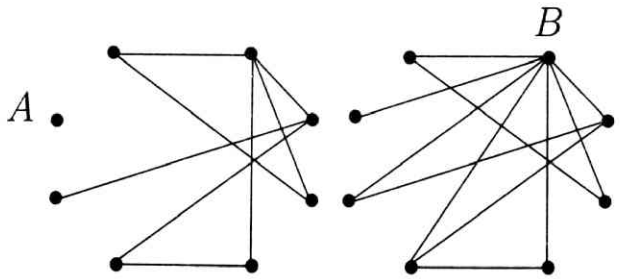


Figura 1.1: El grado de A es 0 y el grado de B es $p-1$.

Luego los grados de los vértices pueden tomar sólo $p-1$ valores diferentes, y por el *Principio de las casillas*, hay dos vértices con el mismo grado.

[1] Para las definiciones de *gráfica, vértice, vértice aislado y grado de un vértice* vea A1.1 en el apéndice.

Ejemplo 1.1.4 *La prueba de invitación a la olimpiada de matemáticas tiene 25 preguntas de opción múltiple con 4 posibles respuestas únicamente, para cada pregunta. ¿Cuántos alumnos se necesitan para garantizar que hay dos de ellos con las mismas respuestas en todo el examen?*

Solución. Como cada pregunta se puede contestar de 4 formas, tenemos $4 \times 4 \times \ldots \times 4 = 4^{25} = 1\,125\,899\,906\,842\,624$ maneras diferentes de contestar el examen, luego por el *Principio de las casillas*, bastará tener un alumno más del número de maneras diferentes. Por tanto se necesitan $4^{25} + 1$ alumnos para garantizar que dos tendrán las mismas respuestas.

Ejemplo 1.1.5 *De entre cinco puntos con coordenadas enteras en el plano, hay dos cuyo punto medio también tiene coordenadas enteras.*

Solución. Primero observemos que dos puntos de coordenadas enteras (a, b) y (c, d), cumplen que su punto medio $(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2})$ es de coordenadas enteras si a y c tienen la misma paridad (esto es, ambos son pares o ambos son impares) y si también b y d tienen la misma paridad.
Dividamos a los puntos de coordenadas enteras de acuerdo a la paridad de sus coordenadas. Esto generará cuatro clases que representaremos así: (P, P), (P, I), (I, P), (I, I), y que son las clases de puntos de coordenadas enteras donde sus coordenadas son las dos pares, la primera par y la segunda impar, la primera impar y la segunda par, y las dos coordenadas impares, respectivamente. Estas clases serán las casillas. Desde luego todo punto de coordenadas enteras pertenece a una de las casillas. Por el *Principio de las casillas*, de los cinco puntos dados hay dos en la misma casilla, por lo que estos dos puntos tienen la primera coordenada de la misma paridad y tienen la segunda coordenada de la misma paridad, por lo tanto su punto medio tiene coordenadas enteras.

Ejemplo 1.1.6 *Sea A un conjunto de 19 enteros diferentes elegidos dentro de la progresión aritmética* [2] $1, 4, 7, 10, \ldots, 100$. *Muestre que hay dos enteros diferentes en A cuya suma es 104.*

Solución. Con números de la progresión aritmética se pueden formar 16 parejas de números diferentes que sumen 104, y son: $(4, 100)$, $(7, 97)$, $(10, 94)$, $(13, 91)$,

[2] Una *"progresión aritmética"* es una sucesión de números donde cada uno de ellos se obtiene del anterior (después de fijar el primero) al sumar un número fijo d, llamado *diferencia común*. Así, si a es el primer término, la progresión es: a, $a + d$, $a + 2d$, $a + 3d, \ldots, a + nd, \ldots$

$(16, 88)$, $(19, 85)$, $(22, 82)$, $(25, 79)$, $(28, 76)$, $(31, 73)$, $(34, 70)$, $(37, 67)$, $(40, 64)$, $(43, 61)$, $(46, 58)$ y $(49, 55)$. Los números 1 y 52 no tienen pareja, dentro de la progresión, con la cual sumen 104. Formemos ahora las 18 casillas.

1	2	3	4	$\cdots\cdots$	17	18
$\{1\}$	$\{4, 100\}$	$\{7, 97\}$	$\{10, 94\}$		$\{49, 55\}$	$\{52\}$

Al distribuir cada uno de los 19 números del conjunto A, en la casilla donde éste aparezca, tenemos, por el *Principio de las casillas*, que en alguna casilla habrá dos números y no pueden ser las casillas 1 ó 18. El par de números que están en la misma casilla son los buscados.

Para tener en cuenta. *Quizás pueda quedar la idea de que las casillas siempre son "iguales", por ejemplo, con el mismo número de elementos o del mismo tamaño o con elementos de la misma "categoría". Esto no ocurre en todos los casos, como sucedió en el ejemplo anterior.*

Ejemplo 1.1.7 *Cada cuadrito de un tablero*[3] *de* 3×7 *es coloreado con alguno de dos colores (digamos blanco y negro). Muestre que en cualquier coloración siempre hay cuatro cuadritos del mismo color que son las esquinas de un rectángulo contenido en el tablero.*

Solución. Cada columna queda coloreada de alguno de los siguientes ocho tipos:

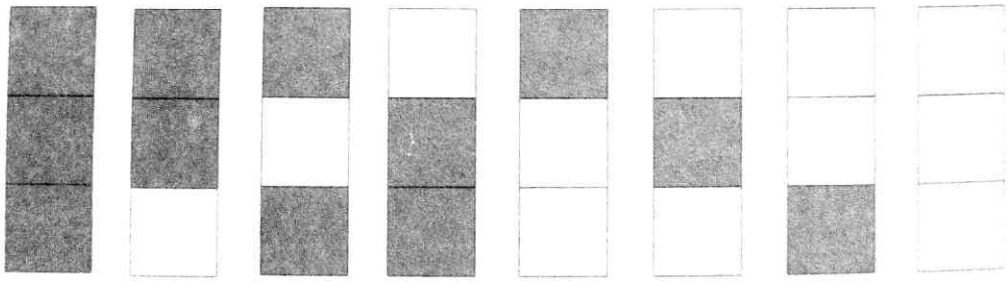


Figura 1.2: Los 8 tipos de coloraciones de una columna.

[3]Por un tablero de $m \times n$ nos referiremos a una cuadrícula de cuadritos unitarios que tiene m renglones y n columnas.

Si hay dos columnas del mismo tipo, podemos detectar en ellas los cuatro cuadritos del mismo color. Trataremos de llegar a esta situación.
Supongamos primero que una de las columnas es del tipo 1 (el que está en el extremo izquierdo). Si alguna de las columnas restantes es coloreada de alguno de los tipos 1, 2, 3 ó 4, terminamos.
Por lo que podemos suponer también que las seis columnas restantes del tablero están coloreadas de los tipos 5, 6, 7 u 8. Por el *Principio de las casillas*, dos de las seis columnas se colorean igual y entonces también terminamos.
Si alguna de las columnas es coloreada del tipo 8, un argumento análogo nos lleva también a concluir el ejemplo.
Ahora podemos suponer que ninguna columna ha quedado pintada del tipo 1 o del tipo 8, esto es, las siete columnas están pintadas sólo de seis tipos diferentes. Otra vez, por el *Principio de las casillas*, hay dos columnas del mismo tipo, por lo que también terminamos.

Para tener en cuenta. *En el ejemplo anterior y en el ejemplo 1.1.3 la construcción de las casillas cambió de tener al inicio un número de casillas mayor o igual al número de objetos, a tener un número de casillas menor al número de objetos (que es lo que se necesita para aplicar el principio). La idea de quitar o reducir casillas es recomendable y por lo general se usa al mismo tiempo que se van considerando y resolviendo casos especiales del problema.*

Para tener en cuenta. *También se presentó la siguiente situación: al acomodar 6 objetos en 4 casillas, desde luego hay garantía de que en alguna casilla haya dos objetos. Podemos pensar que en este caso se dejan fuera objetos. La situación es más general y la señalamos como una variante del Principio de las casillas:*

"Si k objetos se deben acomodar en n casillas, y sucede que $k > n$ entonces en alguna casilla deberán quedar al menos dos objetos".

Ejemplo 1.1.8 *En un cuadrado de lado 4 se encuentran nueve puntos. Muestre que existen tres de ellos de manera que el triángulo que determinan tiene área menor o igual a 2.*

Solución. Al dividir el cuadrado en cuatro cuadrados de lado 2, se tiene por el *Principio de las casillas*, que en alguno de estos cuadrados pequeños hay 3 (o más) de los 9 puntos. Para concluir el ejemplo, mostraremos que el área del triángulo que forman tres puntos dentro de un cuadrado es a lo más la mitad del área del cuadrado.
Esto último se puede justificar de la siguiente manera: primero notemos que los vértices A, B, C del triángulo deberán estar en la orilla del cuadrado. Ya que si no es el caso, podemos trazar la recta por A y B; y llamar A' y B' los puntos donde la recta corte a los lados del cuadrado. Es claro que $(ABC) \leq (A'B'C)$, aquí (ABC) denota el área del triángulo ABC. Si después trazamos la recta por B' y C, y llamamos C' el punto donde el rayo $B'C$ corta al cuadrado se tendrá que también que $(A'B'C) \leq (A'B'C')$, de donde la mayor área para el triángulo se alcanza con los vértices del triángulo sobre el cuadrado.

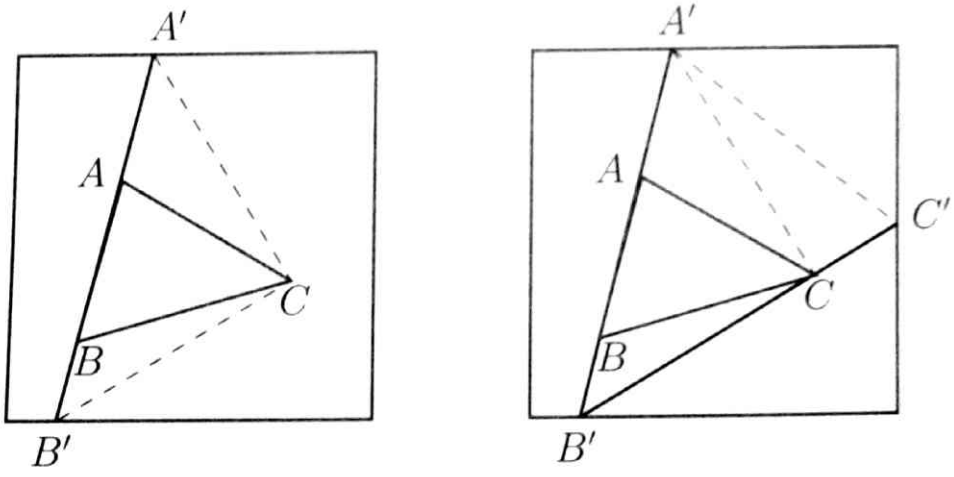


Figura 1.3: Los tres vértices del triángulo dentro del cuadrado.

Si dos de los vértices del triángulo están sobre un mismo lado del cuadrado el resultado es claro, es decir, el área del triángulo es a lo más la mitad del área del cuadrado.
Si los tres vértices están en 3 lados diferentes, entonces dos de los vértices, digamos A y C, se encuentran en lados opuestos del cuadrado.
Si B se encuentra sobre el lado $B'B''$ del cuadrado, alguno de B' y B'' está más alejado de AC que el punto B, digamos que es B', entonces $(ABC) \leq (AB'C)$.

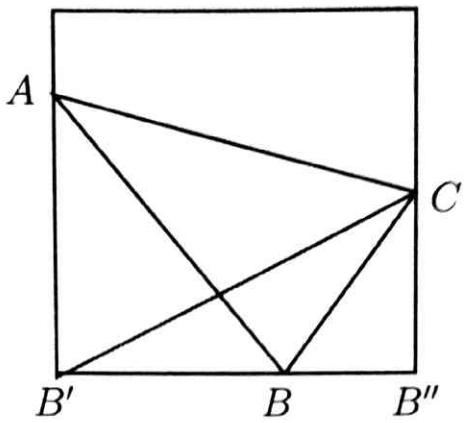


Figura 1.4: Los tres vértices del triángulo en 3 lados diferentes del cuadrado.

Ahora estamos en la situación en que dos de los vértices están sobre un mismo lado del cuadrado.

Para tener en cuenta. *En este ejemplo se aplicó una primera extensión del Principio de las casillas: el problema involucra cuatro casillas y nueve objetos, por lo que en alguna casilla se encuentran tres o más objetos. Podemos ahora presentar una segunda forma del principio:*

Principio de las casillas, segunda versión.
"Si $nk+1$ objetos se deben acomodar en n casillas, entonces en alguna casilla deberán quedar más de k objetos".

Ejemplo 1.1.9 *En el cuadrado con vértices de coordenadas enteras $(0,0)$, $(10,0)$, $(10,10)$ y $(0,10)$, se colocan puntos (a_i,b_i) con $1 \leq i \leq 99$ y a_i, b_i no enteros. ¿Es posible encontrar un cuadrado de lado 1 dentro del cuadrado original, que no contenga alguno de los 99 puntos?*

Solución. Sí es posible. El cuadrado de lado 10 se puede dividir en 100 cuadritos de lado 1. Cada uno de los 99 puntos queda en el interior de uno de los cuadritos, por lo que a lo más son necesarios 99 de los cuadritos para acomodar los puntos. Luego hay un cuadrado de lado 1 que no contiene ningún punto de los 99.

Para tener en cuenta. *El problema anterior nos muestra otra cara del Principio de las casillas, que podemos resumir así:*
"Si k objetos se deben repartir en n casillas, y sucede que $n > k$, entonces en alguna casilla no se colocan objetos".

Ejemplo 1.1.10 *La selección de 16 alumnos de las olimpiadas de matemáticas, para su preparación resolvió 59 problemas. Cada problema fue resuelto solamente por un alumno, además hay cuatro alumnos que resolvieron exactamente $1, 2, 3$ ó 4 problemas, respectivamente. Muestre que algún alumno resolvió al menos 5 problemas.*

Solución. Los cuatro alumnos que se mencionan resuelven $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ problemas entre ellos. Los restantes 49 problemas deberán ser resueltos entre los otros 12 alumnos. Como $\frac{49}{12} > 4$, algún alumno deberá resolver 5 o más, en caso contrario no lograrían los 12 alumnos resolver los 49 problemas.

Para tener en cuenta. *En el problema anterior, para determinar el número de objetos que con certeza hay en una casilla, tomamos el cociente de objetos entre casillas. Por lo general este número no será entero, por lo que ayuda considerar el menor entero mayor o igual a tal número. Ahora podemos presentar otra forma del Principio de las casillas.*

Principio de las casillas, tercera versión.
(a) "Si m objetos se deben acomodar en n casillas, entonces en alguna casilla deberán quedar al menos $\lceil \frac{m}{n} \rceil$ objetos".
(b) "Si m objetos se deben acomodar en n casillas, entonces en alguna casilla deberán quedar a lo más $\lfloor \frac{m}{n} \rfloor$ objetos".

Aquí $\lceil x \rceil$ es igual al menor entero que es mayor o igual a x, y $\lfloor x \rfloor$ es igual al mayor entero menor o igual a x.

Notemos que si $m = nk + 1$, se tiene que $\lceil \frac{m}{n} \rceil = \lceil \frac{nk+1}{n} \rceil = \lceil k + \frac{1}{n} \rceil = k + 1$ y entonces la tercera versión del principio generaliza a la segunda versión.

Ejemplo 1.1.11 *Un triángulo equilátero y un cuadrado se inscriben en una circunferencia de perímetro* 1, *de manera que ningún vértice del triángulo coincide con un vértice del cuadrado. Los vértices dividen a la circunferencia en* 7 *arcos. Muestre que alguno de estos arcos tiene longitud menor o igual a* $\frac{1}{24}$.

Solución. Sean ABC el triángulo equilátero y $PQRS$ el cuadrado. Como los

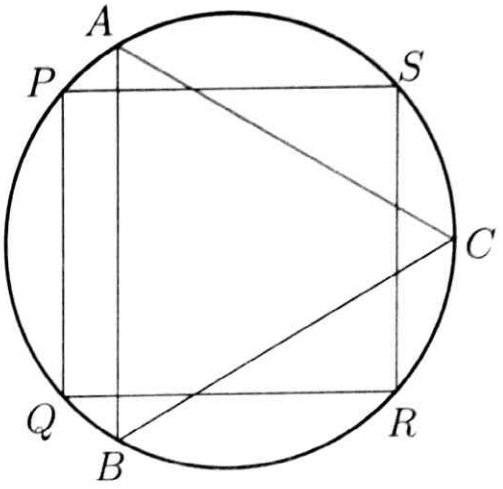


Figura 1.5: La longitud del arco AP o del arco QB es menor a $\frac{1}{24}$.

vértices del triángulo dividen a la circunferencia en tres arcos iguales, en algún arco tendremos, por el *Principio de casillas*, que hay dos vértices del cuadrado. Sin perder generalidad supondremos que en el arco AB se encuentran P y Q. Como $longitud\ del\ arco\ (AB) = \frac{1}{3}$ y $longitud\ del\ arco\ (PQ) = \frac{1}{4}$ tenemos que $longitud\ del\ arco\ (AP) + longitud\ del\ arco\ (QB) = longitud\ del\ arco\ (AB) - longitud\ del\ arco\ (PQ) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Luego alguno de los arcos AP y QB tiene longitud menor o igual a $\frac{1}{24}$.

Para tener en cuenta. *En el problema anterior tenemos una situación así: dados dos números, digamos* a *y* b, *con suma fija* $2c$, *entonces alguno de* a *o* b *es mayor o igual a* c *y desde luego, el otro es menor o igual a* c.

Podemos enunciar un principio más general observando que, en el caso anterior, el promedio de a y b es c:

Principio de las casillas, versión con promedios.
(a) *"Si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son números positivos y a es el promedio de ellos entonces hay un a_i con $a_i \leq a$".*
(b) *"Si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son números positivos y a es el promedio de ellos entonces hay un a_j con $a_j \geq a$".*

En efecto, si para todo número a_i se cumple que $a_i > a$, entonces el promedio de los a_i es mayor que a, esto justifica la parte (a). De manera análoga se justifica la parte (b).
Hacemos notar que no se señaló a qué promedio nos referimos. Los tres promedios, el aritmético $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$, el geométrico $\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n}$, o el armónico $\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}$ funcionan en esta versión.
Existe una variante del principio anterior que es,

Principio de las casillas, versión con sumas.
(a) *"Si $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ y $\{b_1, b_2, ..., b_n\}$ son dos colecciones de números que cumplen con $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq b_1 + b_2 + \cdots + b_n$, entonces hay un índice i tal que $a_i \leq b_i$".*
(b) *"Si $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ y $\{b_1, b_2, ..., b_n\}$ son dos colecciones de números que cumplen con $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < b_1 + b_2 + \cdots + b_n$, entonces hay un índice i tal que $a_i < b_i$".*

Ejemplo 1.1.12 *La suma de nueve números es 27. Muestre que es posible encontrar dos cuya suma es al menos 6.*

Solución. Supongamos que los números son $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_9$. La suma más grande entre dos de estos números se obtiene sumando los dos mayores. Si $a_8 + a_9 < 6$, entonces tenemos también, $a_2 + a_3 \leq a_4 + a_5 \leq a_6 + a_7 \leq a_8 + a_9 < 6$. Notemos que $a_2 < 3$ ya que en otro caso, como $a_3 \geq a_2 \geq 3$, se tendría que $a_2 + a_3 \geq 6$. Finalmente como $a_1 \leq a_2 < 3$, se obtiene que $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 < 3 + 6 + 6 + 6 + 6 = 27$, que es una contradicción.

Veamos otra manera de resolver el ejemplo con la ayuda del *Principio de las casillas, versión con promedios.* Hay $\binom{9}{2} = 36$ parejas de números entre los 9

números a_1, a_2, ..., a_9. La suma de las 36 sumas de parejas es igual a $8(a_1 + a_2 + \cdots + a_9) = 8 \cdot 27 = 216$, luego el promedio de las 36 sumas es $\frac{216}{36} = 6$. Por el *Principio de las casillas, versión con promedios*, hay una pareja cuya suma es mayor o igual a este promedio.
Notemos que también podemos concluir, usando esta versión, que hay dos de los números cuya suma es menor o igual a 6.

Ejemplo 1.1.13 *A una reunión de matemáticos solamente llegarán argentinos, brasileños y colombianos. ¿Cuál es la menor cantidad de personas que deben asistir para asegurar que lleguen al menos 5 argentinos o al menos 7 brasileños o al menos 9 colombianos?*

Solución. Si solamente asisten 4 o menos argentinos, 6 o menos brasileños y 8 o menos colombianos, desde luego no hay garantía de lo que se pide. Sin embargo si asisten $4 + 6 + 8 + 1 = 19$ matemáticos, como cada una de ellos tiene una de las tres nacionalidades, es claro que entre ellos hay al menos 5 argentinos o al menos 7 brasileños o al menos 9 colombianos.

En este ejemplo se aplicó una forma más general del *Principio de las casillas*, que presentamos enseguida:

Principio de las casillas, versión fuerte.
"Sean k_1, k_2, ..., k_n enteros positivos. Si $k_1 + k_2 + \cdots + k_n + 1$ objetos se deben acomodar en n casillas, entonces existe un i tal que en la casilla i deberán quedar al menos $k_i + 1$ objetos."

Para justificar lo anterior, basta observar que si cada casilla i tiene a lo más k_i objetos entonces el número de objetos que se distribuyeron es menor o igual a $k_1 + k_2 + \cdots + k_n$, una contradicción.
Notemos que la primera versión del principio de las casillas es el caso $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 1$. Y la segunda versión del principio de las casillas es el caso $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = k$.
En términos de colores, esta versión fuerte del principio de las casillas, asegura que:
"Si hay $k_1 + k_2 + \cdots + k_n + 1$ objetos que se deben colorear con uno de n colores entonces hay un color i que se usa para colorear al menos a $k_i + 1$ objetos".

1.2. Problemas elementales

Problema 1.1 Muestre que en una fiesta siempre hay dos personas que conocen al mismo número de personas dentro de la fiesta[4].

Problema 1.2 Con los vértices de una cuadrícula de 6×9, se forman 24 triángulos. Muestre que hay dos triángulos que tienen un vértice común.

Problema 1.3 En el espacio se dan 9 puntos de coordenadas enteras. Muestre que hay un punto de coordenadas enteras sobre el segmento determinado por algún par de los 9 puntos.

Problema 1.4 En un triángulo equilátero de lado 3 se colocan 4 puntos. Muestre que hay dos de ellos a una distancia menor o igual a $\sqrt{3}$.

Problema 1.5 Muestre que entre tres o más enteros hay dos enteros i, j tales que 10 divide a $ij(i+j)(i-j)$.

Problema 1.6 Sobre cada vértice de un polígono regular de 100 vértices se coloca un número del conjunto $\{1, 2, ..., 49\}$. Muestre que hay cuatro vértices A, B, C, D que forman un paralelogramo de manera que los números a, b, c, d asignados a ellos cumplen que $a + b = c + d$.

Problema 1.7 Dentro de un disco de radio 1 hay 7 puntos de manera que la distancia entre cada par de ellos es mayor o igual a 1. Muestre que uno de los puntos es el centro del disco.

Problema 1.8 Un triángulo equilátero de lado 1 no puede ser cubierto totalmente con dos triángulos equiláteros de lados menores que 1.

Problema 1.9 (a) ¿Pueden las casillas de un tablero de 3×3, llenarse con números del conjunto $\{-1, 0, 1\}$, de manera que la suma de los números en cada renglón, en cada columna y en cada diagonal sean diferentes?
(b) ¿Pueden las casillas de un tablero de 3×3, llenarse con números del conjunto $\{-1, 0, 1\}$, de manera que la suma de los números en cada renglón y en cada columna sean diferentes?

---

[4]El que dos personas A y B se conozcan es una relación simétrica, esto es: si A conoce a B, entonces B conoce a A.

Problema 1.10 En un triángulo de área 4 se colocan 9 puntos. Muestre que hay tres de ellos que forman un triángulo de área menor o igual que 1.

Problema 1.11 (OMM, 1990/5) En el plano se dan 19 puntos de coordenadas enteras de manera que no hay tres de ellos colineales. Muestre que hay tres de ellos con la propiedad de que el centroide del triángulo que forman también tiene coordenadas enteras.

Problema 1.12 (i) Muestre que entre los enteros $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1}$ hay dos cuya diferencia es divisible entre n.
(ii) Si entre los enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ no hay múltiplos de n, muestre que hay dos cuya diferencia es divisible entre n.

Problema 1.13 Sean a, b, c y d enteros. Muestre que 12 divide al producto, $(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)$.

Problema 1.14 Los cuadritos de una cuadrícula 7×4 se llenan con los números del 1 al 28 sin repetir números. Sean P_1, P_2, P_3 y P_4 el producto de los números de la primera, segunda, tercera y cuarta columnas, respectivamente. Muestre que al menos uno de estos productos es múltiplo de 128.

Problema 1.15 En un cuadrado de lado 1 se colocan 51 puntos. Muestre que hay 3 puntos que pueden cubrirse con un disco de radio $\frac{1}{7}$.

Problema 1.16 Cada punto de una recta se colorea con uno de 11 colores. Muestre que hay dos puntos con el mismo color cuya distancia es un número entero de unidades.

Problema 1.17 (i) Los vértices de un pentágono regular se colorean de rojo y negro. Muestre que hay tres vértices que tienen el mismo color y que son vértices de un triángulo isósceles.
(ii) Resuelva el problema anterior pero ahora con vértices de un heptágono regular.
(iii) Encuentre coloraciones de los vértices del hexágono regular y del octágono regular con rojo y negro que no presenten triángulos isósceles con vértices del mismo color.

Problema 1.18 Cada cuadrito de una cuadrícula de 10×13 se colorea con uno de tres colores. Muestre que hay cuatro cuadritos de un mismo color que son las esquinas de un rectángulo de lados paralelos a la cuadrícula.

Problema 1.19 ¿Cuál es el mayor número de cuadritos de un tablero de 8×8 que deben pintarse de rojo, de manera que cuando un triminó se coloque sobre el tablero, éste cubra al menos un cuadrito no pintado de rojo?
Nota. Los triminós son figuras formadas con tres cuadritos no alineados y pegados por un lado:

Figura 1.6: Los distintos triminós.

Problema 1.20 ¿Cuál es el menor número de cuadritos de un tablero de 8×8 que deben pintarse de rojo, de manera que cuando un triminó se coloque sobre el tablero, éste cubra al menos un cuadrito rojo?

Problema 1.21 Muestre que entre 5 puntos del plano, donde tres de ellos no son colineales, hay 4 que son los vértices de un cuadrilátero convexo.

Problema 1.22 Dentro de un disco de radio 16 hay 650 puntos. Muestre que existe un anillo cuyo radio menor es 2 y cuyo radio mayor es 3, que cubre al menos 10 de tales puntos.

Problema 1.23 Dados 8 números enteros diferentes del conjunto $\{1, 2, \ldots, 15\}$. Muestre que hay tres pares de ellos que tienen la misma diferencia (positiva).

Problema 1.24 Considere 20 enteros con $1 \leq a_1 < a_2 < \ldots < a_{20} \leq 70$, y forme el conjunto de diferencias $D = \{\ a_j - a_i\ ;\ 1 \leq i < j \leq 20\}$. Muestre que en D hay 4 números iguales.

Problema 1.25 En un cuadrado de lado 1, hay varias circunferencias en su interior. La suma de los perímetros de las circunferencias es igual a 10. Muestre que existe una recta paralela a un lado del cuadrado, que corta al menos 4 de las circunferencias.

Problema 1.26 Muestre que no hay siete enteros positivos diferentes y menores o iguales a 24, de manera que las sumas de los elementos de sus subconjuntos sean todas diferentes.

Problema 1.27 Muestre que entre 100 enteros positivos diferentes se puede asegurar que hay dos de ellos cuya suma es al menos 199.

Problema 1.28 Una cuadrícula de 16×16 cuadritos se va a recortar en 27 rectángulos. Los cortes se hacen siguiendo los segmentos de la cuadrícula. Muestre que sin importar la forma en que se hagan los cortes, siempre hay dos rectángulos congruentes.

Problema 1.29 Sean a, b, c números reales no todos cero. Muestre que alguna de las ecuaciones

$$ax^2 + 2bx + c = 0, \quad bx^2 + 2cx + a = 0, \quad cx^2 + 2ax + b = 0$$

tiene al menos una raíz real.

Problema 1.30 Sean P_1, P_2, ..., P_{10} diez puntos en el plano de manera que determinan exactamente 40 rectas. (i) Muestre que hay tres puntos colineales. (ii) Muestre que hay cuatro puntos colineales.

Problema 1.31 Los lados de un cuadrilátero convexo son menores que 16. Muestre que para cualquier punto dentro del cuadrilátero hay un vértice del cuadrilátero cuya distancia a tal punto es menor que 12.

Problema 1.32 Se tienen 10 segmentos cuyas longitudes son enteros entre 2 y 109 (inclusive). Muestre que hay tres de ellos que sirven para formar un triángulo.

Problema 1.33 Dentro de un cuadrado de área 1 se ha colocado un triángulo de manera que no cubre al centro de cuadrado. Muestre que algún lado del triángulo tiene longitud menor o igual a 1.

Problema 1.34 En una reunión hay 100 personas. Cada persona tiene un número par de personas a las que conoce (tal vez cero). Muestre que entre ellas hay 3 personas que tienen el mismo número de conocidos.

Problema 1.35 Una familia de subconjuntos de $\{1, 2, ..., n\}$ tiene la propiedad de que cada par de subconjuntos tienen al menos un elemento común. Muestre que hay a lo más 2^{n-1} subconjuntos en la familia.

Problema 1.36 Un concursante de las olimpiadas de matemáticas tiene 35 días para prepararse para una competencia. Él se ha propuesto resolver al menos un

problema cada día y para evitar la fatiga no más de 12 problemas por semana. Muestre que hay una sucesión de días consecutivos tales que el número total de problemas resueltos en esos días es 9.

Problema 1.37 Muestre que entre $n+1$ enteros del conjunto $\{1, 2, ..., 2n\}$ siempre hay 2 que son primos relativos.

Problema 1.38 Dados 6 enteros diferentes del conjunto $\{1, 2, ..., 10\}$, muestre que hay dos de ellos cuya suma es un número impar.

Problema 1.39 Dado un entero $n \geq 1$, muestre que hay dos potencias de 2 que difieren en un múltiplo de n.

Problema 1.40 Sean a y b dos enteros positivos con $a \neq b$. Sea A un subconjunto de $\{1, 2, \ldots, a+b\}$ con más de $\frac{a+b}{2}$ elementos. Muestre que hay dos números en A cuya diferencia es a o b.

Capítulo 2

Teoría de Ramsey

La Teoría de Ramsey además de ser una extensión natural del Principio de las casillas, es una teoría que busca estudiar estructuras grandes y complicadas, bajo la filosofía de que en sistemas suficientemente grandes siempre existen subsistemas, a veces no pequeños, con estructura y con orden. Por decirlo de otra manera, *el desorden absoluto es imposible.*

2.1. Ejemplos de Teoría de Ramsey

Definición 2.1.1 *Una gráfica de n vértices, donde cada pareja de vértices está unida por una arista se conoce como una* gráfica completa *de n vértices y se denota por K_n. Notemos que K_n tiene $\binom{n}{2}$ aristas.*

Ejemplo 2.1.2 *Si las aristas de K_6 se colorean con dos colores (rojo y negro), entonces hay un triángulo cuyos vértices son vértices de la gráfica y con sus tres aristas coloreadas del mismo color.*

Solución. Supongamos que los vértices son A, B, C, D, E, F, y consideremos uno de ellos, digamos A. De las aristas AB, AC, AD, AE, AF, tres de ellas están coloreadas con un mismo color, digamos de rojo, y supongamos que éstas son AB, AC y AD. Si una de las aristas BC, CD, DB es de color rojo, ya terminamos, pues alguno de los triángulos ABC, ACD, ADB tiene sus tres

aristas rojas; ahora bien, si ninguna de las tres aristas BC, CD, DB es roja, entonces todas serán negras por lo que el triángulo BCD tiene sus tres aristas negras y también ya terminamos.

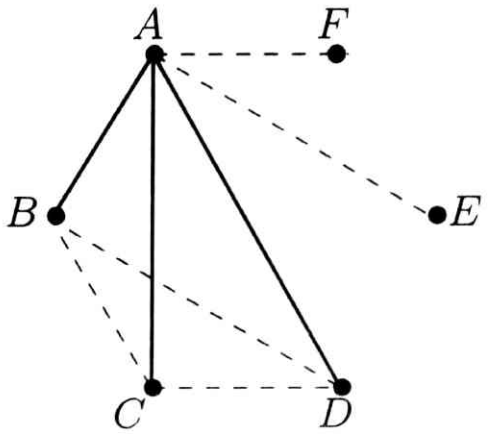


Figura 2.1: Al colorear K_6 con 2 colores hay un K_3 con lados del mismo color.

Definición 2.1.3 *Se dice que K_n es monocromática cuando todas sus aristas son coloreadas del mismo color.*

Observaciones 2.1.4 *(a) La gráfica K_5* **no tiene** *la propiedad de que al colorearla con dos colores necesariamente se forme un triángulo monocromático. En efecto, basta colorear los lados del pentágono de un color y las diagonales con el otro color, para obtener una coloración sin triángulos monocromáticos.*

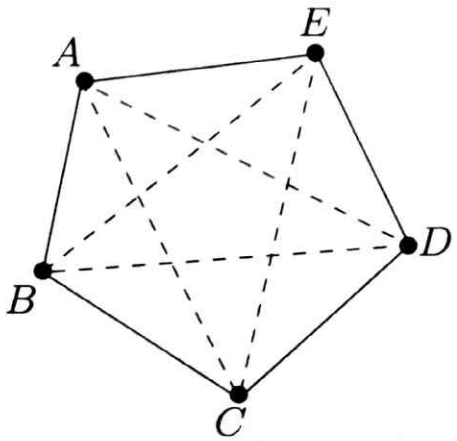


Figura 2.2: Una coloración de K_5 con dos colores, sin triángulos monocromáticos.

(b) Desde luego en K_n con $n \geq 7$, se tiene la propiedad de que al colorearla con dos colores necesariamente se forma un triángulo monócromático.
(c) $K_6 \setminus \{e\}$ (que quiere decir K_6 sin una arista) **no tiene** *la propiedad. Si $ABCDEF$ son los vértices, de las 15 aristas coloreamos 14 de la siguiente manera: con rojo a AB, BC, CD, DE, EF, EA y FB; y con negro a las aristas AC, AD, BD, BE, CE, CF y DF. Se ha dejado de colorear a FA. Esta coloración no presenta triángulos monocromáticos.*

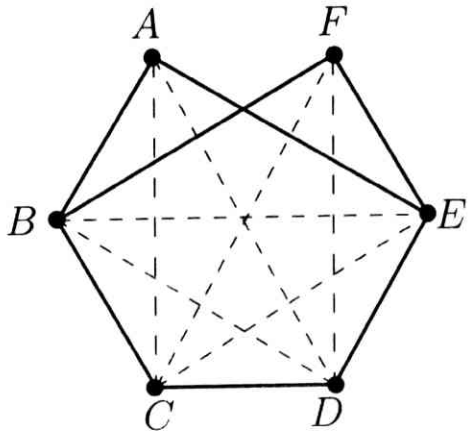


Figura 2.3: Una coloración con dos colores de K_6 sin una arista, sin triángulos monocromáticos.

Ejemplo 2.1.5 *Cuando se colorea con dos colores a K_6, hay en realidad dos triángulos monocromáticos.*

Solución. Si $ABCDEF$ es el hexágono, sabemos que existe un triángulo monocromático. Digamos que es ABC y de color rojo.

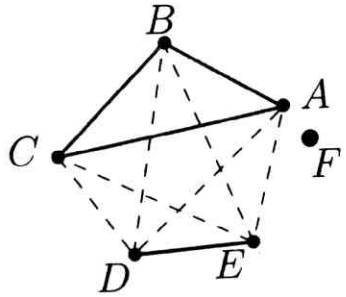


Figura 2.4: En una coloración con dos colores de K_6, siempre hay dos triángulos monocromáticos.

Si DEF es monocromático ya terminamos, supongamos entonces que una arista, por ejemplo la DE, es negra.
Si alguno de los triángulos ADE, BDE, CDE es negro ya terminamos, en caso contrario AD o AE son rojas, BD o BE son rojas y CD o CE son rojas. Luego o bien de AD, BD, CD, dos son rojas o bien de AE, BE, CE, dos son rojas. Por tanto de los triángulos ABD, ACD o BCD uno es rojo, o bien de ABE, ACE o BCE uno es rojo, y en cualquier caso terminamos.

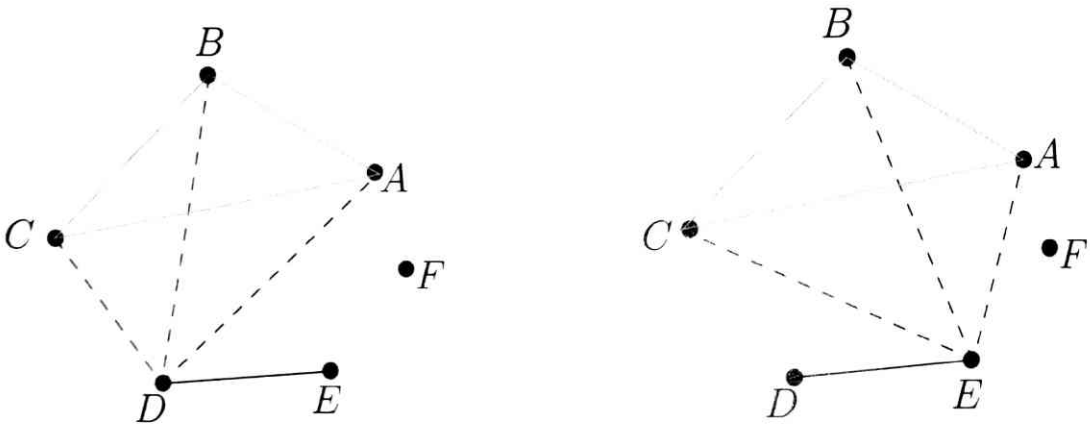


Figura 2.5: Dos de los casos considerados.

Ejemplo 2.1.6 *Si K_9 es coloreada con dos colores, digamos rojo y negro, entonces dentro de K_9 hay una subgráfica K_3 roja o una subgráfica K_4 negra.*

Solución. Sean 0, 1, 2, $\ldots$, 8 los vértices de K_9. Nos referiremos a la arista ij como la que va de vértice i al vértice j. Analicemos varias posibilidades.
Primero, si de algún vértice (digamos del 0) salen 4 (o más) aristas rojas, digamos las aristas 01, 02, 03, 04, entonces tenemos que si alguna de las aristas 12, 13, 14, 23, 24, 34, es roja, entonces tenemos una K_3 roja; en caso contrario, todas las aristas anteriores son negras y tendríamos una K_4 negra.
Segundo, si de algún vértice, digamos el 0, salen 6 (o más) aristas negras, los extremos de estas forman un K_6, que sabemos deberá contener un triángulo monocromático. Si éste es rojo ya terminamos. En caso de que sea negro, este triángulo junto con el vértice 0, y las aristas de 0 a los vértices del triángulo forman una K_4 que es negra.
Finalmente falta considerar el caso cuando de todo vértice salen tres aristas rojas y cinco aristas negras. Pero este caso es imposible, pues la gráfica formada con los vértices originales y las aristas rojas obtenemos una gráfica con 9 vértices de

grado 3, luego deberá tener $\frac{3 \cdot 9}{2}$ aristas [1], lo que es imposible pues este número no es entero.

Ejemplo 2.1.7 *Existe una coloración de K_{13} con dos colores, digamos rojo y negro, sin K_3 rojas y sin K_5 negras.*
Si K_{14} es coloreada con dos colores, digamos rojo y negro, entonces dentro de K_{14} hay una subgráfica K_3 roja o una subgráfica K_5 negra.

Solución. Para la primera parte, llamamos $0,1,2,\ldots,12$ a los vértices y coloreamos las aristas con la siguiente regla: a la arista que va de i a j se le da el color rojo si $i-j \equiv \pm 2$ ó ± 3 (mód 13); en caso contrario, se colorea de color negro[2]. Visualmente el siguiente dibujo muestra el resultado; pero si aún es necesario

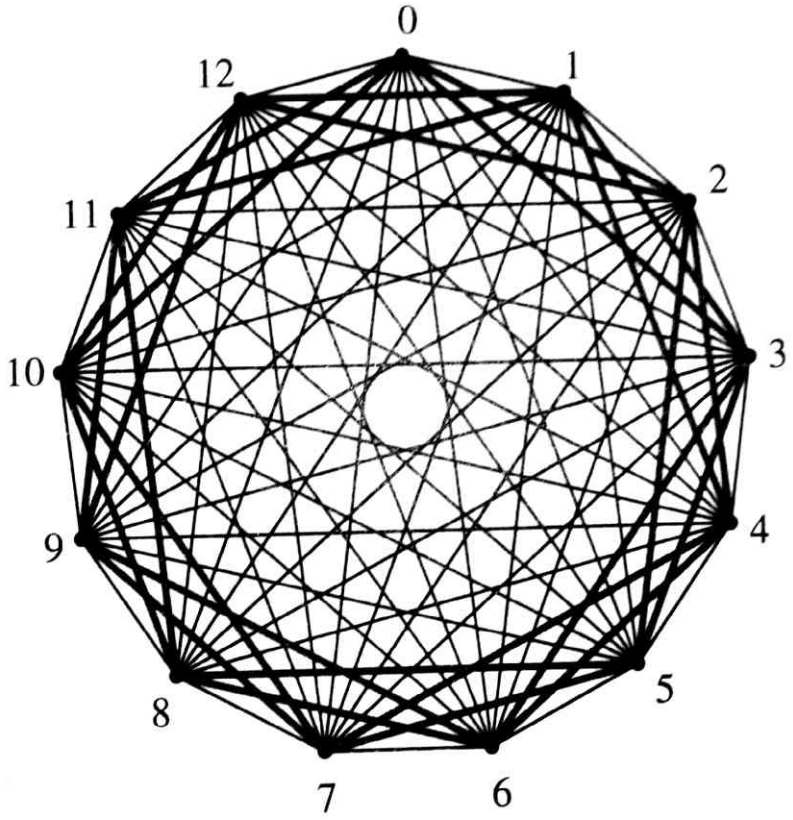


Figura 2.6: Coloración de K_{13} sin triángulos monocromáticos.

otro argumento, podemos seguir este razonamiento: supongamos que $\{i,j,k\}$ es un K_3 rojo. Entonces $i-j \equiv \pm 2$ ó ± 3 (mód 13) y $j-k \equiv \pm 2$ ó ± 3 (mód 13), al sumar estas congruencias tenemos, $i-k \equiv 0$ ó ± 1 ó ± 4 ó ± 5 ó ± 6 (mód

[1] Vea la Observación 1 de la sección $A.1.1$ del Apéndice.
[2] $a \equiv b \pmod{n}$, quiere decir que el entero n divide a la diferencia $(a-b)$.

13), lo que es contradictorio con $i - k \equiv \pm 2$ ó ± 3 (mód 13). Análogamente se puede mostrar que no hay un K_5 negro.
La segunda parte es consecuencia del siguiente teorema y del ejemplo 2.1.6.

2.2. Teorema de Ramsey

Hemos visto que si coloreamos algunas gráficas completas con dos colores entonces podemos encontrar subgráficas completas monocromáticas. Es natural preguntarse, ¿qué tan grande deberá ser r para encontrar dentro de K_r, cuando se colorea de rojo y negro, una K_m roja o una K_n negra?. El siguiente teorema da una respuesta (parcial) a la pregunta.

Teorema 2.2.1 (de Ramsey) *Para cada m, $n \in \mathbb{N}$, existe $R \in \mathbb{N}$ tal que si coloreamos a K_R con dos colores (rojo y negro), entonces hay una subgráfica K_m roja o una subgráfica K_n negra, y se define $R(m,n)$ como el número natural mínimo con esta propiedad. Los números de Ramsey $R(m,n)$ satisfacen:*

$$R(m,n) \leq R(m-1,n) + R(m,n-1). \tag{2.1}$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre $k = m + n$, y bastará ver que 2.1 es verdadera. Es claro que $R(1,n) = R(n,1) = 1$ y que $R(2,n) = R(n,2) = n$.
El valor de la k más pequeña e interesante es $k = 4$. Ya sabemos que $R(2,2) = 2$ y que $R(3,1) = R(1,3) = 1$, por lo que 2.1 es verdadera en este caso.
Supongamos válido el teorema para los valores menores que k. Sea G la gráfica completa con $R(m-1,n) + R(m,n-1)$ vértices y supongamos que las aristas se colorean con dos colores, rojo y negro.
Sea v un vértice de G. Veremos que de v salen o bien $R(m-1,n)$ aristas rojas o bien $R(m,n-1)$ aristas negras. Para justificar esto supongamos que hay menos de $R(m-1,n)$ aristas rojas, entonces, como de v salen $R(m-1,n)+R(m,n-1)-1$ aristas, deberá haber al menos $R(m,n-1)$ aristas negras.
Caso 1. Hay $R(m-1,n)$ aristas rojas desde v. La subgráfica formada por los otros extremos de estas aristas rojas, es una gráfica con $R(m-1,n)$ vértices, cuyas aristas se colorean con rojo y negro, luego hay una subgráfica K_{m-1} roja que junto con el vértice v, da una K_m gráfica roja o bien existe una subgráfica K_n negra, luego en este caso se garantiza el resultado.
Caso 2. Hay $R(m,n-1)$ aristas negras desde v. La gráfica formada por los extremos de estas aristas negras es una subgráfica $K_{R(m,n-1)}$ que se colorea con

rojo y negro, luego deberá existir o una subgráfica K_{n-1} negra que junto con el vértice v se tiene una subgráfica K_n negra, o bien una subgráfica K_m roja, lo que garantiza el resultado.
Obsérvese que siempre se tiene: $R(m,n) \leq R(m-1,n) + R(m,n-1)$.

Corolario 2.2.2 *Para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $R \in \mathbb{N}$ de manera que cuando se colorea una gráfica K_R con rojo y negro existe una subgráfica K_n que es roja o negra. Se define $R(n)$ al mínimo número natural con esta propiedad.*

Demostración. Tome $R(n) = R(n,n)$ como en el teorema anterior.

Corolario 2.2.3 *Para cada m, $n \geq 2$ se tiene que:*

(i) $R(m,n) \leq \binom{m+n-2}{m-1}$.

(ii) $R(n) \leq \binom{2n-2}{n-1}$.

Demostración. Bastará ver (i) y se hará por inducción sobre $m+n$. Primero observemos que $R(2,2) = 2 = \binom{2}{1}$, lo que justifica el caso $m+n = 4$. Ahora terminamos así:

$$\begin{aligned} R(m,n) &\leq R(m-1,n) + R(m,n-1) \\ &\leq \binom{m-1+n-2}{m-2} + \binom{m+n-1-2}{m-1} \\ &= \binom{m+n-2}{m-1}. \end{aligned}$$

La siguiente proposición da una cota inferior al número de Ramsey $R(n)$. Su demostración se sustenta en la siguiente observación:

Si, en un conjunto de objetos, la probabilidad de que un objeto no tenga cierta propiedad es menor a 1 entonces deberá existir un objeto con esa propiedad.

Proposición 2.2.4 *Para un entero $n \geq 2$ se tiene que $R(n) \geq 2^{\frac{n}{2}}$.*

Demostración. Sabemos que $R(2) = 2$ y $R(3) = 6$. Sean $n \geq 4$ y $N < 2^{\frac{n}{2}}$, queremos demostrar que hay una coloración de las aristas de K_N (con colores rojo y negro) de manera que ninguna subgráfica K_n es monocromática. Por la observación anterior bastará ver que la probabilidad de que en una coloración de K_N se obtenga una subgráfica monocromática K_n, es menor a 1.
El número de posibles coloraciones de la aristas de K_N es desde luego $2^{\binom{N}{2}}$. La probabilidad de que una K_n particular tenga todas sus aristas rojas, cuando se colorean las aristas de K_n de rojo y negro es $p_{Ro}(K_n) = 2^{-\binom{n}{2}}$, por lo que la probabilidad p_{Ro} de que alguna subgráfica K_n de K_N sea roja está acotada por:

$$p_{Ro} \leq \sum_{K_n \subset K_N} p_{Ro}(K_n) = \binom{N}{n} 2^{-\binom{n}{2}}.$$

Pero $\binom{N}{n} = \frac{N(n-1)\ldots(N-n+1)}{n!} \leq \frac{N^n}{n!} \leq \frac{N^n}{2^{n-1}}$ si $n \geq 2$, y como $N < 2^{\frac{n}{2}}$, tenemos:

$$p_{Ro} \leq \binom{N}{n} 2^{-\binom{n}{2}} < \frac{N^n}{2^{n-1}} 2^{-\binom{n}{2}} < 2^{\frac{n^2}{2} - \binom{n}{2} - n + 1} = 2^{-\frac{n}{2}+1} \leq \frac{1}{2}$$

Por lo que $p_{Ro} < \frac{1}{2}$. Por simetría, la probabilidad p_{Ne} de que alguna subgráfica K_n de K_N tenga todas sus aristas negras es menor a $\frac{1}{2}$, luego $p_{Ro} + p_{Ne} < 1$ y esto para toda $N < 2^{\frac{n}{2}}$, lo que garantiza que hay una coloración de K_N sin subgráficas K_n rojas o negras.

Ejemplo 2.2.5 *El número $R(4)$ es igual a 18.*

Solución. Por los dos resultados anteriores $R(4) = R(4,4) \leq R(4,3) + R(3,4)$. El ejemplo 2.1.6, dice que $R(3,4) = 9$, por tanto $R(4) \leq 18$.
Mostramos ahora que $R(4) > 17$. Nombremos a los vértices de K_{17} con $0, 1, 2, \ldots, 16$, coloreamos a las aristas con la siguiente regla: La arista que une i con j se colorea de color rojo si $i - j \equiv 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15$ ó $16 \pmod{17}$, (es decir si $i - j$ es residuo cuadrático de 17 diferente de cero), y negro en caso contrario. Si a, b, c, d, son vértices de un K_4 monocromático, entonces $m \equiv \frac{a-c}{a-b}$ y $n \equiv \frac{a-d}{a-b}$ son residuos cuadráticos de 17, pero también $m-1$, $n-1$ y $m-n$, lo cual no es posible, ya que no hay enteros m y n que cumplan: $\{m, m-1, n, n-1, m-n\} \subset \{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\}$. En la figura siguiente, solamente están coloreadas las aristas rojas.

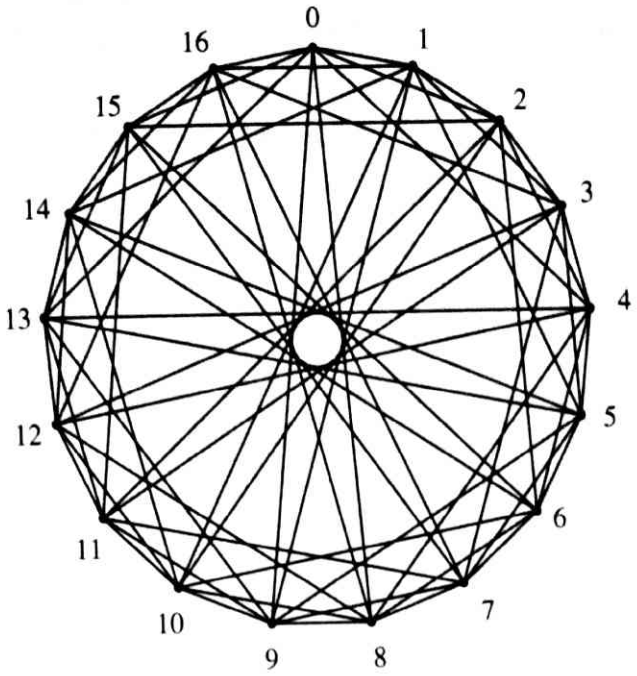


Figura 2.7: K_{17} bicoloreada sin triángulos monocromáticos.

Definición 2.2.6 *Una* gráfica bipartita *con $n+m$ vértices, es una donde los vértices se dividen en dos grupos, uno de n vértices y otro de m vértices, las aristas de la gráfica se forman con un vértice de un grupo y el otro vértice del otro grupo. Si la gráfica tiene todas las aristas posibles, se denota por $K_{n,m}$. Las siguientes gráficas son $K_{3,3}$ y $K_{4,4}$.*

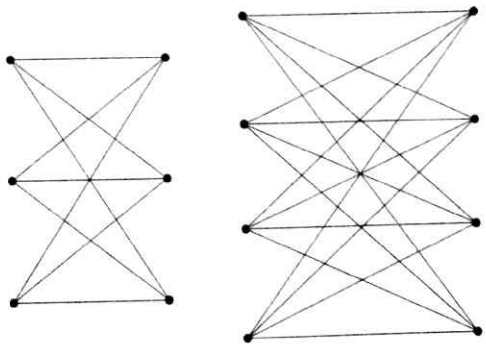


Figura 2.8: Ejemplos de las gráficas bipartitas, $K_{3,3}$ y $K_{4,4}$.

Ejemplo 2.2.7 *Si las aristas de $K_{5,5}$ se colorean con dos colores, entonces hay una subgráfica $K_{2,2}$ monocromática.*

Solución. En $K_{5,5}$ hay 25 aristas. Por el *Principio de las casillas* un color (digamos el rojo) deberá usarse al menos 13 veces. Fijémonos ahora en la subgráfica

formada por estas aristas. Los 10 vértices de $K_{5,5}$ se agrupan en dos conjuntos de 5 que llamaremos A y B. Como cada arista tiene un extremo (vértice) en cada uno de A y B, nos fijaremos en el número de aristas incidentes en los vértices de A.

Supongamos que de un vértice A_1 salen 4 aristas rojas. De las 9 aristas restantes tres deberán salir de otro vértice, digamos el A_2, pero entonces de las 7 aristas que salen de A_1 y A_2 hay dos que salen de A_1 y dos que salen de A_2 y que llegan a los mismos vértices B_1 y B_2 de B, luego $\{A_1, A_2, B_1, B_2\}$ es la subgráfica $K_{2,2}$ buscada.

Si no hay un vértice A_1 de donde salgan 4 aristas rojas, hay entonces 3 vértices A_1, A_2, A_3 de donde salen, de cada uno, tres aristas rojas. A_1 y A_2 pueden tener aristas rojas que solamente compartan un extremo, pero A_3 queda forzado a compartir dos extremos con A_1 o dos extremos con A_2.

Otra forma de resolver el ejemplo anterior. Una representación de $K_{5,5}$ es considerar un tablero de 5×5 cuadritos. Si $\{A_1, \ldots, A_5\}$ y $\{B_1, \ldots, B_5\}$ son los dos grupos de vértices, el cuadrito del renglón i y de la columna j representará a la arista $\{A_i, B_j\}$. Lo que pide el problema es equivalente a mostrar que cuando se colorea el tablero de 5×5 con dos colores hay cuatro cuadritos de un mismo color que son las esquinas de un rectángulo.

A cada columna del tablero le asignamos un color, el color que más abunda entre los cuadritos de la columna. Por ejemplo, si hay tres o más cuadritos rojos en una columna, diremos que la columna es roja. Como hay cinco columnas, hay un color que se repite tres o más veces, digamos que es rojo. Fijémonos en tres de tales columnas rojas. En cada una de estas columnas hay al menos tres cuadritos rojos, las dos primeras columnas pueden tener a la misma altura quizás sólo un cuadrito rojo, pero la tercera columna deberá tener dos cuadritos rojos a la misma altura que la primera, o dos a la misma altura que la segunda. En las columnas que tienen esas dos coincidencias se localizan los cuatro cuadritos que son los vértices del rectángulo que se busca.

2.3. Teoría de Erdös-Szekeres

2.3.1. Formando polígonos convexos

En esta parte se da una introducción al problema siguiente: ¿cuál es el entero positivo más pequeño $f(n)$ que garantice que en un conjunto de $f(n)$ o más puntos, de los cuales no hay tres alineados, se encuentren n puntos que sean los

vértices de un polígono convexo?

Necesitamos antes algunos conceptos y observaciones.
Por un *conjunto convexo* en el plano entenderemos un conjunto F tal que para cualesquiera dos puntos A, $B \in F$ se tiene que el segmento de recta AB también está contenido en F. Ejemplos de conjuntos convexos son el plano, los semiplanos, los círculos, los triángulos (con su interior).

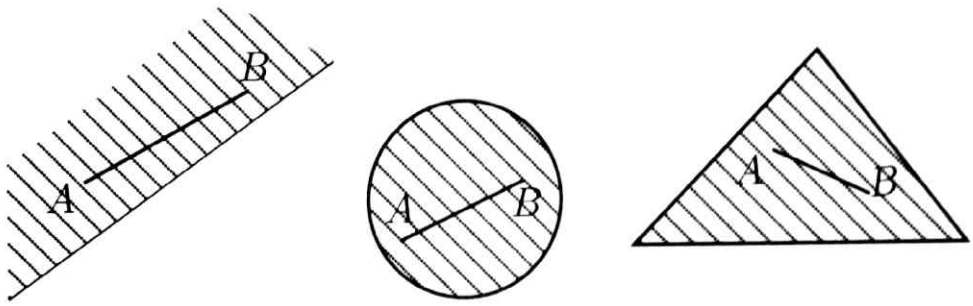


Figura 2.9: Ejemplos de conjuntos convexos, un semiplano, un círculo y un triángulo.

La *envolvente convexa* de un conjunto A del plano es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a A, y coincide con el mínimo convexo que contiene a A.
Un *polígono convexo* P de vértices $A_1, A_2, ..., A_n$ $(n \geq 3)$ es el conjunto convexo que se forma de la intersección de los semiplanos $H_1, ..., H_n$, donde cada semiplano H_i se determina por la recta que une A_i y A_{i+1} y es tal que H_i contiene en su interior a los puntos A_j con $j \neq i, i+1$, (aquí $A_{n+1} = A_1$). También se dice que P es un n-ágono convexo.
Si no se cumplen las condiciones anteriores entonces $A_1, ..., A_n$ no determinan un polígono convexo.

Observación 2.3.1 *Si $A = \{A_1, ..., A_n\}$ es una colección de puntos, no tres de ellos colineales, entonces la envolvente convexa de A es un polígono convexo donde sus vértices son algunos puntos de A (quizás todos).*

Proposición 2.3.2 *Si n puntos del plano con $n \geq 4$ son tales que no hay 3 de ellos alineados y cumplen que cada 4 de ellos son los vértices de un cuadrilátero convexo, entonces los puntos son vértices de un n-ágono convexo.*

Demostración. Sean $\mathcal{A}$ el conjunto de puntos y H la envolvente convexa de $\mathcal{A}$. Se tiene que H es un polígono convexo. Veamos que cada punto $A \in \mathcal{A}$ es un vértice de H. Supongamos lo contrario: que hay un $A \in \mathcal{A}$ que no es vértice de H. Este A no puede estar sobre un lado de H pues no hay en $\mathcal{A}$ tres colineales, luego A es punto interior de H. Si H lo dividimos con triángulos con vértices de

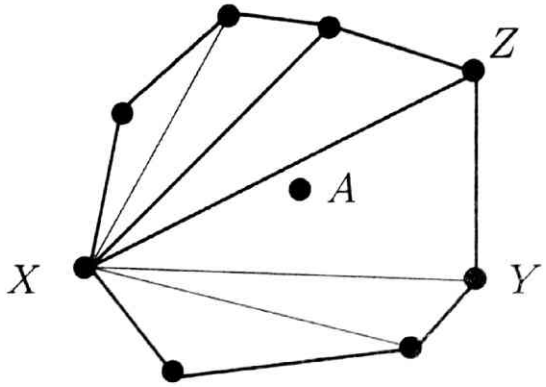


Figura 2.10: Un punto A de $\mathcal{A}$ que no es vértice de la envolvente convexa de $\mathcal{A}$.

H y que tengan un vértice común X, entonces existe un triángulo XYZ tal que A es punto interior del triángulo, luego A, X, Y, Z no forman un cuadrilátero convexo, lo que es una contradicción con las hipótesis de la proposición.

En el problema 1.21 se señala que dados 5 puntos en el plano no tres de ellos colineales siempre hay 4 de ellos que forman un cuadrilátero convexo. Veamos una primera extensión de este resultado.

Proposición 2.3.3 *Entre 9 puntos del plano, no tres de ellos colineales, hay 5 de éstos que son los vértices de un pentágono convexo.*

Demostración. Si la envolvente convexa de los 9 puntos tiene como vértices a 5 o más de los puntos, es inmediato el resultado. Por lo que analizaremos solamente dos casos: cuando la envolvente es un cuadrilátero y cuando la envolvente es un triángulo.

En el primer caso supongamos que la envolvente convexa es $ABCD$. Si los otros 5 puntos, que se encuentran dentro de $ABCD$, forman un pentágono convexo, hemos terminado, en caso contrario por la proposición 2.3.2 hay cuatro de ellos que no forman un cuadrilátero convexo, digamos que estos son E, F, G y H, con H dentro del triángulo EFG. Fijémonos ahora en los sectores angulares $\angle EHF$, $\angle FHG$, $\angle GHE$. De los cuatro puntos A, B, C, D hay dos en alguno de los

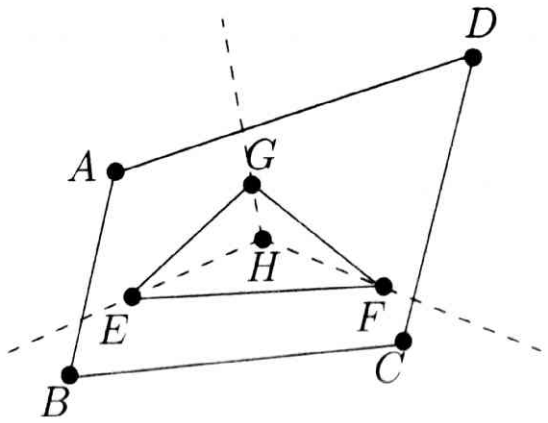


Figura 2.11: Aquí $ABCD$ es la envolvente de los 9 puntos.

sectores: por ejemplo, si B y C están en el sector angular $\angle EHF$, tenemos que $HEBCF$ es el pentágono convexo buscado.
Supongamos ahora que la envolvente convexa de los 9 puntos es un triángulo, digamos ABC. Consideraremos dos subcasos:
(1) la envolvente de los restantes seis puntos es un cuadrilátero $DEFG$. Sean H e I los otros dos puntos que se encuentran dentro de $DEFG$. Si HI corta a dos lados adyacentes de $DEFG$, por ejemplo a GD y DE entonces se genera un pentágono convexo, en este caso es el $EFGHI$.

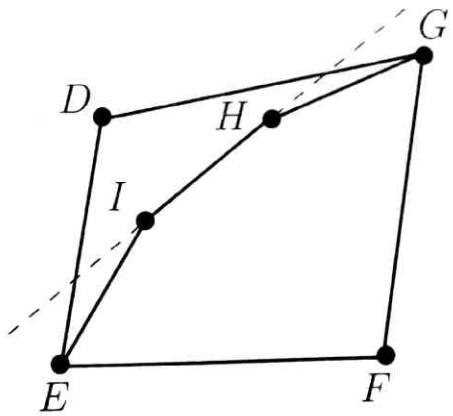


Figura 2.12: La envolvente de los 9 puntos es ABC, la envolvente de los 6 restantes es $DEFG$ y HI corta a 2 lados consecutivos.

Pero si HI corta a dos lados opuestos de $DEFG$, por ejemplo a DE y FG, entonces los rayos HD, HE, IF, IG, junto con el segmento HI dividen al plano en 4 regiones, como se muestra en la figura 2.13.

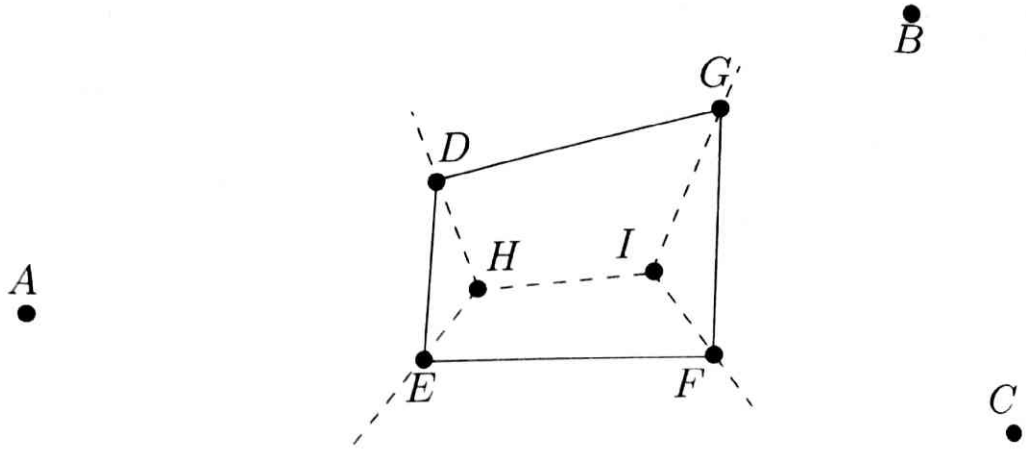


Figura 2.13: La envolvente de los 9 es ABC, la envolvente de los 6 restantes es $DEFG$ y HI corta a 2 lados opuestos.

Si la región determinada por HD, HI, IG o la región determinada por HE, HI, IF, tienen alguno de los puntos A, B, C, terminamos, pues si por ejemplo A se encuentra en la primera de estas regiones, el pentágono que buscamos es el $ADHIG$. En caso contrario los puntos A, B, C se encuentran repartidos en las regiones angulares $\angle GIF$ o $\angle DHE$, por lo que en alguna de ellas hay dos de los tres puntos, digamos que B y C están en la región $\angle GIF$; entonces el pentágono que buscamos es el $BCFIG$. (Se forma un pentágono porque el segmento BC no corta internamente al segmento IG o IF, ya que la envolvente de los 9 puntos es el triángulo ABC).

(2) La envolvente de los seis puntos que están en el interior del triángulos ABC es un triángulo DEF. Sean G y H dos de los restantes puntos (estos se encuentran

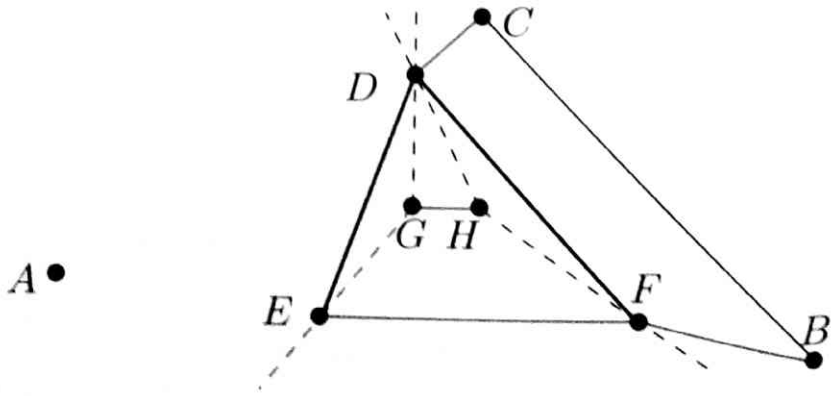


Figura 2.14: La envolvente de los 6 puntos dentro de ABC es el triángulo DEF.

dentro del triángulo DEF). Supongamos que HG corta a los lados DE y DF.

Consideremos las tres regiones (quizás no ajenas) dadas por: los sectores angulares $\angle DGE$ y DHF y la región determinada por los rayos GE y HF y el segmento GH. Si en esta última región hay alguno de los puntos A, B, C, (digamos el A), entonces $AFHGE$ es el pentágono buscado. En otro caso, en alguno de los sectores triangulares hay dos de los puntos A, B, C digamos que son B y C, y que están en el sector DHF, en este caso $BCDHF$ es el pentágono.

En general se tiene que hay un número $p(n)$ que garantiza que entre $p(n)$ puntos en posición general [3] hay n que forman un n-ágono convexo. Para dar una demostración de lo anterior es necesario hacer una extensión de los números de Ramsey. Ahora en lugar de colorear aristas de una gráfica (subconjuntos de 2 elementos del conjunto de vértices) vamos a colorear subconjuntos de vértices de la gráfica que tengan la misma cardinalidad. Se puede asegurar[4] que existe un entero $R_4(n,5)$ de manera que si se colorean todos los subconjuntos A de $K_{R_4(n,5)}$ de cardinalidad 4, con dos colores (rojo y negro) entonces hay un subconjunto de los vértices de $K_{R_4(n,5)}$ con n elementos de manera que cada subconjunto de 4 de ellos tiene color rojo o bien hay un subconjunto con 5 elementos donde cada subconjunto de 4 de ellos son de color negro.

Proposición 2.3.4 *Para $n \geq 5$ se cumple que $p(n) \leq R_4(n,5)$.*

Demostración. Consideremos $R_4(n,5)$ puntos en el plano no tres de ellos colineales. Coloreamos a los subconjuntos de 4 vértices de $K_{R_4(n,5)}$ de color rojo si los 4 puntos forman un cuadrilátero convexo o de negro si el cuadrilátero no es convexo, por definición de $R_4(n,5)$ hay un subconjunto con n vértices de manera que cada 4 de ellos son de color rojo o un subconjunto con 5 vértices de manera que cada 4 de ellos son de color negro. Si el color es rojo por la Proposición 2.3.2, los n vértices forman un n-ágono convexo. Y no puede ser negro, ya que el problema 21, asegura que entre 5 puntos hay 4 que forman un cuadrilátero convexo.

Observación 2.3.5 *Actualmente (2010) las mejores cotas conocidas para $p(n)$ son:* [5]

$$2^{n-2}+1 \leq p(n) \leq \binom{2n-5}{n-2}+2.$$

[3] Un conjunto de puntos en el plano se dice que está en *posición general* si no hay tres de ellos alineados.

[4] Ver la sección 2.5 de éste capítulo.

[5] Ver por ejemplo, Tóth-Valtr, *The Erdös-Szekeres theorem: upper bounds and relates results*, Discrete Comput. Geom., 25 (2005), 557-568.

Más adelante veremos la versión infinita de este problema.

2.3.2. Sucesiones crecientes o decrecientes

Teorema 2.3.6 (de Erdös-Szekeres) *Toda sucesión $a_1, a_2, \ldots, a_n$ de números reales diferentes con $n \geq pq+1$, contiene o bien una subsucesión creciente de longitud $p+1$ o bien una subsucesión decreciente de longitud $q+1$.*

Demostración. Para cada entero a_m de la sucesión sean:
L_m la longitud máxima de una subsucesión creciente que termina en a_m y R_m la longitud máxima de una subsucesión decreciente que inicia en a_m.
Ahora a cada a_m, le asignamos la pareja (L_m, R_m).
Veamos primero que $a_m \neq a_k$ si y sólo si $(L_m, R_m) \neq (L_k, R_k)$. En efecto, si $a_m > a_k$, entonces $L_k < L_m$ y si $a_m < a_k$, entonces $R_k < R_m$.
Luego todas las parejas (L_m, R_m) son diferentes para $m = 1, 2, \ldots, n$. Ahora, si no hay una sucesión creciente de longitud $p+1$, se debe tener que $1 \leq L_m \leq p$ y si no hay una sucesión decreciente de longitud $q+1$, entonces $1 \leq R_m \leq q$. Por tanto sólo hay pq valores posibles para las n parejas (L_m, R_m), pero $n \geq pq+1$, lo que es una contradicción.

Segunda demostración. Para cada a_i sea l_i la longitud de la sucesión creciente más grande que inicie en a_i. Si para alguna i se tiene que $l_i \geq p+1$ se tendrá una subsucesión creciente de longitud $p+1$. Supongamos entonces que para toda i, $l_i \leq p$.
La función $f : \{a_1, a_2, \ldots, a_{pq+1}\} \to \{1, 2, \ldots, p\}$ definida por $f(a_i) = l_i$ cumple, por el *Principio de las casillas*, que para algún $s \in \{1, 2, \ldots, p\}$ hay $\left\lceil \frac{pq}{p} + 1 \right\rceil = q+1$ números a_i con $f(a_i) = s$. Sean $\{a_{j_1}, a_{j_2}, \ldots, a_{j_{q+1}}\}$ con $j_1 < j_2 < \ldots < j_{q+1}$ tales números.
No puede suceder que para algún i con $1 \leq i \leq q+1$ se tenga que $a_{j_i} < a_{j_{i+1}}$, ya que para $a_{j_{i+1}}$ hay una subsucesión creciente que inicia en $a_{j_{i+1}}$ de longitud s (pues $f(a_{j_{i+1}}) = s$) entonces si a esta subsucesión le agregamos a_{j_i} se tendría una subsucesión creciente de longitud $s+1$ que inicia en a_{j_i} pero esto es imposible ya que $f(a_{j_i}) = s$. Luego, sucede que $a_{j_1} > a_{j_2} > \ldots > a_{j_{q+1}}$ que es la subsucesión decreciente de longitud $q+1$ que buscabamos.

Tercera demostración (de Davo)[6]. Construyamos una gráfica dirigida de la siguiente manera: los vértices serán los números $a_1, \ldots, a_{pq+1}$, y tendremos una

[6] David Mireles Morales, exolímpico mexicano, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en el 2001.

arista dirigida de a_i a a_j si $i < j$ y $a_i < a_j$. En la gráfica no hay ciclos dirigidos, el índice del vértice inicial es estrictamente menor del índice del vértice final para una arista y para cualquier camino.

Hay números de los cuales no sale ninguna flecha (por ejemplo del mayor de los números a_i). Diremos que estos números están en el nivel 1 de la gráfica. Ahora eliminemos de la gráfica a todos los puntos del nivel 1 junto con todas la flechas que llegan a ellos. Si no hemos borrado todos los números debe haber entonces números de los cuales ya no salen flechas (es decir, que todas las flechas que salían de ellos iban a elementos del nivel 1, y que además había al menos una flecha que salía de ellos). Para ver esto solamente recordemos que no hay ciclos dirigidos, así que si nos paramos en un punto y empezamos a caminar sobre las flechas siguiendo su sentido en algún momento deberemos de parar, el punto en donde se pare es el que se busca. De estos puntos de los cuales ya no sale ninguna flecha diremos que están en el nivel 2. Definimos recursivamente el nivel de todos los puntos de la gráfica.

Notemos que no puede haber flechas entre puntos del mismo nivel, pues si hay del punto a_i al punto a_j, entonces a_i debería estar en un nivel superior.

Finalicemos, como hay $pq + 1$ vértices, por el Principio de las casillas, o bien hay al menos $p + 1$ niveles o hay un nivel con al menos $q + 1$ vértices (en caso contrario el máximo de vértices es pq). Si hay $p + 1$ niveles, tomemos un vértice del nivel $p + 1$, de este sale al menos una flecha a un vértice del nivel p, del cual a su vez sale al menos una flecha a un vértice del nivel $p - 1$, y así sucesivamente, encontrando una sucesión de vértices y flechas que corresponden a una subsucesión de números de la sucesión original, que conservan el orden de la sucesión original, $a_{j_1}, a_{j_2}, ..., a_{j_{p+1}}$ y además hay flechas entre consecutivos, por lo que estarán ordenados de menor a mayor. Luego ésta es una subsucesión creciente de longitud $p + 1$.

Y si hay un nivel con al menos $q + 1$ vértices, al ordenar los números correspondientes como una subsucesión de la sucesión original, como no hay flechas entre ellos se tendrá que los números que aparecen antes son mayores que los que aparecen después, es decir los números forman una subsucesión decreciente de longitud $q + 1$. En cualquiera de los dos casos se logra la subsucesión que nos pide el teorema.

2.4. Principio de las casillas infinito

El Principio de las casillas es válido también en conjuntos infinitos, en el siguiente sentido,

Teorema 2.4.1 (Principio de las casillas infinito) *Sea k un entero positivo. Si los elementos de un conjunto infinito S se colorean con uno de k colores, entonces S contiene un subconjunto infinito monocromático.*

Demostración. Si no fuera éste el caso, se tendría que cada color se usó solamente un número finito de veces, por tanto se tiene que se colorearon solamente un número finito de elementos de S, lo que es una contradicción.

Aplicaremos este Principio de las casillas infinito, para trabajar con coloraciones de conjuntos infinitos.

Ejemplo 2.4.2 *Si coloreamos todos los subconjuntos de dos elementos de $\mathbb{N}$ con dos colores, entonces existe un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ tal que todos los subconjuntos de dos elementos de él están coloreados con el mismo color.*

Solución. Sea $n_1 \in \mathbb{N}$ y $A_1 = \mathbb{N} \setminus \{n_1\}$, como A_1 es infinito, por el *Principio de las casillas infinito*, existe $B_1 \subset A_1$ infinito tal que las parejas (n_1, m) con $m \in B_1$ tienen el mismo color, digamos c_1. Sean $n_2 \in B_1$ y $A_2 = B_1 \setminus \{n_2\}$ que es infinito, por el *Principio de las casillas infinito*, existe $B_2 \subset A_2$ infinito tal que las parejas (n_2, m) con $m \in B_2$ tienen el mismo color, digamos c_2. Continuando de esta manera, obtenemos una sucesión $\{n_i\} \subset \mathbb{N}$ y una colección de colores $\{c_i\}$, con (n_i, n_j) de color c_i si $i < j$. Como la sucesión de colores solamente toma dos posibles colores, podemos encontrar una subsucesión constante $\{c_{i_k}\}$ y entonces $M = \{n_{i_k};\ k \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$, donde todos sus subconjuntos de dos elementos se colorearon del mismo color.

El ejemplo anterior se puede modificar ligeramente, para usar k colores en lugar de 2, esto es, podemos asegurar que al colorear los subconjuntos de dos elementos de $\mathbb{N}$ con k colores, existe un subconjunto infinito $M \subset \mathbb{N}$ tal que todos los subconjuntos de dos elementos de M tienen el mismo color. En efecto, dados k colores, al colorear cada conjunto $\{(a, b)\}$ con $a, b \in \mathbb{N}\}$ con uno de los k colores, tenemos por el ejemplo anterior, al pensar a los colores $1, 2, ..., k-1$ como un color y al color k como el segundo color, que hay un subconjunto infinito M tal que sus subconjuntos de dos elementos o bien están coloreados con los colores

$1, 2, ..., k-1$ o bien del color k. En el segundo caso hemos terminado y en el primero aplicamos inducción con los $k-1$ colores en el conjunto infinito M, para tener el resultado.

Ahora nos preguntamos qué pasa si con k colores coloreamos los subconjuntos de $\mathbb{N}$ que tienen n elementos. El caso $n = 1$ es el *Principio de las casillas infinito* y el caso $n = 2$ es lo que hemos discutido en el párrafo anterior. La respuesta se encuentra en el siguiente teorema.

Teorema 2.4.3 (de Ramsey infinito) *Sean k y n enteros positivos. Si los subconjuntos de n-elementos de $\mathbb{N}$ se colorean con k colores, entonces $\mathbb{N}$ contiene un subconjunto infinito M tal que todos sus subconjuntos de n-elementos tienen asignado el mismo color.*

Demostración. Se hará por inducción sobre n. Si $n = 1$, es el *Principio de las casillas infinito*. Supongamos entonces que $n > 1$, y que la afirmación es verdadera para enteros menores que n.
Sean $n_1 \in \mathbb{N}$ y $A_1 = \mathbb{N} \setminus \{n_1\}$, la coloración induce una coloración en los subconjuntos F de A_1 con $n-1$ elementos, coloreando F del mismo color que se colorea $F \cup \{n_1\}$.
Por hipótesis de inducción, A_1 contiene un subconjunto infinito monocromático B_1, por lo que todos los subconjuntos de la forma $F \cup \{n_1\}$, con $F \subset B_1$ y F de $n-1$ elementos, están coloreados con el mismo color, digamos c_1. Tomemos $n_2 \in B_1$ y definamos $A_2 = B_1 \setminus \{n_2\}$. Con el mismo argumento que usamos para definir B_1, podemos garantizar que existe un subconjunto infinito $B_2 \subset A_2$ tal que $F \cup \{n_2\}$, con $F \subset B_2$ y F de $n-1$ elementos, están coloreados con el mismo color, digamos c_2. Continuando de esta manera, obtenemos una sucesión de números naturales $n_1 < n_2 < \ldots$ y una sucesión de colores $c_1, c_2, ...$ tales que cualquier conjunto de la forma $\{n_{j_1}, ..., n_{j_n};$ con $j_1 < ... < j_n\}$ tiene el color c_{j_1}. Tomemos ahora una subsucesión de colores $\{c_{j_k}\}$ que sea constante. El conjunto infinito monocromático buscado es $\{n_{j_k};\ k \in \mathbb{N}\}$.

Teorema 2.4.4 (de Erdös-Szekeres infinito para polígonos convexos) *Un conjunto infinito S de puntos en el plano en posición general contiene un subconjunto infinito S_1 cuyos puntos son los vértices de un polígono convexo infinito.*

Demostración. Coloreamos a cada subconjunto de 4 elementos de S con dos colores (rojo y negro), de la siguiente manera: rojo si se forma un cuadrilátero convexo, y negro si no.

Por el *Principio de Ramsey infinito*, S contiene un subconjunto infinito S_1 tal que todos sus subconjuntos de 4 elementos tienen el mismo color. El color no puede ser negro, ya que si tomamos 5 elementos de S_1, entonces entre ellos hay 4 que forman un cuadrilátero convexo y entonces tendríamos un subconjunto rojo de 4 elementos, una contradicción a que todos son negros. Luego S_1 debe cumplir que todos sus subconjuntos de 4 elementos sean rojos, esto es, que formen cuadriláteros convexos, pero la proposición 2.3.2 garantiza que los puntos de S_1 son los vértices de un polígono convexo infinito.

Teorema 2.4.5 (de Erdös-Szekeres infinito para subsucesiones) *Toda sucesión infinita de números reales contiene una subsucesión monótona.*

Demostración. Usaremos de nuevo el *Principio de Ramsey infinito*.
Si $S = \{a_1, a_2, ...\}$ es la sucesión, coloreamos cada subconjunto de 2 elementos $\{a_i, a_j\}$ con dos colores (rojo y negro), de la siguiente manera:

$$\begin{array}{lll} \{a_i, a_j\} & \text{es rojo si} & i < j \text{ y } a_i \leq a_j. \\ & \text{es negro si} & i < j \text{ y } a_i > a_j. \end{array}$$

Por Ramsey infinito, existe un subconjunto infinito S_1 de S, que cumple que todo subconjunto $\{a_i, a_j\}$ de S_1 tienen el mismo color. Si el color es rojo entonces S_1 es una sucesión monótona no decreciente y si el color es negro es monótona decreciente.

2.5. Extensiones del Teorema de Ramsey

El número de Ramsey $R(m, n)$ garantiza, cuando se colorean con rojo y negro las aristas de $K_{R(m,n)}$, la existencia de una K_m con todas sus aristas rojas o una K_n con sus aristas negras. Una primera extensión va en la dirección de usar varios colores digamos $k \geq 2$ (en lugar de 2) y considerar números $m_1, ..., m_k$ y entonces buscar un entero mínimo $R = R(m_1, ..., m_k)$ tal que al colorear con k colores las aristas de K_R, ésta tenga una subgráfica K_{m_1} con todas sus aristas del primer color o bien una subgráfica K_{m_2} con aristas del segundo color, etc. Esto se precisa en el siguiente teorema.

Teorema 2.5.1 (de Ramsey, versión con varios colores) *Dados enteros positivos k, $m_1, \ldots, m_k$ con $k \geq 2$ existe un entero mínimo $R = R(m_1, ..., m_k)$ tal que si coloreamos a las aristas de $K_{R(m_1,...,m_k)}$ con k colores entonces existe un $1 \leq i \leq k$ y una subgráfica K_{m_i} de $K_{R(m_1,...,m_k)}$ tal que todas sus aristas tienen el color i.*

En los problemas 42 y 43 de la siguiente sección se discuten los primeros casos de este teorema. Por ejemplo, en el primero de ellos se pide ver que $R(3,3,3) \leq 17$ y que $R(3,3,3,3) \leq 66$.
Otra manera de extender el teorema de Ramsey (y el anterior) es colorear subconjuntos de r elementos en lugar de aristas (conjuntos de dos elementos), el resultado se puede formular así:

Teorema 2.5.2 (de Ramsey, versión subconjuntos) *Dados enteros positivos $k, m_1, \ldots, m_r, r$ con $k \geq 2$ y $r \geq 2$, existe un entero mínimo $R = R_r(m_1, ..., m_k)$ tal que si coloreamos con uno de k colores a los subconjuntos de r elementos de un conjunto con $R_r(m_1, ..., m_k)$ elementos entonces existe un $1 \leq i \leq k$ y un subconjunto con m_i elementos tal que todos sus subconjuntos de r elementos tienen el color i.*

En la proposición 2.3.3 de la sección 2.3.1 se usó $R_4(n, 5)$. Se invita a dar otra demostración de la proposición 2.3.3 usando $R_3(n, n)$, ver problema 70.

Ejemplo 2.5.3 *Se tiene que $R_1(m, n) = m + n - 1$.*

Solución. En efecto si coloreamos con dos colores (rojo y negro) a los elementos de un conjunto de $m + n - 1$ elementos se tendrá que o bien m son rojos o bien n son de color negro. Pero esto es una forma del *Principio de las casillas*, a saber: si $m + n - 1$ objetos se distribuyen en dos casillas en alguna casilla hay m objetos o en la otra hay n.

Ejemplo 2.5.4 *Se tiene que $R_1(2, 2, ..., 2) = k + 1$, donde en la expresión de R_1 hay k números 2.*

Solución. Si coloreamos con k colores los elementos de un conjunto de $k + 1$ elementos, hay dos que tienen el mismo color. Esto es exactamente la primera versión del *Principio de las casillas* que presentamos en la introducción.

Ahora estamos ciertos de que el teorema de Ramsey generaliza al Principio de las casillas. Y estaremos más satisfechos si tenemos la certeza del teorema. En

el teorema se busca un número. Una cota superior para los números de Ramsey garantiza la existencia de tales números, así que el siguiente teorema nos resuelve el problema. La demostración de éste se sigue por inducción, la base de inducción es el teorema de Ramsey 2.2.1.

Teorema 2.5.5 (de Ramsey, versión general) *Dados enteros positivos* $k, m_1, \ldots, m_k$ *y* r, *con* $k \geq 2$, *los números* $R = R_r(m_1, ..., m_k)$ *existen y satisfacen,*

$$R_r(m_1, ..., m_k) \leq R_r(R_r(m_1, ..., m_{k-1}), m_k).$$

2.6. Problemas tipo Ramsey

Problema 2.41 Encuentre una coloración de K_6 con dos colores y con exactamente dos triángulos monocromáticos.

Problema 2.42 (IMO, 1964/4) (a) Si K_{17} es coloreada con tres colores, entonces hay un triángulo monocromático.
(b) Si K_{66} es coloreada con cuatro colores, entonces hay un triángulo monocromático.
(c) Encuentre un n que garantice que al colorear K_n con cinco colores exista un triángulo monocromático.

Problema 2.43 Sea $t_n = \lfloor en! \rfloor + 1$. Si K_{t_n} se colorea con n colores, entonces hay un triángulo monocromático [7].

Problema 2.44 (a) Muestre que K_n admite $n-4$ triángulos monocromáticos, cuando es coloreada con dos colores.
(b) Al colorear K_{17} con tres colores, ¿se puede garantizar que hay dos triángulos monocromáticos?

Problema 2.45 Si K_5 es coloreada con dos colores, de manera que no se tengan triángulos monocromáticos, muestre que entonces hay un ciclo de longitud 5 del mismo color [8].

---

[7] Aquí $\lfloor x \rfloor$ denota el mayor entero menor o igual a x. Esto es, el único entero m que cumple $m \leq x < m+1$. El número e es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

[8] Un *ciclo* dentro de una gráfica es una trayectoria por algunas de las aristas que inicia y termina en el mismo vértice. La *longitud del ciclo* es el número de aristas que lo forman.

Problema 2.46 Encuentre una coloración de K_6 con tres colores de manera que no contenga un ciclo monocromático.

Problema 2.47 Muestre que cuando K_7 se colorea con dos colores hay cuatro triángulos monocromáticos.

Problema 2.48 Muestre que cuando K_8 se colorea con dos colores hay siete triángulos monocromáticos.

Problema 2.49 Muestre que cuando K_{12} se colorea con dos colores hay dos triángulos monocromáticos coloreados con el mismo color y que no tienen un vértice común.

Problema 2.50 Muestre que entre seis números irracionales siempre existen tres tales que la suma de dos cualesquiera de éstos es también irracional.

Problema 2.51 Seis puntos no colineales son tales que las distancias entre ellos son todas diferentes. Considere todos los triángulos que tengan como vértices algunos de esos seis puntos. Muestre que el lado más grande de uno de los triángulos es al mismo tiempo el lado más corto de otro de los triángulos.

Problema 2.52 (IMO, 1992/3) Cada arista de K_9, se colorea de rojo o de negro, o no se colorea. Halle el menor valor de n tal que siempre que se colorean sólo n de las aristas se tiene necesariamente un triángulo monocromático.

Problema 2.53 Siete personas se envían cartas. Cada persona envía una carta a las 6 restantes, en éstas cada pareja trata sólo uno de tres temas. Muestre que hay un ciclo de personas que tratan un tema común.

Problema 2.54 En un congreso, ninguno de los 9 participantes habla más de tres idiomas. También sucede que 2 de cada 3 participantes hablan un mismo idioma. Muestre que hay tres participantes que hablan el mismo idioma.

Problema 2.55 Muestre que si K_{2n+1} se colorea con n colores, entonces hay un ciclo monocromático.

Problema 2.56 (IMO, 1978/6) Muestre que si el conjunto $\{1, 2, 3, ..., 1978\}$ es dividido en 6 subconjuntos, en alguno de ellos existe un elemento que es igual a la suma de dos elementos (no necesariamente distintos), del mismo conjunto.

Problema 2.57 (IMO, 1979/1) Un prisma tiene al pentágono $A_1A_2A_3A_4A_5$ como base y tiene como tapa al pentágono $B_1B_2B_3B_4B_5$. Cada lado de los pentágonos y cada segmento A_iB_j con $1 \leq i, j \leq 5$, se colorea de rojo o negro, de manera que no se formen triángulos monocromáticos. Muestre que en este caso los lados de la base y los lados de la tapa se colorean del mismo color.

Problema 2.58 Sean n, k enteros positivos, sin factores comunes y con $k < n$. Cada número del conjunto $M = \{1, 2, ..., n-1\}$ se colorea de rojo o negro, de manera que:
i) Para cada $j \in M$, j y $n-j$ tienen el mismo color.
ii) Para cada $j \in M \setminus \{k\}$, j y $|j-k|$ tienen el mismo color.
Muestre que todos los números en M tienen el mismo color.

Problema 2.59 En cualquier partición del conjunto $\{1, 2, ..., 9\}$ en dos subconjuntos es posible encontrar en uno de ellos una progresión aritmética de tres términos.

Problema 2.60 En cualquier partición del conjunto $\{1, 2, ..., 256\}$ en dos subconjuntos es posible encontrar en uno de ellos una progresión geométrica de tres términos.

Problema 2.61 Encuentre una coloración de $K_{3,3}$ con dos colores de manera que no contenga una subgráfica monocromática $K_{2,2}$.

Problema 2.62 Encuentre una coloración de $K_{4,4}$ con dos colores de manera que no contenga una subgráfica monocromática $K_{2,2}$.

Problema 2.63 (Checa, 1995) Considere cinco puntos distintos y cinco rectas distintas en el plano. Muestre que siempre se pueden seleccionar dos puntos distintos y dos rectas distintas de manera que ninguno de los 2 puntos seleccionados éste sobre alguna de las 2 rectas seleccionadas.

Problema 2.64 Muestre que $R(3, 5) \leq 14$.

Problema 2.65 Los puntos de una circunferencia se colorean de rojo y negro de manera que cada triángulo equilátero tiene al menos 2 vértices rojos. Muestre que hay un cuadrado inscrito que tiene al menos 3 vértices rojos.

Problema 2.66 En un torneo de tenis participan 8 jugadores. Cada uno juega contra los otros 7. Muestre que hay 4 jugadores A, B, C, D donde A le gana a los otros 3, B le gana a C y a D y C le gana a D.

Problema 2.67 Los lados y diagonales de un polígono regular de doce lados se colorean con 12 colores (cada segmento de un solo color y usando los 12 colores). ¿Es posible que para cualesquiera tres colores exista un triángulo (con vértices algunos del polígono) de manera que sus tres lados tengan esos tres colores?

Problema 2.68 Muestre que cuando K_8 se colorea con dos colores hay ocho triángulos monocromáticos.

Problema 2.69 Muestre que cuando K_7 se colorea con dos colores hay dos triángulos monocromáticos que no tienen un lado común.

Problema 2.70 Muestre que para $n \geq 5$ se tiene que $p(n) \leq R_3(n, n)$.

Capítulo 3

Problemas avanzados

Problema 3.71 (IMO, 1972/1) Todo conjunto de diez enteros entre 1 y 99 inclusive, tiene dos subconjuntos ajenos tales que las sumas de sus elementos son iguales.

Problema 3.72 Los vértices de una cuadrícula de 10×10 se colorean de rojo y negro. Muestre que existen dos triángulos rectángulos isósceles con vértices en la cuadrícula de forma que los seis vértices de los triángulos tengan el mismo color, y que uno de los triángulos sea el trasladado del otro.

Problema 3.73 Entre 7 rectas de un plano no dos de ellas paralelas, siempre hay dos que cumplen que el ángulo entre ellas es menor que $26°$.

Problema 3.74 Dos discos A y B se dividen en $2n$ sectores iguales. Los sectores del disco A se colorean en forma alternada de rojo y negro. Los sectores del disco B se colorean de rojo y negro en forma arbitraria. Muestre que A y B se pueden sobreponer de manera que al menos n sectores tengan colores coincidentes.

Problema 3.75 En una mesa redonda se colocan $n+1$ números positivos que suman $3n$. Muestra que existen números consecutivos que suman $2n$.

Problema 3.76 (OMM, 2003/3) Se tienen n niños y n niñas en una fiesta. A cada niño le gustan a de las niñas y a cada niña le gustan b de los niños.

Encuentre todas las parejas (a, b) para las que forzosamente haya un niño y una niña que se gustan mutuamente.

Problema 3.77 En cada partición del conjunto $\{1, 2, ..., 9\}$ en tres subconjuntos hay uno de ellos que cumple que el producto de sus números es mayor que 71.

Problema 3.78 En un rectángulo de 3×4 se colocan 6 puntos. Muestre que hay dos de ellos a una distancia menor o igual a $\sqrt{5}$.

Problema 3.79 Los puntos del plano se colorean con uno de dos colores. Muestre que hay un rectángulo con vértices del mismo color.

Problema 3.80 Considere la sucesión de Fibonacci definida por: $f_1 = f_2 = 1$ y $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ para $n \geq 2$. Muestre que para cualquier n, hay un número de Fibonacci que termina en n ceros.

Problema 3.81 En un conjunto de enteros $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ siempre se puede encontrar un subconjunto donde la suma de sus elementos es divisible entre n.

Problema 3.82 De un conjunto de enteros $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ con $n \geq 5$, siempre se puede encontrar un subconjunto tal que al sumar o restar sus elementos el resultado es divisible entre n^2.

Problema 3.83 De un conjunto de enteros $\{a_1, ..., a_k\}$ con $2^k > n + 1 > 2$, siempre se pueden encontrar dos subconjuntos ajenos, donde las sumas de sus elementos sean congruentes módulo n.

Problema 3.84 Los enteros $\{1, 2, ..., n\}$ se colocan en algún orden sobre los vértices de un n-ágono regular. Para $k < n$, muestre que hay k vértices consecutivos de manera que los números asignados a tales vértices, suman al menos $\frac{kn+k}{2}$.

Problema 3.85 Para cualquier entero k con $1 \leq k \leq \frac{n^2+n}{2}$, hay un subconjunto de elementos distintos de $\{1, 2, ..., n\}$ cuya suma es k.

Problema 3.86 Una hormiga camina sobre las aristas de un dodecaedro. Muestre que la hormiga puede hacer un recorrido que pase por todos los vértices una y sólo una vez, y regresando al punto de partida. Además en un recorrido como el anterior, la hormiga debe recorrer en forma consecutiva cuatro aristas de alguna cara.

Problema 3.87 (Japón, 2008) Una hormiga camina sobre las aristas de un dodecaedro, haciendo recorridos que pasan por todos los vértices una y sólo una vez, y regresando al punto de partida. ¿Cuántos recorridos diferentes de esta forma hay que pueda hacer la hormiga? (Un recorrido y su recorrido en sentido opuesto se consideran diferentes y recorridos que siguen los vértices en el mismo orden cíclicamente se consideran iguales).

Problema 3.88 Una sucesión de n^2+1 números reales diferentes, tiene una subsucesión creciente de $n+1$ elementos o una subsucesión decreciente de $n+1$ números.

Problema 3.89 Sean $a_1, a_2, ..., a_{nm+1}$ números enteros con $1 < a_1 < a_2 < ... < a_{nm+1}$. Muestre que hay $m+1$ de estos números que cumplen que ninguno es divisor de otro o que existen $n+1$ de ellos tales que cada uno es divisor del siguiente.

Problema 3.90 Dado un conjunto de $2n$ puntos.
(i) Muestre que si los $2n$ puntos se conectan con n^2+1 segmentos, entonces se forma por lo menos un triángulo cuyos vértices pertenecen al conjunto dado.
(ii) Muestre que es posible conectar estos $2n$ puntos con n^2 segmentos sin que se forme un triángulo de vértices dentro del conjunto dado.

Problema 3.91 Muestre que todo número entero n tiene un múltiplo positivo cuya representación en base 10 solamente tiene los dígitos 0 y 1.

Problema 3.92 En un conjunto de 52 enteros positivos $\{a_1, ..., a_{52}\}$, hay dos cuya suma o diferencia es divisible entre 100. Encuentre 51 enteros positivos que no cumplan la condición anterior.

Problema 3.93 Entre los números reales positivos, $a, 2a, ..., (n-1)a$, hay alguno cuya distancia a un entero positivo es menor o igual a $\frac{1}{n}$.

Problema 3.94 Muestre que para un número real x y un entero $n > 1$, siempre existe un número racional $\frac{p}{q}$ con $1 \leq q \leq n$ y $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{nq}$.

Problema 3.95 Se dan 101 rectángulos de lados enteros menores o iguales a 100. Muestre que hay 3 rectángulos A, B y C que cumplen que A se puede encajar en B y B se puede encajar en C.

Problema 3.96 En el plano se dan 13 puntos de coordenadas enteras y donde no hay tres de ellos colineales. Muestre que hay tres de ellos con la propiedad de que el centroide del triángulo que forman, también tiene coordenadas enteras.

Problema 3.97 En el plano se dan 9 puntos de coordenadas enteras y donde no hay tres de ellos colineales. Muestre que hay tres de ellos con la propiedad de que el centroide del triángulo que forman, también tiene coordenadas enteras.

Problema 3.98 En el plano se dan 13 puntos de coordenadas enteras y donde no hay tres de ellos colineales. Muestre que hay cuatro de ellos con la propiedad de que el centroide de los cuatro también tiene coordenadas enteras.

Problema 3.99 Nueve puntos, no tres de ellos colineales, se colorean con dos colores, muestre que hay tres de ellos con las propiedades siguientes:
i) los tres puntos son del mismo color,
ii) el triángulo que determinan no contiene en su interior puntos de los nueve.

Problema 3.100 En un hexágono convexo, siempre hay una diagonal que lo corta, dejando de un lado un triángulo de área menor o igual a $\frac{1}{6}$ del área del hexágono.

Problema 3.101 (Lista corta IMO, 1966) Si cada diagonal de un hexágono convexo corta al hexágono dejando de un lado a un triángulo de área mayor o igual a un sexto del área del hexágono, entonces las diagonales principales pasan por un punto y son paralelas a los lados del hexágono.

Problema 3.102 En un polígono convexo con un número par de lados, hay una diagonal que no es paralela a ningún lado.

Problema 3.103 Varias cuerdas se dibujan dentro de un círculo de radio 1, de manera que cada diámetro del círculo corta a lo más 4 cuerdas. Muestre que la suma de las longitudes de las cuerdas es menor a 13.

Problema 3.104 Sean $a_1, \ldots, a_{10}$ diez números enteros. Muestre que existen números $b_1, \ldots, b_{10}$ que pertenecen al conjunto $\{-1, 0, 1\}$ tales que $\sum_{i=1}^{10} b_i a_i$ es divisible entre 1001.

Problema 3.105 Cada una de 9 rectas divide a un cuadrado en 2 cuadriláteros cuyas áreas están en razón $2 : 3$. Muestre que hay 3 de las rectas que son concurrentes.

Problema 3.106 (IMO, 1983/4) Los puntos de los lados de un triángulo equilátero se colorean con dos colores. Muestre que existen tres puntos en el perímetro del triángulo coloreados con el mismo color y que son vértices de un triángulo rectángulo.

Problema 3.107 Los puntos del espacio se colorean con uno de tres colores. Muestre que al menos uno de esos tres colores realiza todas las distancias (es decir, hay un color de modo que para cada $d > 0$ hay dos puntos de tal color, con distancia entre ellos igual a d).

Problema 3.108 Los puntos del plano se colorean con uno de tres colores. Muestre que al menos uno de esos tres colores realiza todas las distancias (es decir, hay un color de modo que para cada $d > 0$ hay dos puntos de tal color, con distancia entre ellos igual a d).

Problema 3.109 Sea $a_1 = 1 < a_2 < a_3 < ... < a_n < ....$ una sucesión creciente de enteros tales que $a_{n+1} \leq 2n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Muestre que para todo entero positivo n existen $i < j$ tales que $a_j - a_i = n$.

Problema 3.110 Sean $x_1, x_2, ..., x_m$ enteros positivos cuyo promedio es menor que $n+1$ y sean $y_1, y_2, ..., y_n$ enteros positivos cuyo promedio es menor que $m+1$. Muestre que hay una suma de algunos enteros del conjunto $\{x_1, x_2, ..., x_m\}$, tal vez repitiendo algunos de ellos, que es igual a una suma de algunos enteros del conjunto $\{y_1, y_2, ..., y_n\}$.

Problema 3.111 Sean a_1, a_2, ..., a_n números reales arbitrarios. Muestre que existe un número real x tal que cada uno de los números $x + a_1$, $x + a_2$, ..., $x + a_n$ es irracional.

Problema 3.112 En una reunión hay 9 personas y entre cualesquiera 3 de ellas hay al menos 2 que no se conocen. Muestre que entre ellas hay un grupo de 4 personas que no se conocen entre sí.

Problema 3.113 (Bulgaria, 1987) Sea k un entero mayor que 1. Muestre que existe un primo p y una sucesión estrictamente creciente de enteros positivos a_1,

$a_2, \ldots, a_n, \ldots$ tal que los términos de la sucesión $p+ka_1$, $p+ka_2$, $\ldots$, $p+ka_n$, $\ldots$ son todos primos

Problema 3.114 (OIM, 1998/4) En una reunión hay representantes de n países, $n \geq 2$, sentados en una mesa redonda. Se sabe que para cualesquiera 2 representantes del mismo país sus respectivos vecinos a la derecha son de países diferentes. Encuentre el mayor número de representantes que puede haber.

Problema 3.115 (IMO, 1985/4) Se tienen 1985 enteros positivos tales que ninguno tiene un divisor primo mayor a 23. Muestre que hay 4 de ellos cuyo producto es la cuarta potencia de un entero.

Problema 3.116 (IMO, 1987/3) Sean $x_1, ..., x_n$ números reales tales que $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1$. Muestre que para todo entero $k \geq 2$, existen enteros $a_1, ..., a_n$ no todos iguales a cero, con $|a_i| \leq k-1$, para todo i y que satisfacen que $|a_1x_1 + \cdots + a_nx_n| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n-1}$.

Problema 3.117 (Lista corta IMO, 1989) Dados 7 puntos en el plano, algunos de ellos están conectados por segmentos de tal manera que:
(a) Entre cada 3 puntos hay 2 que están conectados por un segmento.
(b) El número de segmentos es mínimo.
¿Cuántos segmentos debe tener una figura que cumpla con (a) y (b)? Dé un ejemplo de una figura con esa propiedad.

Problema 3.118 (IMO, 1991/3) Sea $S = \{1, 2, ..., 280\}$. Encuentre el menor entero n tal que para cada subconjunto de S con n elementos, existan 5 elementos en dicho subconjunto que son primos relativos dos a dos.

Problema 3.119 (IMO, 2003/1) Sea A un subconjunto de 101 elementos del conjunto $S = \{1, 2, ..., 10^6\}$. Muestre que existen números $t_1, ..., t_{100}$ en S tales que los subconjuntos $A_j = \{x + t_j \ : \ x \in A\}$ con $j = 1, 2, ..., 100$ son ajenos dos a dos.

Problema 3.120 (Irán, 2005) Sean $A_1, \ldots, A_{35}$ conjuntos con las propiedades siguientes:
(a) Para cada $i \in \{1, ..., 35\}$, A_i tiene 27 elementos.
(b) Cada 3 conjuntos tienen en común un sólo elemento.
Muestre que la intersección de todos los conjuntos es no vacía.

Capítulo 4

Soluciones

4.1. Soluciones de los problemas elementales

Solución 4.1 Supongamos que hay n personas y pensemos primero que cada una conoce al menos a una persona, formemos las $n-1$ casillas que corresponden al número de personas que conoce un invitado, como hay n invitados en una de las casillas hay dos personas. Si hay alguien que no conoce a ninguna de las personas lo mandamos a un rincón y repetimos el proceso anterior con los otros $n-1$ invitados, si hay dos o más que no conocen a los restantes terminamos más rápido.

Solución 4.2 Para formar 24 triángulos ajenos, se necesitan $24 \cdot 3 = 72$ vértices. Pero en la cuadrícula de 6×9, solamente hay $7 \times 10 = 70$ vértices.

Solución 4.3 Mostremos que el punto medio de algún par de puntos de los 9 también tiene coordenadas enteras. El punto medio de (a,b,c) y (d,e,f) es $\left(\frac{a+d}{2}, \frac{b+e}{2}, \frac{c+f}{2}\right)$ y tendrá coordenadas enteras si son de la misma paridad las parejas a y d, b y e, c y f. Dividamos los puntos latiz del espacio en clases de acuerdo a: (a,b,c) y (d,e,f) pertenecen a la misma clase si y sólo si a y d, b y e, c y f tienen la misma paridad, tenemos que hay 8 clases representadas por:

$$(P,P,P),(P,P,I),(P,I,P),(I,P,P),(P,I,I),(I,P,I),(I,I,P),(I,I,I)$$

En alguna clase hay dos de los 9 puntos, estos puntos resuelven el problema.

Solución 4.4 Dividamos el triángulo en tres figuras iguales como se muestra en el dibujo, donde L, M, N son los puntos medios de los lados y O el centro del triángulo. En una de las partes hay dos de los cuatro puntos, este par de puntos no se separa en más de $\sqrt{3}$, ya que AO es la distancia máxima y $AO = \sqrt{3}$.

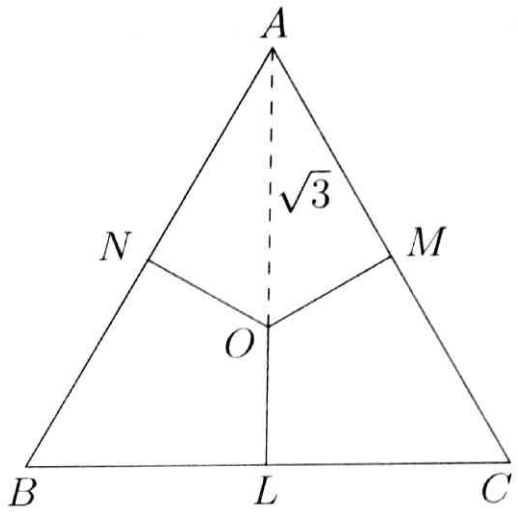


Figura 4.1: División del triángulo equilátero en tres cuadriláteros iguales.

Solución 4.5 Recordemos primero que un número se divide entre 10 si y sólo si 2 y 5 dividen a tal número. Para cualesquiera i, j enteros, 2 divide a $ij(i+j)(i-j)$. Esto es claro si alguno de i o j es par, en caso contrario ambos son impares y entonces su suma es divisible entre 2. Se demostrará que de tres enteros existen dos i, j de manera que $ij(i+j)(i-j)$ es divisible entre 5. Desde luego si algún elemento de los tres es múltiplo de 5, la afirmación es cierta. Supongamos entonces que ninguno de los tres elementos es divisible entre 5, luego los números serán de la forma $5n \pm 1$ ó $5n \pm 2$, éstos cumplen que sus cuadrados dejan residuo 1 ó 4 al dividirse entre 5. Por el *Principio de las casillas*, de los tres elementos dos de ellos cumplen que sus cuadrados dejan el mismo residuo al dividirse entre 5, es decir existen dos i, j tales que 5 divide a $i^2 - j^2$ y por lo tanto 5 divide a $ij(i+j)(i-j)$.

Solución 4.6 El polígono tiene 50 diámetros, a cada diámetro AB le asignamos el valor de la diferencia positiva de los valores que tienen sus puntos extremos A y B, esto es si a y b son los números que se colocan en A y B, al diámetro le asignamos $|a-b|$, que es un número entre 0 y 48. Como solamente hay 49 diferencias posibles, hay dos diámetros AC y BD con el mismo valor. Suponiendo que $a \geq c$ y $d \geq b$, tenemos entonces que: $a-c = d-b$ y por tanto $a+b = c+d$.

Solución 4.7 Supongamos que el centro del disco es O y que no es alguno de los 7 puntos. Dividamos el disco en seis sectores angulares iguales, por el *Principio de las casillas* hay dos de los puntos P y Q que están dentro de un sector y no ambos en los rayos de la frontera del sector, luego $\measuredangle POQ < 60^\circ$ y por lo tanto $PQ < 1$, lo que es una contradicción.

Solución 4.8 Un triángulo equilátero de lado menor que 1, solamente cubre a un vértice del triángulo original, luego son necesarios al menos tres triángulos pequeños para cubrir al triángulo de lado 1.

Solución 4.9 (a) Sumas posibles hay siete: -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Por lo que no es posible acomodar los números para tener las 8 sumas diferentes.
(b) No es posible. Como la suma de los tres renglones es igual a la suma de las tres columnas, al sumar las seis sumas obtenemos un número par. Notemos que de los siete valores posibles, se deberá dejar fuera a un número par, ya que la suma de los siete valores es par, de hecho es igual a cero. Por lo que 3 y -3 están presentes. Supongamos que la suma del primer renglón es 3 y la suma del segundo renglón es -3. Como la suma de las tres columnas son diferentes y estas son -1, 0, 1, se debe tener que los números en el tercer renglón son -1, 0, 1, colocados en la columna correspondiente al valor -1, 0, 1. Pero entonces la suma del tercer renglón es 0, por lo que habrá dos sumas iguales a 0.

Solución 4.10 Los segmentos que unen los puntos medios de los lados del triángulo lo dividen en 4 triángulos congruentes de área 1. Al distribuirse los 9 puntos entre estos 4 triángulos, habrá en uno de ellos tres de los puntos, éstos sirven para formar un triángulo de área menor o igual a 1.

Solución 4.11 El centroide de (a_1, b_1), (a_2, b_2) y (a_3, b_3) es $\left(\frac{a_1+a_2+a_3}{3}, \frac{b_1+b_2+b_3}{3}\right)$, éste será entero si 3 divide tanto a $a_1+a_2+a_3$ como a $b_1+b_2+b_3$. Una condición suficiente para que esto suceda es que: $a_1 \equiv a_2 \equiv a_3 \ (mod\ 3)$ y $b_1 \equiv b_2 \equiv b_3 \ (mod\ 3)$.
Si se divide a los puntos de coordenadas enteras en clases de acuerdo a: (a, b) y (c, d) están en la misma clase si y sólo si $a \equiv c \ (mod\ 3)$ y $b \equiv d \ (mod\ 3)$. Se tiene que hay 9 clases representadas por:

$$(0,0),\ (0,1),\ (0,2),\ (1,0),\ (1,1),\ (1,2),\ (2,0),\ (2,1),\ (2,2).$$

Al distribuir los 19 puntos en tales clases, hay una clase donde quedan 3 o más puntos, éstos son los buscados.

Solución 4.12 (i) De los $n+1$ números enteros hay dos con el mismo residuo cuando se dividen entre n, éstos cumplen que su diferencia es divisible entre n. (ii) Si no hay múltiplos de n, entonces los residuos módulo n sólo pueden tomar $n-1$ valores. Por lo que hay dos de los números con el mismo residuo, la diferencia de ellos es múltiplo de n.

Solución 4.13 Primero recordemos que la diferencia de dos pares o de dos impares es par. Ahora consideremos dos casillas: la de números pares y la de números impares. Al acomodar los números a, b, c y d pueden quedar (4 pares, 0 impares) en forma breve $(4,0)$ o bien $(3,1)$, $(2,2)$, $(1,3)$ o $(0,4)$ y en cada caso el producto de sus diferencias tiene de factor a 2^6, 2^3, 2^2, 2^3 y 2^6, respectivamente. En cualquier caso es divisible entre 4.
Para ver que es divisible entre 3, consideremos tres casillas: los números que al dividir entre tres dejan residuos 0, 1 y 2. De los números a, b, c y d hay dos con el mismo residuo, luego la diferencia de éstos es divisible entre 3 y por lo tanto 3 divide al producto.

Solución 4.14 Observemos primero que $128 = 2^7$, que $P_1P_2P_3P_4 = 28!$, y que 2^{25} es la máxima potencia de 2 que divide a $28!$ (ya que hay 14 pares que contribuyen con un 2, hay 7 múltiplos de 4, que aportan cada uno otro 2, hay 3 múltiplos de 8 y está el 16, luego hay $14+7+3+1=25$, factores 2). Cuando estas 25 potencias de 2 se distribuyen en los 4 factores P_1, P_2, P_3, P_4 se debe tener por el *Principio de las casillas* que en alguno deberán quedar 7, digamos en el P_j. Por lo tanto, P_j es múltiplo de 2^7.

Solución 4.15 Dividamos el cuadrado en 25 cuadrados de lado $\frac{1}{5}$. Como el diámetro de un cuadrito es $\frac{\sqrt{2}}{5}$, el círculo con centro igual al centro del cuadrito y radio $\frac{1}{7}$ cubre al cuadrito pues $\frac{1}{7} > \frac{\sqrt{2}}{10}$. Con esta observación bastará asegurarse que en uno de los cuadritos hay tres puntos de los 51 que se colocan, pero esto se garantiza por el *Principio de casillas*.

Solución 4.16 Consideremos 12 puntos sobre la recta, separados entre ellos por distancias enteras. Por el *Principio de las casillas*, hay dos del mismo color, los cuales desde luego tienen distancias enteras entre ellos.

Solución 4.17 (i) Cuando los 5 vértices se colorean de rojo o negro, hay un color que se usa 3 (o más) veces, digamos rojo. Si los puntos son consecutivos A, B y C, entonces ABC es el triángulo buscado. Si los tres no son consecutivos,

sí hay dos consecutivos A y B y el tercero es el vértice opuesto D al lado AB, luego ABD es el triángulo buscado.
(ii) Supongamos que los vértices son A, B, C, D, E, F, G. Si hay tres consecutivos del mismo color terminamos. En caso contrario, como sí hay dos consecutivos del mismo color, supongamos que son A y B y son rojos. Entonces C y G son negros. Si E es rojo, ABE es isósceles y rojo. Si E es negro CEG es isósceles y negro.
(iii) Ver figura 4.2.

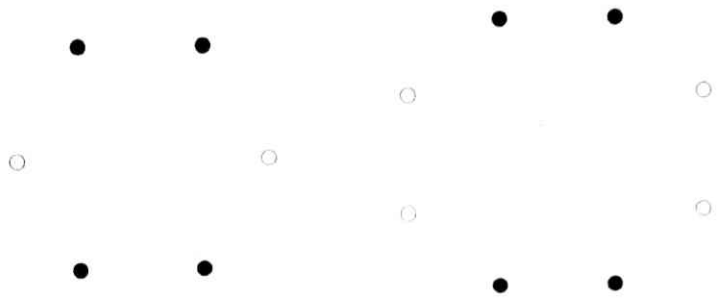


Figura 4.2: Vértices del mismo color no forman triángulos isósceles.

Solución 4.18 Coloquemos la cuadrícula con el lado corto como base, por lo que tenemos 10 columnas con 13 cuadros. Por el *Principio de las casillas* en cada columna habrá al menos 5 cuadros de un mismo color, diremos que una columna está pintada de cierto color si este color es el dominante en los cuadritos de la columna. Otra vez, por el *Principio de las casillas*, habrá entre las diez columnas, cuatro del mismo color, digamos que son rojas. Supongamos que en las tres primeras no se forma un rectángulo como el requerido. Luego en la primera columna hay 5 renglones rojos, en la segunda también pero no puede haber dos renglones comunes con la primera y en la tercera no puede tener un par de renglones comunes con cada una de las primeras columnas, entonces en el mejor de los casos están ocupados 12 renglones y entonces la cuarta columna tendrá rojo en dos renglones comunes con alguna de las tres primeras columnas.

Solución 4.19 El mayor número es 32. Supongamos que hay 33 o más cuadritos pintados de rojo. Al dividir el tablero en 16 cuadrados ajenos de 2×2, tenemos por el *Principio de las casillas*, que en alguno de ellos hay 3 o más cuadritos rojos. Estos tres cuadritos rojos forman un triminó que es todo rojo. Por otro lado al colorear el tablero de blanco y rojo, como tablero de ajedrez, se pintan 32 cuadrados rojos y es fácil ver, que pintado así, el tablero tiene la propiedad.

Solución 4.20 El menor número es 32. Si hay 31 o menos cuadrados rojos pintados, en uno de los 16 cuadrados de 2×2 hay 0 ó 1 cuadritos rojos y los restantes sin pintar, de estos podemos armar un triminó sin cuadritos rojos. Una coloración como tablero de ajedrez muestra que el 32 es exacto.

Solución 4.21 Si los puntos tienen una envolvente convexa [1] que es un pentágono o un cuadrilátero terminamos. Supongamos entonces que la envolvente de los cinco puntos es el triángulo ABC y que los otros dos puntos D y E están dentro del triángulo. La recta DE divide al plano en dos partes y en alguna de ellas hay dos de los tres vértices, estos dos vértices, digamos B y C, junto con D y E, son los vértices del cuadrilátero convexo que buscamos.

Solución 4.22 Primero es necesario hacer una observación: un punto P está en un anillo de centro Q si y sólo si Q está en un anillo de centro P (los anillos de los mismos radios). Por esto bastará ver que hay un punto que es cubierto por 10 anillos con centros en puntos de los 650 puntos dados. Los anillos con centros en tales puntos quedan contenidos en un círculo de radio $16+3=19$, que tiene área $\pi \cdot 19^2 = \pi \cdot 361$. La suma de las áreas de los 650 anillos es $650 \cdot (3^2 - 2^2)\pi = 3250\pi$, y como $\frac{3250}{361} > 9$, entonces 10 de los anillos deberán traslaparse. Así tendremos que un punto deberá estar cubierto por 10 anillos.

Solución 4.23 Las diferencias (distintas) entre los números son a lo más $15-1 = 14$. Entre los 8 números hay $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Como la diferencia igual a 14 solamente puede ocurrir una vez (con 15 y 1), entonces, por el *Principio de las casillas* hay una diferencia que ocurre tres veces.

Solución 4.24 Sean $d_i = a_{i+1} - a_i$ las diferencias, con $i = 1, ..., 19$, y supongamos que no hay 4 diferencias iguales. Por un lado tenemos que: $d_1 + d_2 + \cdots + d_{19} = a_{20} - a_1 \leq 70 - 1 = 69$.
Ahora, si $d'_1 \leq d'_2 \leq \cdots \leq d'_{19}$ son las diferencias ordenadas, como d'_1, d'_2, d'_3 son al menos 1 (recuerde que no hay 4 iguales); y d'_4, d'_5, d'_6 son al menos 2; y así sucesivamente las diferencias d'_{16}, d'_{17}, d'_{18} son al menos 6 y d'_{19} es al menos 7, luego tenemos que: $d_1+d_2+\cdots+d_{19} = d'_1+d'_2+\cdots+d'_{19} \geq 3(1+\cdots+6)+7 = 70$, lo que da una contradicción.

Solución 4.25 Al proyectar las circunferencias sobre un lado del cuadrado, tenemos que la suma de las longitudes de los segmentos que son imágenes de las

[1] La *envolvente convexa* de un conjunto es el mínimo convexo que contiene al conjunto. Resulta ser también la intersección de todos los convexos que contienen al conjunto.

circunferencias que se proyectan, es igual a la suma de los diámetros y ésta es igual a $\frac{10}{\pi}$. Como $\frac{10}{\pi} > 3$, se tiene que hay un punto P del lado que es común a 4 proyecciones (o más) y entonces la recta perpendicular al lado donde se proyecta y que pasa por el punto P, interseca a 4 de las circunferencias.

Solución 4.26 Supongamos que los números son $1 \leq a_1 < a_2 < ... < a_7 \leq 24$. Como hay $2^7 - 1 = 127$ subconjuntos no vacíos del conjunto $\{a_1, a_2, ..., a_7\}$, se pueden realizar 127 sumas. Fijémonos en los cinco números más grandes, $a_3, a_4, ..., a_7$. La mayor suma que se puede formar con estos es $a_3 + a_4 + ... + a_7 \leq 20 + 21 + ... + 24 = 110$.
Una suma mayor se obtendrá al sumar a $a_3 + a_4 + ... + a_7$ ya sea a_1 o a_2 o $a_1 + a_2$ o bien cuando se sume $a_1 + a_2$ y se reste alguno de $a_3, a_4, ..., a_7$; entonces tendremos quizás otras 8 sumas más, luego a lo más habrá 118 sumas diferentes. Por el *Principio de las casillas*, hay dos de las 127 sumas que son iguales.

Solución 4.27 Si $1 \leq a_1 < a_2 < ... < a_{100}$ son los enteros dados, tenemos que $a_2 \geq 2$, $a_3 \geq 3, ...,$ $a_{100} \geq 100$, luego $a_{99} + a_{100} \geq 199$.

Solución 4.28 Supongamos que los cuadritos de la cuadrícula son de área 1. Los 27 rectángulos más pequeños que se pueden recortar son los siguientes (acomodados según su área):

$$1 \times 1,\ 1 \times 2,\ 1 \times 3,\ 1 \times 4,\ 2 \times 2,\ 1 \times 5,\ 1 \times 6,\ 2 \times 3,\ 1 \times 7,\ 1 \times 8,$$
$$2 \times 4,\ 1 \times 9,\ 3 \times 3,\ 1 \times 10,\ 2 \times 5,\ 1 \times 11,\ 1 \times 12,\ 2 \times 6,\ 3 \times 4,$$
$$1 \times 13,\ 1 \times 14,\ 2 \times 7,\ 1 \times 15,\ 3 \times 5,\ 1 \times 16,\ 2 \times 8,\ 4 \times 4.$$

La suma de las áreas de estos 27 rectángulos es:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 11 +$$
$$+12 + 12 + 12 + 13 + 14 + 14 + 15 + 15 + 16 + 16 + 16 = 258,$$

que es mayor al área del cuadrado original $16^2 = 256$. Luego no es posible recortarlo en 27 rectángulos diferentes, pues los anteriores son los más pequeños y la suma de sus áreas sobrepasa la del cuadrado original (y al cambiar cualquier rectángulo de los anteriores por otro rectángulo diferente se cubriría una mayor área). Luego al recortar en 27 rectángulos deberá haber 2 congruentes.

Solución 4.29 Si uno de a, b, c es cero, entonces una de las ecuaciones es lineal y ésta tiene solución real. En otro caso los discriminantes de las ecuaciones son $4b^2 - 4ca$, $4c^2 - 4ab$, $4a^2 - 4bc$, respectivamente. Como

$$(4b^2 - 4ca) + (4c^2 - 4ab) + (4a^2 - 4bc) = 2[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0$$

alguno de los discriminantes es no negativo y entonces la ecuación al que corresponde tiene al menos una solución real.

Solución 4.30 Hay $\binom{10}{2} = 45$ maneras de tomar 2 puntos de entre los 10, por tanto hay en principio 45 rectas, pero como solamente se obtienen 40, se concluye que debe haber tres puntos colineales.
Ahora supongamos que no hay cuatro puntos colineales. Entonces en cada recta hay dos o tres puntos. Cuando tenemos una recta donde hay tres puntos, se deben restar, al total de 45 rectas, las dos rectas que se identificaron con la que tomamos, esto es de las tres rectas que en principio determinan los tres puntos (colineales) tenemos en realidad una. Luego si hay n rectas que pasan por tres puntos, debe cumplirse la ecuación $40 = 45 - 2 \cdot n$, pero ésta ecuación no tiene solución en los enteros, una contradicción. Por lo que sí hay una recta con 4 puntos.

Solución 4.31 Supongamos que la distancia de P a cada vértice del cuadrilátero $ABCD$ es mayor o igual a 12. Como alguno de los 4 ángulos $\angle APB$, $\angle BPC$, $\angle CPD$, $\angle DPA$ es mayor o igual que $90°$, digamos el $\angle APB$, tenemos que: $|AB|^2 \geq |PA|^2 + |PB|^2$, y entonces $12^2 + 12^2 \leq |PA|^2 + |PB|^2 \leq |AB|^2 \leq 16^2$, por lo tanto $288 \leq 256$, que es una contradicción.

Solución 4.32 Supongamos que no puede formarse un triángulo con tres de los segmentos, y que éstos cumplen: $2 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{10} \leq 109$. Entonces por la desigualdad del triángulo tendremos que:

$$\begin{aligned}
a_3 &\geq a_1 + a_2 \geq 2a_1 \geq 4 \\
a_4 &\geq a_2 + a_3 \geq 2 + 4 = 6 \\
a_5 &\geq a_3 + a_4 \geq 4 + 6 = 10 \\
a_6 &\geq a_4 + a_5 \geq 6 + 10 = 16 \\
a_7 &\geq a_5 + a_6 \geq 10 + 16 = 26 \\
a_8 &\geq a_6 + a_7 \geq 16 + 26 = 42 \\
a_9 &\geq a_7 + a_8 \geq 26 + 42 = 68 \\
a_{10} &\geq a_8 + a_9 \geq 42 + 68 = 110,
\end{aligned}$$

lo cual es una contradicción.

Solución 4.33 Consideremos el lado más cercano del triángulo a O el centro del cuadrado y tracemos por O una paralela a tal lado, digamos que sea p y

tracemos la perpendicular a esta paralela por O, digamos que sea q. El triángulo queda contenido en uno de los dos semiplanos de p. Las dos rectas dividen al cuadrado en 4 cuadriláteros congruentes (o 4 triángulos rectángulos isósceles). En alguna de las 4 regiones hay 2 vértices del triángulo, la distancia entre ellos es menor a la mayor de las diagonales del cuadrilátero, pero las diagonales son menores o iguales a 1, y en el caso de que la región sea un triángulo, la distancia máxima ahí es 1.

Solución 4.34 Forme las siguientes 50 casillas: 0, 2, 4, ..., 98, donde se colocarán a las 100 personas de acuerdo al número de personas que conoce. Si hay 3 personas o más en la casilla 0, se termina el problema. Si hay 2 personas en la casilla 0, entonces en la casilla 98 no hay personas, por lo que las 98 personas, diferentes a las que están en la casilla 0 se deberán colocar en las 48 casillas 2, 4, ..., 96, luego por el *Principio de las casillas* en alguna hay 3 personas. Si en la casilla 0 hay 0 ó 1 personas, entonces las 100 ó 99 personas restantes se distribuyen en las 49 casillas 2, 4, ..., 98. Por el *Principio de las casillas* en alguna de estas casillas hay 3 personas.

Solución 4.35 En la familia no pueden estar a la vez un subconjunto A de $\{1, 2, ..., n\}$ y el complemento de A. Luego en la familia hay a lo más la mitad de los subconjuntos de $\{1, 2, ..., n\}$.

Solución 4.36 Sean a_i el número de problemas que lleva resueltos al día i, con $i = 1, ..., 35$. Estos números cumplen que $1 \leq a_1 < a_2 < ... < a_{35} \leq 60$. La última desigualdad se debe que en los 35 días (5 semanas) se ha planteado no resolver más de $12 \cdot 5 = 60$ problemas. Tenemos también que $10 \leq a_1 + 9 < a_2 + 9 < ... < a_{35} + 9 \leq 69$. Luego los 70 números $a_1, a_2, ..., a_{35}, a_1 + 9, ..., a_{35} + 9$ son enteros entre 1 y 69, por el *Principio de casillas*, dos de los números coinciden. Pero los primeros 35 son diferentes entre ellos y los últimos 35 son diferentes entre ellos, por lo que para algunos $1 \leq i, j \leq 35$ se cumple que $a_i = a_j + 9$ y entonces entre los días $j + 1, j + 2, ..., i$ resuelve 9 problemas.

Solución 4.37 Entre $n + 1$ enteros del 1 al $2n$ hay dos consecutivos, éstos son primos relativos.

Solución 4.38 En $\{1, 2, ..., 10\}$ hay 5 números pares y 5 números impares, por lo que entre los 6 elegidos hay un par y un impar. La suma de estos dos números es impar.

Otra solución. Formemos las 5 casillas $\{1,10\}$, $\{2,9\}$, $\{3,8\}$, $\{4,7\}$ y $\{5,6\}$. Por el *Principio de las casillas* en alguna de las casillas hay 2 de los 6 números. La suma de éstos es 11 que es impar.

Solución 4.39 Hay n clases de congruencias módulo n, luego si consideramos los $n+1$ números, $2^0, 2^1, ..., 2^n$, por el *Principio de las Casillas* hay dos de tales números, digamos 2^i y 2^j, que tienen el mismo residuo módulo n. Luego $2^i - 2^j$ es múltiplo de n.

Solución 4.40 Hagamos dos listas de los números del conjunto $\{1, 2, \ldots, a+b\}$ de la siguiente manera:

1	2	$\ldots$	b	$b+1$	$b+2$	$\ldots$	$b+a$
$a+1$	$a+2$	$\cdots$	$a+b$	1	2	$\ldots$	a

En el arreglo hay $a+b$ columnas y cada entero del conjunto $\{1, 2, ..., a+b\}$ aparece 2 veces en la tabla. También cada uno de los elementos de A aparece 2 veces en el arreglo y éstos ocupan más de $a+b$ lugares. Luego deberá haber una columna donde los dos números de la columna pertenecen a A Para tales números su diferencia es claramente a o b.

4.2. Soluciones de los problemas tipo Ramsey

Solución 4.41 La figura 4.3 muestra una coloración como se pide.

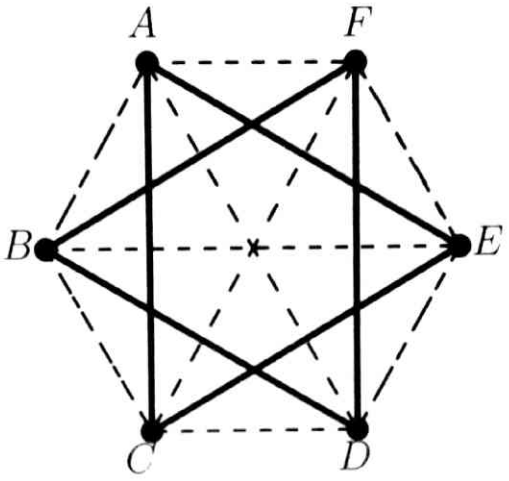


Figura 4.3: Coloración de K_6 con 2 colores y 2 triángulos monocromáticos.

Solución 4.42 (a) Tomemos un vértice A de K_{17}, de él salen 16 aristas que se deben colorear con tres colores, luego hay 6 aristas coloreadas del mismo color, supongamos que son negras. Con los vértices extremos de estas aristas (distintos de A) formamos una K_6. Si de tal subgráfica K_6 alguna arista es negra, terminamos. En caso contrario K_6 está coloreada con los otros dos colores, pero sabemos que en tal caso se tiene un triángulo monocromático.
(b) De un vértice A de K_{66} salen 65 aristas que al colorearse con 4 colores hay un color que se usa 17 (o más) veces. Con los vértices extremos de estas aristas (distintos de A) se forma una K_{17}, si alguna arista de tal K_{17} está coloreada del mismo color que se uso para las 17 aristas que salen de A, terminamos. En caso contrario, tal K_{17} está coloreada con tres colores y por la parte (a) hay ahí un triángulo monocromático.
(c) Observemos la solución anterior. Necesitamos garantizar que de las $n-1$ aristas que salen de un vértice, hay 66 de un color, por tanto $n-1 = 5 \times 65 + 1$ serán suficientes, así $n = 327$.

Solución 4.43 Usemos la idea propuesta en 4,42 (c). Los números $t_1 = 3$, $t_2 = 6$, $t_3 = 17$, $t_4 = 66$, tienen el siguiente patrón: $t_{n+1} - 1 = (n+1)(t_n - 1) + 1$; si hacemos $q_n = t_n - 1$, tenemos que $q_1 = 2$ y $q_{n+1} = (n+1)q_n + 1$, por lo que:

$$\frac{q_{n+1}}{(n+1)!} = \frac{q_n}{n!} + \frac{1}{(n+1)!}$$

lo que implica que: $\frac{q_n}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} = e - r_n$, donde $r_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots < \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots\right) < \frac{1}{n!}\frac{2}{n+1}$, por lo que $q_n < en! < q_n + \frac{2}{n+1}$, de donde $q_n = \lfloor en! \rfloor$ y entonces $t_n = \lfloor en! \rfloor + 1$.

Solución 4.44 (a) Se demuestra por inducción. Para $n = 6$ sabemos que hay $2 = 6 - 4$ triángulos monocromáticos. Supongamos que en K_m hay $m - 4$ triángulos monocromáticos y consideremos una K_{m+1}. Aquí hay un triángulo, tomamos un vértice del triángulo y lo retiramos. Nos quedan m vértices que forman una K_m y aquí hay $m - 4$ triángulos monocromáticos, éstos junto con el triángulo que retiramos nos dan los $m + 1 - 4$ triángulos que queríamos.
(b) Desde luego hay un triángulo monocromático, digamos que es ABC. Sea D otro punto de los 17. Desde D, además de DA, DB y DC salen otras 13 aristas, si seis de estas son del mismo color, estaremos en la situación de cuando se demostró en el problema 2.42, que K_{17} tiene un triángulo monocromático, por lo que supondremos que un color (digamos que el rojo), se repite exactamente cinco veces. Si una de las aristas DA, DB, DC es de color rojo, otra vez regresamos al caso del problema 2.42. En caso contrario habrá dos de un mismo color pero diferente al rojo, digamos negro. De las restantes 8 aristas que salen de D hay al menos 4 de color negro, y de nuevo regresamos al problema 2.42, que nos dice como terminar.

Solución 4.45 De un vértice no pueden salir 3 ó 4 aristas de un mismo color, en efecto si AB, AC y AD son rojas, entonces ninguna de las aristas BC, CD y DB puede ser roja, ya que se formaría un triángulo rojo. Por tanto las tres aristas son negras y entonces forman un triángulo negro, esto es un absurdo. Luego tenemos que de cada vértice salen dos aristas rojas y dos negras. Fijémonos en la gráfica formada por los cinco vértices junto con las aristas de color rojo, ésta es un gráfica de cinco aristas que forman un ciclo por los cinco vértices. En efecto si consideramos una primera arista digamos AB, de B sale otra arista a otro vértice digamos C, de C no puede salir una arista a A pues se formaría un triángulo rojo, luego deberá pasar a otro vértice D, de aquí no puede pasar a B pues se forma el triángulo rojo BCD, ni puede pasar a A, pues la quinta arista roja deberá tener como uno de sus extremos a uno de A, B, C, D y entonces de alguno de ellos salen tres aristas rojas, que sabemos no sucede. Luego de D deberá salir una arista al vértice E, finalmente la quinta arista va de E a A,

pues cualquier otra posibilidad nos lleva a tener un triángulo rojo o un vértice de donde salen tres aristas rojas.

Solución 4.46 Las aristas AB, AC, BE, CF, DF son de color negro. Las aristas AD, AE, BD, BF, CE son punteadas y las aristas BC, CD, DE, EF, FA son de color gris.

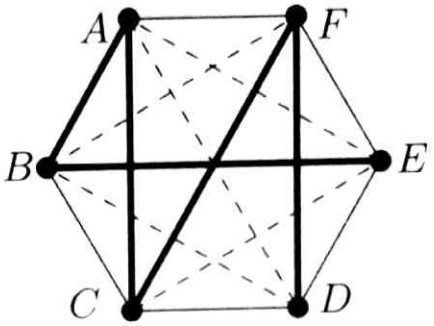


Figura 4.4: Coloración con tres colores de K_6, sin ciclos monocromáticos.

Solución 4.47 Sabemos por el problema 2.44 que hay tres triángulos monocromáticos. Los tres no pueden ser de vértices ajenos ya que en tal caso se necesitarían 9 vértices, luego hay un par de tales triángulos monocromáticos que tienen un vértice común. Este vértice lo retiramos y en el K_6 que queda hay dos triángulos monocromáticos que junto con los dos que tienen en común el vértice que retiramos, dan los cuatro.

Solución 4.48 En K_8, por el problema anterior hay al menos 4 triángulos monocromáticos y entonces hay dos de ellos con un vértice común, lo retiramos y en el K_7 que queda, hay 4 triángulos monocromáticos que juntos con el par que tiene un vértice común dan al menos seis. De estos seis hay, por el *Principio de las casillas* tres que tienen un vértice común, al retirar tal vértice, nos fijamos en el K_7 que forman los vértices restantes. Aquí hay 4 triángulos monocromáticos que, con los tres de vértice común, dan los siete que buscamos.

Solución 4.49 Sabemos que en K_{12} hay un triángulo monocromático digamos T_1, retiremos los tres vértices de T_1, en la gráfica K_9 que se forma con los puntos restantes hay otro triángulo monocromático digamos que sea T_2 y retiramos también los vértices de T_2 en la K_6 restante hay otro triángulo monocromático T_3, los vértices de los tres triángulos son 9 puntos diferentes y por el *Principio*

de las casillas dos de los tres triángulos monocromáticos T_1, T_2, T_3 deberán ser del mismo color.

Solución 4.50 Sean a, b, c, d, e, f, los números irracionales y consideremos la gráfica completa con vértices en estos números. Coloreamos las aristas de acuerdo a la siguiente regla: la arista que une los números x, y es roja si $x+y$ es racional, y se colorea de negro si la suma es irracional. En esta gráfica sabemos que deberá haber un triángulo monocromático. Un triángulo negro resuelve el problema. Veamos que el triángulo no puede ser rojo. Si fuera el caso, digamos con vértices en a, b, c entonces $a+b$, $b+c$ y $c+a$ son racionales, pero entonces también es racional $(a+b)+(c+a)-(b+c)=2a$ y por tanto a es racional lo cual es una contradicción.

Solución 4.51 Se colorea de rojo el lado más corto de cada triángulo, algunos de los segmentos pueden colorearse varias veces. Los segmentos restantes se colorean de negro. Luego la gráfica completa que se forma con los 6 puntos y los segmentos que los unen se ha coloreado de rojo y negro, pero sabemos que en este caso hay un triángulo monocromático. Este triángulo monocromático deberá ser rojo, ya que su lado más corto tiene ese color. El lado más grande de este triángulo es también rojo por lo que debe ser el lado más corto de algún otro triángulo.

Solución 4.52 En la siguiente figura se da una coloración de K_9 con dos colores,

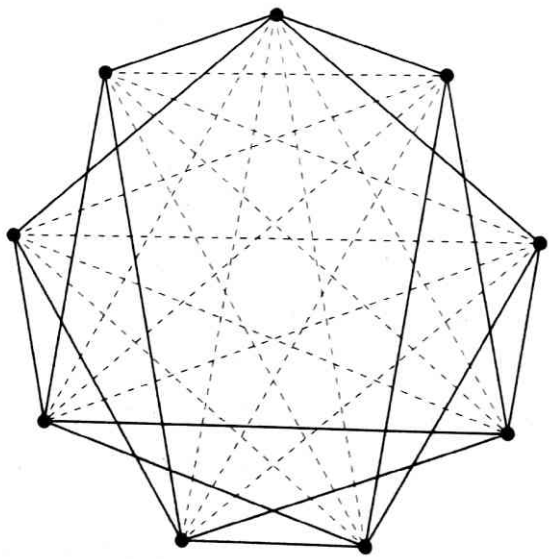


Figura 4.5: Coloración de K_9 sin 4 de sus aristas y sin triángulos monocromáticos.

donde se dejan de colorear 4 aristas y donde no hay triángulos monocromáticos.

El valor de n es 33. Si se dejan de colorear solamente 3 de las 36 aristas de K_9, tenemos que si retiramos tres vértices (diferentes) de los extremos de estas aristas no coloreadas y todas las aristas que llegan a los vértices que se retiran, nos queda una K_6 bicoloreada y sabemos que en ella hay triángulos monocromáticos.

Solución 4.53 Este es un caso particular del problema 2.55.

Solución 4.54 Caso 1. Cada pareja de participantes habla un mismo idioma, como hay $\binom{9}{2} = 36$ parejas y a lo más 27 idiomas, por el *Principio de las casillas* hay dos parejas cuyos integrantes hablan el mismo idioma, en este caso tenemos 3 participantes que hablan un mismo idioma.
Caso 2. Hay una pareja de participantes (A, B) que no hablan un mismo idioma. Sean $C_1, ..., C_7$ los otros participantes. Sea $i \leq 6$ la cantidad de idiomas que hablan entre A y B. Para cada $j = 1, ..., 7$ se tiene que entre $\{A, B, C_j\}$ hay una pareja que habla el mismo idioma (la pareja no puede ser A y B). Luego C_j habla uno de los i idiomas. Por el principio de las casillas, al ser $7 > i$, se tiene que existen C_k y C_l que hablan un mismo idioma y este idioma es desde luego hablado por alguno de A o B.

Solución 4.55 La gráfica K_{2n+1} tiene $(2n+1)n$ aristas, como éstas se colorean con n colores, alguno de los colores se usa $2n+1$ veces o más. La subgráfica que tiene por aristas a las aristas coloreadas del color que se usó más y por vértices a los vértices de estas aristas, debe tener un ciclo, ya que en caso contrario la gráfica tiene por componentes a una colección de árboles, y se sabe que en los árboles el número de aristas es menor al número de vértices (ver la sección A.1.2 del apéndice), lo que es una contradicción.

Solución 4.56 Veamos algo más general, basados en el problema 2.43. Si

$$\{1, 2, ..., \lfloor en! \rfloor\} = A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n$$

es una división en n subconjuntos ajenos, en alguno de ellos la ecuación $x+y=z$ es soluble. Consideremos la gráfica completa K_{t_n} donde $t_n = \lfloor en! \rfloor + 1$, y demos a las aristas una coloración con n colores $1, 2, ..., n$, de la siguiente manera: a la arista $\{a, b\}$ le damos el color j si $|a - b| \in A_j$. Por el problema 2.43, existe un triángulo monocromático, esto es, existen enteros $1 \leq a < b < c \leq \lfloor en! \rfloor + 1$ tales que las aristas $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{c, a\}$ tienen un mismo color j, esto es: $b - a$, $c - b$, $c - a \in A_j$. Pero como $(b - a) + (c - b) = c - a$, tenemos que en A_j la ecuación $x + y = z$ es soluble.

Nota. La solución de este problema es esencialmente la demostración del *Teorema de Schur* que asegura: *Para todo $n \geq 2$ existe un entero N tal que para cualquier coloración con n colores de $\{1, 2, ..., N\}$ existen enteros x, y, z coloreados con el mismo color y tales que $x + y = z$.* Un entero N que sirve es $\lfloor en! \rfloor$.

Solución 4.57 Supongamos primero que el pentágono de la tapa $B_1B_2B_3B_4B_5$ no es monocromático. Hay entonces dos lados consecutivos de color diferente. Supongamos que B_1B_2 es negro y que B_2B_3 es rojo. De los cinco segmentos que salen de B_2 a los vértices del pentágono de la base, cuando se colorean, tres colores se deben repetir, supongamos que el color que se repite es el negro. Es claro que de tales tres aristas negras hay dos que llegan a vértices consecutivos, digamos a A_1 y A_2.

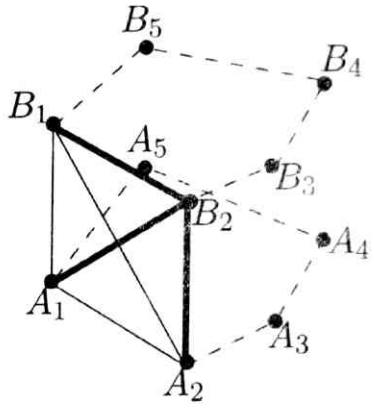


Figura 4.6: Las aristas B_1B_2, A_1B_2, A_2B_2 son negras.

Como el triángulo $A_1A_2B_1$ no es monocromático, alguna de sus aristas es negra, pero entonces uno de los triángulos $B_1B_2A_1$, $B_1B_2A_2$, $A_1B_2A_2$ es negro, lo que es una contradicción. Luego $B_1B_2B_3B_4B_5$ es monocromático. Análogamente se tiene que $A_1A_2A_3A_4A_5$ es monocromático.

Supongamos ahora que $B_1B_2B_3B_4B_5$ es negro y que $A_1A_2A_3A_4A_5$ es rojo. De un vértice B_i no pueden salir 3 segmentos rojos, pues dos de estos llegan a vértices consecutivos de la base y entonces se forma un triángulo rojo. Luego no hay más de 10 segmentos rojos entre vértices de las tapas. De igual manera de un vértice A_j no pueden salir tres segmentos negros, por lo que hay a lo más 10 segmentos negros entre vértices de las tapas. Pero segmentos entre vértices de las tapas hay 25, luego no podemos terminar de colorear, esto da una contradicción.

Solución 4.58 Como n y k son primos relativos, resulta que

$$\{0, k, 2k, ..., (n-1)k\}$$

es un sistema completo de residuos [2] módulo n. Ahora a los números diferentes de cero del conjunto anterior los reducimos módulo n, esto es consideramos los números $m_i \equiv ik \pmod{n}$, con $0 \leq m_i < n$, para $i = 1, 2, \ldots, n-1$. Por tanto $m_1, m_2, ..., m_{n-1}$ es una permutación de $1, 2, ..., n-1$. Además $m_1 = k$ y para $2 \leq r \leq n-1$ tenemos que:

$$m_r = m_{r-1} + k \quad \text{si} \quad m_{r-1} + k < n \qquad (i)$$

o bien

$$m_r = m_{r-1} + k - n \quad \text{si} \quad m_{r-1} + k \geq n \qquad (ii).$$

En el primer caso m_r tiene el mismo color que $|m_r - k| = m_{r-1}$. Y en el segundo caso, m_r tiene por (ii) el mismo color que $|m_r - k| = n - m_{r-1}$, que por (i) es el mismo color que m_{r-1}. Luego todas la m_i tienen el mismo color.

Solución 4.59 Supongamos que $\{1, 2, ..., 9\}$ se ha dividido en dos subconjuntos A y B que no tienen progresiones aritméticas. Supongamos que $5 \in A$. Es claro que 1 y 9 no pueden estar ambos en A. Luego tenemos los siguientes casos:
(i) $1 \in A$ y $9 \in B$. Como $\{1, 5\} \subset A$, tenemos que $3 \in B$; $3, 9 \in B$ implica que $6 \in A$; $5, 6 \in A$ implica que $4, 7 \in B$; $3, 4 \in B$ implica que $2 \in A$; $7, 9 \in B$ implica que $8 \in A$. Pero $\{2, 5, 8\} \subset A$ es una progresión aritmética y esto es un absurdo.
(ii) $9 \in A$ y $1 \in B$. Es análogo al caso (i).
(iii) $1, 9 \in B$. Aquí hay dos subcasos:
(a) $7 \in A$. Es este caso $5, 7 \in A$ implica $6 \in B$ y $3 \in B$. Luego $\{3, 6, 9\} \subset B$, que es un absurdo.
(b) $7 \in B$. Como $7, 9 \in B$ tenemos que $8 \in A$; $1, 7 \in B$ implica $4 \in A$; $4, 5 \in A$ implica $3 \in B$; y $1, 3 \in B$ implica que $2 \in A$. Ahora tenemos que la progresión $\{2, 5, 8\}$ está en A, una contradicción.

---

[2] **Lema.** Si $\{a_1, a_2, .., a_n\}$ es un sistema completo de residuos módulo n y k es un entero que es primo relativo con n, entonces $\{ka_1, ka_2, .., ka_n\}$ también es un sistema completo de residuos módulo n.
Demostración. Supongamos que esto es falso. Por tanto, existen i, j tales que $ka_i \equiv ka_j \pmod{n}$ entonces n divide a $k(a_i - a_j)$ y como $(n, k) = 1$, resulta que n divide a $a_i - a_j$, lo cual es un absurdo.

Solución 4.60 Consideremos una partición de $\{1, ..., 256\}$ en dos clases A y B. Dividamos a $\{1, ..., 9\}$ en dos clases A_1 y B_1 de acuerdo con: $k \in A_1$ (resp., B_1) si y sólo si $2^{k-1} \in A$ (resp., B). Claramente $A_1 \cap B_1 = \emptyset$.
Si $A_1 = \emptyset$ (o $B_1 = \emptyset$), entonces B_1 (o A_1) tiene tres números en progresión aritmética.
Si $A_1 \neq \emptyset$ y $B_1 \neq \emptyset$ entonces $A_1 \cup B_1$ es una partición de $\{1, ..., 9\}$. Por el problema anterior, una clase contiene una progresión aritmética de tres términos. Luego en cualquier caso hemos encontrado una progresión aritmética a, b, c ya sea en A_1 o en B_1; pero entonces 2^{a-1}, 2^{b-1}, 2^{c-1} es una progresión geométrica que está en A o B de acuerdo con que a, b, c, se encuentren en A_1 o B_1.

Solución 4.61 Ver la figura siguiente.

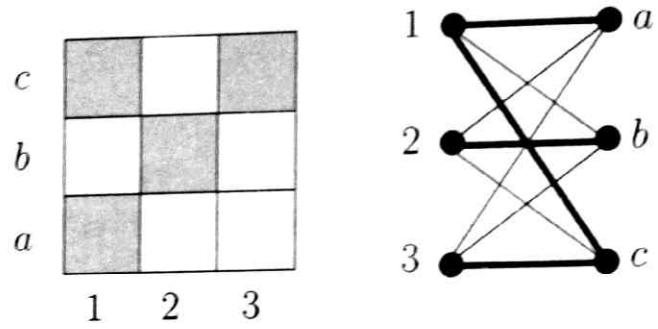


Figura 4.7: Coloración de $K_{3,3}$ sin subgráfica $K_{2,2}$ monocromática.

Solución 4.62 Ver la figura siguiente.

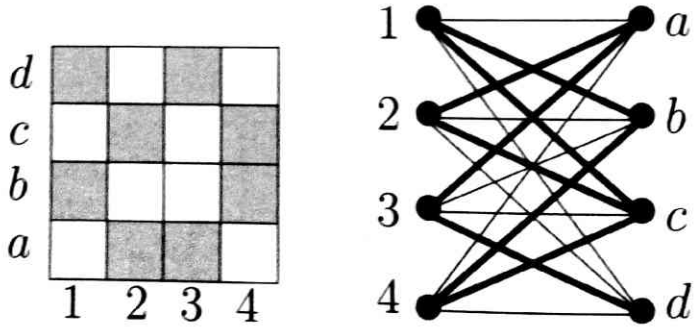


Figura 4.8: Coloración de $K_{4,4}$ sin subgráfica $K_{2,2}$ monocromática.

Solución 4.63 Forme la gráfica bipartita $K_{5,5}$ donde un grupo de vértices son los cinco puntos y el otro grupo de vértices las cinco rectas. Coloree las aristas de

rojo y negro de acuerdo si el punto A_i está sobre la recta p_j de rojo y de negro en caso contrario. Por el ejemplo 2.2.7 de Teoría de Ramsey, hay una subgráfica $K_{2,2}$ monocromática. No puede ser roja ya que las rectas son distintas, el que sea negra se traduce en lo que pide el problema.

Segunda solución. Sean A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 los puntos y sean p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 las rectas. Primero supongamos que cada recta contiene a lo más dos de los puntos dados.

Si A_i está en p_j y p_k para algunos i, j, k, entonces p_j y p_k tienen cada una a lo más otro punto, por lo que podemos seleccionar los dos puntos restantes junto con p_j y p_k. Si no existen dichos i, j, k, entonces cada punto esta en a lo más una recta, por lo que para cualesquiera dos puntos, al menos existen tres rectas que no tienen a ninguno de los dos puntos. Por otra parte, supongamos que una de las rectas, digamos p_1, tiene tres de los puntos, sin pérdida de generalidad sean éstos A_1, A_2, A_3. Sean M_1, M_2, M_3 los subconjuntos de dos elementos de $\{A_1, A_2, A_3\}$. Como cada una de p_2, p_3, p_4, p_5 corta a p_1 en un punto, para cada p_i, $i \geq 1$ debe haber un M_j tal que sus dos elementos son distintos del punto de intersección de p_1 y p_i. Como únicamente hay tres subconjuntos, dos rectas deben de dar el mismo subconjunto, y estas dos rectas en conjunto con los dos puntos del subconjunto dado, dan lo deseado.

Solución 4.64 De la desigualdad: $R(a,b) \leq R(a-1,b)+R(a,b-1)$. Tenemos que $R(3,5) \leq R(2,5)+R(3,4)$. También sabemos que $R(2,5)=5$ y $R(3,4)=9$, de aquí se sigue el resultado.

Solución 4.65 Sea $A_1A_2...A_{12}$ un dodecágono regular inscrito en la circunferencia. Los triángulos $A_1A_5A_9$, $A_2A_6A_{10}$, $A_3A_7A_{11}$ y $A_4A_8A_{12}$ son equiláteros, luego hay al menos 8 vértices rojos entre los 12 vértices. Ahora uno de los cuadrados $A_1A_4A_7A_{10}$, $A_2A_5A_8A_{11}$ o $A_3A_6A_9A_{12}$ debe tener 3 de sus vértices rojos, ya que si no es el caso, solamente se habrían coloreado de rojo 6 de los 12 vértices, contrario a que señalamos que hay al menos 8 vértices rojos.

Solución 4.66 Podemos pensar en la gráfica orientada con 8 vértices que representan a los jugadores y una arista dirigida de X a Y si el jugador X vence al jugador Y. Como todos juegan entre sí hay $\binom{8}{2} = 28$ partidos, luego hay 28 aristas dirigidas. Cada arista sale de algún vértice. Como hay 28 aristas y 8 vértices y como $28 > 8 \times 3$, por el *Principio de las casillas* deberá haber un vértice donde salen 4 o más aristas dirigidas. Digamos que del vértice A salen las 4 que se garantizan. Entre los 4 vértices finales de las 4 aristas dirigidas, hay

6 aristas dirigidas entre ellos, de nuevo por el *Principio de las casillas* de uno de ellos digamos B salen 2 aristas dirigidas, digamos BC y BD. Finalmente entre estos 2 últimos vértices (C y D) deberá haber una arista dirigida, sí C es el vértice de donde sale esta última arista y D el vértice donde llega. Los jugadores son claramente A, B, C, D.

Solución 4.67 No es posible. Hay $\binom{12}{2} = 66$ aristas, al colorearlas con los 12 colores, por el *principio de las casillas*, algún color se deberá usar a lo más 5 veces, digamos que este color es el amarillo. Cada arista es lado de 10 triángulos, ya que, fija la arista, hay 10 vértices libres para completar un triángulo, luego las aristas amarillas estarán presentes en a lo más 50 triángulos.
Si fuera cierto que cada 3 colores ocurren como colores de las aristas de un triángulo, entonces pasaría en particular para los triángulos con un lado amarillo, de éstos se deberían poder construir $\binom{11}{2} = 55$ (uno por cada par de los otros 11 colores). Luego debería haber 55 triángulos distintos que tienen un lado amarillo, pero esto es contradictorio con que a lo más hay 50 aristas amarillas.

Solución 4.68 Por *triángulo* nos referimos a un triángulo con vértices en el octágono y por un *ángulo*, a dos lados de un triángulo. Un *ángulo es bicolor* si sus lados son de color diferente. Nos fijamos en un vértice del octágono, si k de las rectas que lo unen con los otros vértices son de un color (y $7-k$ del otro), entonces es vértice de $k(7-k) \leq 3 \cdot 4$ ángulos bicolor. Luego el número de ángulos bicolor es $\measuredangle_b \leq 8 \cdot 3 \cdot 4$. Cada triángulo bicolor tiene exactamente dos ángulos bicolor, así el número de triángulos bicolor es $\frac{1}{2}\measuredangle_b$ y por lo tanto el número de triángulos monocromáticos es $\triangle_m = \binom{8}{3} - \frac{1}{2}\measuredangle_b \geq \binom{8}{3} - \frac{1}{2}8 \cdot 3 \cdot 4 = 8$. Entonces siempre hay 8 triángulos monocromáticos.
Nota. La idea de la solución anterior se puede usar para dar respuesta al problema más general: ¿cuántos triángulos monocromáticos se puede asegurar que existen cuando K_n se colorea con dos colores? Como hay $\triangle_m = \binom{n}{3} - \frac{1}{2}\measuredangle_b$ triángulos monocromáticos, solamente se deberá estimar $\measuredangle_b$ como se hizo.

Solución 4.69 Sabemos por el problema 2.44 que en K_7 hay 4 triángulos monocromáticos. Si dos de éstos son de diferente color, terminamos. Supongamos entonces que los cuatro son del mismo color, digamos rojo. Si hay dos ajenos de éstos también terminamos, por lo que supondremos que cada par de estos cuatro triángulos tiene un lado común; entonces hay dos casos:
(i) Hay un lado común AB a los cuatro triángulos.
(ii) Los cuatro triángulos son los determinados por cuatro vértices A, B, C y D.

En el primer caso, sean ABC, ABD, ABE, ABF los triángulos. Si el triángulo CDE tiene un lado rojo, digamos CD entonces, ACD es rojo y no tiene lado común con ABE, en otro caso CDE es negro y sin lado común con ABF.
En el siguiente caso, consideremos un vértice E, diferente de A, B, C y D, Si dos de las cuatro aristas AE, BE, CE, DE son rojas (digamos AE y BE) entonces ABE es un triángulo rojo y sin lado común con ACD y terminamos. Supongamos entonces que de los vértices E, F, G diferentes de A, B, C y D salen 3 o más aristas negras a A, B, C y D. Luego hay 9 (o más) aristas negras que llegan a los 4 puntos. Por el *Principio de las casillas* hay un vértice al que llegan 3 (o más) digamos al A. Si EFG es rojo terminamos, en otro caso algún lado de EFG es negro digamos EF y entonces AEF es negro y ajeno al triángulo rojo BCD.

Solución 4.70 Sea W un conjunto con más de $R_3(n, n)$ puntos en el plano no tres de ellos colineales. A los subconjuntos de tres elementos $\{A, B, C\} \subset W$ los coloreamos con los colores P o I de acuerdo a que el número de puntos de W dentro del triángulo ABC sea par o impar. El teorema de Ramsey garantiza que existe un subconjunto V de W con n puntos y tal que cualquier terna de puntos $\{X, Y, Z\}$ de V tiene dentro del triángulo XYZ siempre un número par de puntos de W o siempre un número impar de puntos de W. Los puntos de V son los vértices de un polígono convexo. En efecto, si no fuera el caso existirían 4 puntos A, B, C y D tales que D está dentro del triángulo ABC. Pero entonces,

$$|ABC| = 1 + |ABD| + |BCD| + |ACD|,$$

donde $|XYZ|$ es el número de puntos de W dentro del triángulo XYZ. Como para los puntos A, B, C, D se tiene que $|ABC|$, $|ABD|$, $|BCD|$ y $|ACD|$ tienen la misma paridad, sucede que no es posible que se cumpla la igualdad anterior, esta contradicción muestra que V es un polígono convexo.

4.3. Soluciones de los problemas avanzados

Solución 4.71 Sea A el conjunto de diez elementos. Hay $2^{10} = 1024$ subconjuntos de A y hay a lo más $10 \cdot 99 = 990$ sumas diferentes de elementos de A, como tenemos más subconjuntos que sumas posibles, hay dos subconjuntos A_1 y A_2 de A que tienen la misma suma de sus elementos. Si A_1 y A_2 son ajenos terminamos. En caso contrario, retiramos los elementos comunes a ambos subconjuntos y los nuevos subconjuntos siguen teniendo sumas iguales y ahora ya son ajenos.

Solución 4.72 Sean (x) y (y) los dos colores distintos. Primero veremos que en un cuadro de 2×2 siempre existe un triángulo rectángulo isósceles con sus tres vértices del mismo color. Designemos a los vértices de la cuadrícula del cuadrado de la siguiente forma:

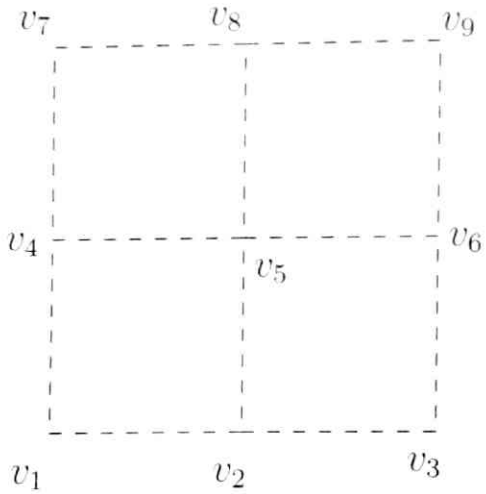


Figura 4.9: Vértices en la cuadrícula de 2×2.

Sin perder generalidad podemos suponer dos casos: que v_1 y v_2 son del mismo color, o que v_2 y v_4 son del mismo color.
Caso 1. Sea (x) el color de v_1 y v_2. Entonces v_4 y v_5 tienen color (y) ya que si no se formarían los triángulos $v_1v_2v_4$ o $v_1v_2v_5$ de color (x) y habríamos terminado; igualmente v_7 y v_8 tienen color (x) para no formar los triángulos $v_4v_5v_7$ o $v_4v_5v_8$ del mismo color (y), v_9 y v_3 son de color (y) ya que si no estarían los triángulos $v_1v_7v_9$ o $v_1v_3v_7$ con los vértices del mismo color. Se forma de todas formas el triángulo $v_3v_5v_9$ cuyos tres vértices son de color (y):
Caso 2. Sean v_2 y v_4 de color (y), esto obliga a que v_1 y v_5 sean de color (x) ya que si no se formaran $v_4v_2v_5$ o $v_1v_2v_4$ isósceles del mismo color; igualmente v_6

y v_8 tendrían que ser de color (x) ya que si no se formarían los triángulos $v_2v_4v_6$ o $v_2v_4v_8$. Por lo tanto se forma el triángulo $v_5v_6v_8$ que tiene de color (x) todos sus vértices.

Por otro lado, los triángulos rectángulos isósceles que caben en un cuadrado de 2×2, solamente pueden tener hipotenusa de longitud $\sqrt{2}$, 2 ó $2\sqrt{2}$. Por lo que

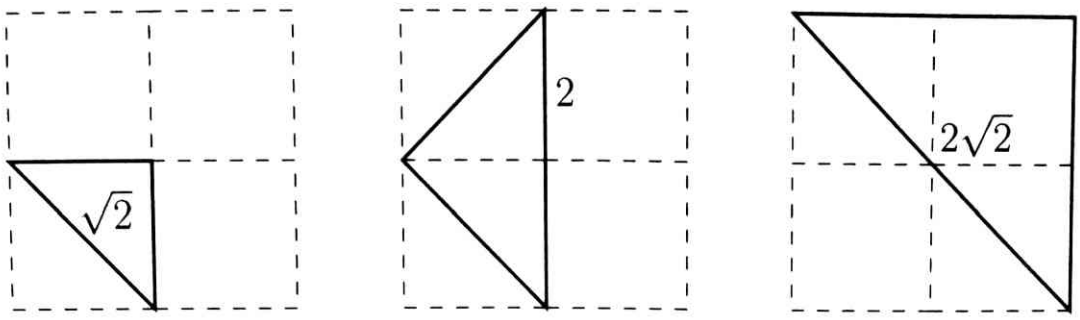


Figura 4.10: Los tres tipos de triángulos rectángulo isósceles.

estos y las rotaciones de $90°$, $180°$ y $270°$, dan 12 tipos diferentes de triángulos rectángulos isósceles.

Como la cuadrícula de 10×10 se puede dividir en 25 cuadritos de 2×2 y como en cada uno de estos cuadritos de 2×2 hay un triángulo rectángulo isósceles monocromático (con sus tres vértices del mismo color), por el *Principio de las casillas* hay 3 triángulos monocromáticos del mismo tipo. De nuevo por el *Principio de las casillas* hay 2, de estos 3 triángulos monocromáticos, con los 6 vértices del mismo color.

Solución 4.73 Como el ángulo entre dos rectas l y m, es el mismo entre l' y m' cuando l' y m' son paralelas a l y m, podemos suponer que las siete rectas pasan por un mismo punto O. Luego alrededor de O, las rectas dividen al plano en 14 sectores angulares. Si cada uno de estos sectores tiene un ángulo mayor o igual a 26^o tenemos que la suma de los ángulos de los sectores es mayor o igual a $14 \cdot 26^o = 364^o$, lo que es una contradicción.

Solución 4.74 Llamemos 0 y 1 a los colores. Supongamos que el disco A está coloreado de la forma $0101\ldots01 = b_1b_2\ldots b_{2n}$. El disco B tiene una coloración arbitraria de ceros y unos $a_1a_2\ldots a_{2n}$. Si el disco A lo giramos un ángulo de $\frac{180°}{n}$ el disco tendrá la coloración $1010\ldots10 = b'_1b'_2\ldots b'_{2n}$. Como $a_i = 0$ ó 1, tenemos que $|a_i - b_i| + |a_i - b'_i| = 1$, por tanto,

$$\sum_{i=1}^{2n} |a_i - b_i| + \sum_{i=1}^{2n} |a_i - b'_i| = 2n,$$

por lo que alguna de las dos sumas será menor o igual a n, esto dirá que el disco A o el girado de A, tendrá n o más coincidencias con B.

Solución 4.75 Sean $a_1, ..., a_{n+1}$ los números que se colocan en la mesa en forma ordenada siguiendo las manecillas del reloj. Consideremos $b_1 = a_1$, $b_2 = a_1 + a_2$, ..., $b_{n+1} = a_1 + \cdots + a_{n+1}$, como solamente hay n residuos al dividir entre n, por el *Principio de las casillas* existen $1 \leq i < j \leq n+1$ tales que el residuo de b_i y b_j es el mismo, por lo que n divide a $b_j - b_i = a_{i+1} + \cdots + a_j$, luego $b_j - b_i$ es 0, n, $2n$ o $3n$. Pero 0 ó $3n$ no son posibles ya que b_i y b_j son diferentes y la suma de todos los números a_k es $3n$. Si es $2n$, entonces los números consecutivos son $a_{i+1}, ..., a_j$ y si es n, los consecutivos son el complemento de $a_{i+1}, ..., a_j$.

Solución 4.76 Las parejas (a, b) son todas las que cumplen con $a + b > n$. Numeremos las niñas y los niños del 1 al n y hagamos una tabla de $n \times n$ en la que el cuadro del renglón i y la columna j se pinta de $rojo$ si a la niña i le gusta el niño j, o la pintamos de $azul$ si al niño j le gusta la niña i, y se queda sin pintar en otro caso. Habrá un niño y una niña que se gusten mutuamente si y sólo si hay un cuadrito coloreado con los dos colores. Veamos primero que si $a + b > n$ entonces hay un niño y una niña que se gustan mutuamente: en cada renglón hay a casillas rojas y en cada columna hay b casillas azules, por lo que hay $(a+b)n$ casillas pintadas y como $(a+b)n > n^2$ se tiene por el *Principio de las casillas* que un cuadrito se pintó dos veces. Ahora veamos que si $(a+b) \leq n$ podemos tener una niña y un niño que no se gusten mutuamente, en términos de la cuadrícula veremos que podremos colorearla de rojo y azul sin encimar color, de manera que en cada renglón hay a cuadritos rojos y en cada columna b cuadritos azules. Coloreamos primero de rojo los primeros a cuadritos del primer renglón, del segundo renglón coloreamos de rojo a cuadritos seguidos iniciando en la columna 2 y así sucesivamente del renglón i coloreamos a seguidos iniciando en la columna i (las columnas módulo n). Con esta coloración se han dejado de pintar $n - a$ cuadritos de cada columna, y como $n - a \geq b$ podemos escoger b de tales cuadritos y pintarlos de azul, así obtenemos una coloración sin cuadritos de los dos colores.

Solución 4.77 Si $\{1, 2, ..., 9\}$ se parte en tres conjuntos A, B y C, donde el producto de los elementos de cada subconjunto es a, b y c y éstos son menores o iguales a 71, tenemos que al considerar el producto $abc \leq 71^3 = 357911$, que es menor a $9! = 362880$ el producto de los elementos del conjunto $\{1, 2, ..., 9\}$, lo que da una contradicción.

Solución 4.78 Dividamos el rectángulo en cinco partes como se muestra en la figura 4,11. Por el *Principio de las casillas* en alguna de las partes hay 2 de los 6 puntos. La distancia máxima entre puntos de cualquiera de las partes es $\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$.

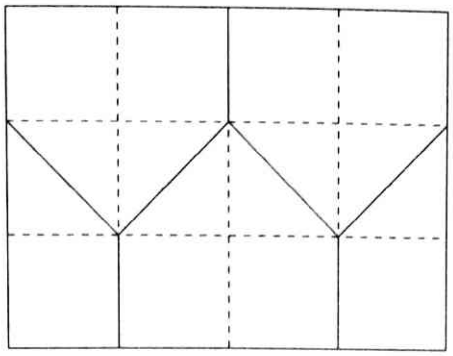


Figura 4.11: División del rectángulo.

Solución 4.79 De siete puntos colineales hay cuatro coloreados del mismo color digamos rojo, llamemos a estos R_1, R_2, R_3 y R_4. Tomemos dos rectas paralelas a la recta donde se encuentran los siete puntos. Y sean A_1, A_2, A_3, A_4 y B_1, B_2, B_3, B_4 la proyección de los puntos rojos sobre las nuevas rectas. Si dos de los puntos A_i son rojos o dos de los puntos B_i son rojos, tenemos ya el rectángulo. De otra manera hay 3 puntos A_i que son negros y 3 puntos B_i que son negros y en tal caso formamos un rectángulo negro.
Otra manera. Tomemos un arreglo de puntos de coordenadas enteras de 3×7, y usemos el ejemplo 1.1.7 del capítulo 1.

Solución 4.80 Un número de Fibonacci f_m termina en n ceros si $f_m \equiv 0 \pmod{10^n}$. Tomemos $10^{2n}+1$ términos de la sucesión de Fibonacci módulo 10^n y formemos las parejas (f_1, f_2), (f_2, f_3), ..., que en principio hay 10^{2n} posibles parejas módulo 10^n, pero la pareja $(0,0)$ no aparece, luego alguna pareja se repite. Pero si (f_i, f_{i+1}) y (f_j, f_{j+1}) son dos parejas módulo 10^n que se repitem con $1 < i < j$, como $f_{i-1} \equiv f_{i+1} - f_i \equiv f_{j+1} - f_j \equiv f_{j-1} \pmod{10^n}$, las parejas (f_{i-1}, f_i) y (f_{j-1}, f_j) se repiten módulo 10^n; por lo que la primera pareja que se repite es la $(1,1)$. Si $i > 1$ es el primer indice con $(f_i, f_{i+1}) = (1,1)$, entonces $f_{j-1} \equiv f_{i+1} - f_i \equiv 1 - 1 \equiv 0$ módulo 10^n.

Solución 4.81 Sean $b_1 = a_1$, $b_2 = a_1 + a_2, ..., b_n = a_1 + \cdots + a_n$. Si ninguna de estas sumas es divisible entre n, entonces dos de ellas deberán tener el mismo

residuo al dividirse entre n (ya que sólo hay $n-1$ residuos diferentes de 0). Si éstas son b_j y b_i con $j > i$, entonces el subconjunto buscado es $\{a_{i+1}, a_{i+2}, ..., a_j\}$.

Solución 4.82 Subconjuntos no vacíos de $\{a_1, ..., a_n\}$ hay $2^n - 1$ y como para $n \geq 5$ se tiene que $2^n > n^2$, hay dos subconjuntos A y B con la propiedad de que la suma de sus elementos tienen el mismo residuo al dividirse entre n^2. Consideremos el conjunto $C = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, la suma de los elementos de C con signo es cero, si se coloca signo más a los elementos de A y un menos a los de B (no hay ambigüedad pues los elementos comunes se han retirado).

Solución 4.83 El conjunto $\{a_1, ..., a_k\}$ tiene $2^k - 1$ subconjuntos no vacíos. Clases de congruencia módulo n, hay n, pero como $2^k - 1 > n$, debemos tener por el *Principio de las casillas*, dos subconjuntos A y B de $\{a_1, ..., a_k\}$ para los que la suma de sus elementos es la misma módulo n. Si de A y B retiramos los elementos comunes, nos quedan dos conjuntos ajenos para los que la suma de sus elementos son iguales, módulo n.

Solución 4.84 Supongamos que los números $1, 2, \ldots, n$, se han colocado en el orden $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sobre los vértices del n-ágono y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Supongamos también que en ningún bloque de k vértices consecutivos los números asignados tienen suma mayor o igual a $\frac{k(n+1)}{2}$. Luego todos los n bloques de k vértices que se pueden formar, cumplen que la suma de sus elementos es menor que $\frac{k(n+1)}{2}$. Por tanto si S_i es la suma del i-ésimo bloque (digamos que inicia en a_i), tenemos que:

$$S_1 + \cdots + S_n < n\frac{k(n+1)}{2}$$

Por otro lado $S_1 + \cdots + S_n = k(1 + \cdots + n) = k\frac{n(n+1)}{2}$, luego con la desigualdad de arriba, tenemos una contradicción.

Segunda solución. Si S_i es la suma del i-ésimo bloque, tenemos que

$$S_1 + \cdots + S_n = k(1 + 2 + \cdots + n) = k\frac{n(n+1)}{2} = n\frac{k(n+1)}{2}.$$

Luego, por el *Principio de las casillas*, versión promedios, hay una suma S_j que suma al menos el promedio de las sumas: $\frac{k(n+1)}{2}$.

Solución 4.85 Para cada k construiremos un subconjunto cuya suma de sus elementos sea k; lo haremos por inducción. Si $k = 1$, es claro que $\{1\}$ nos sirve.

Supongamos que $\{a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_l\}$ es un subconjunto de $\{1, 2, \ldots, n\}$ cuya suma de sus elementos es k. Construimos uno cuya suma sea $k+1$. Si $a_1 > 1$, entonces $\{1, a_1, a_2, ..., a_l\}$ tiene suma igual a $k+1$. Si $a_1 = 1$, sea $j \geq 2$ el mínimo entero con $a_j > j$, definamos $a'_{j-1} = a_{j-1} + 1$ y $a'_i = a_i$ si $i \neq j$, entonces $\{a'_1, a'_2, ..., a'_l\}$ es el subconjunto buscado, para el que sus elementos suman $k+1$. Si $a_j \leq j$ para $j \geq 2$, como las a_j deben ser diferentes se tiene que $a_j = j$, y en tal caso se cambia a_l por a_{l+1}, a menos que $a_l = l = n$, pero en tal situación $k = \frac{n^2+n}{2}$.

Solución 4.86 Recordemos que un dodecaedro tiene 12 caras, cada una de las cuales es un pentágono regular; además a cada vértice llegan exactamente tres aristas. Entonces el número de vértices es $\frac{12 \cdot 5}{3} = 20$. Un camino que pase por todos los vértices exactamente una vez debe usar 20 aristas. Supongamos que

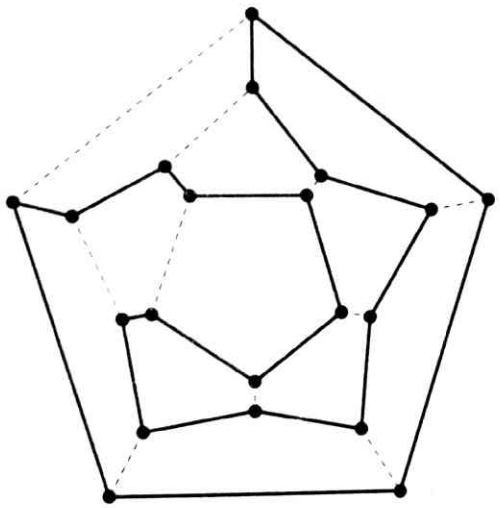


Figura 4.12: Recorrido en el dodecaedro.

en cada cara se utilizan a lo más tres aristas; como hay 12 caras y cada arista pertenece a 2 caras exactamente. El número total de aristas usadas será a lo más $\frac{12 \cdot 3}{2} = 18$, lo cual contradice el hecho de que deben usarse 20 aristas. Con esto hemos probado que el camino utiliza por lo menos 4 aristas de alguna cara; y éstas deben ser consecutivas por lo siguiente: cada vez que el camino llega a un vértice, debe salir, y como a cada vértice llegan 3 aristas, una queda sin usar, de manera que si 4 aristas de una cara se usaron, esto debe haber sido en forma consecutiva (porque una vez que se sale de un vértice ya no se puede volver a entrar).

Para construir un camino nos apoyamos en el resultado recién obtenido. Usamos el esquema de un dodecaedro aplanado, una cara es el pentágono más grande.

Solución 4.87 Consideremos un recorrido. En cada cara debe haber 3 ó 4 aristas en el ciclo (con 2 o menos el ciclo no pasaría por los 5 vértices de la cara y si usa las 5 aristas se forma un ciclo de longitud 5 y no se podría pasar a otros vértices distintos de estos 5). Como la cantidad de aristas del ciclo contadas cara por

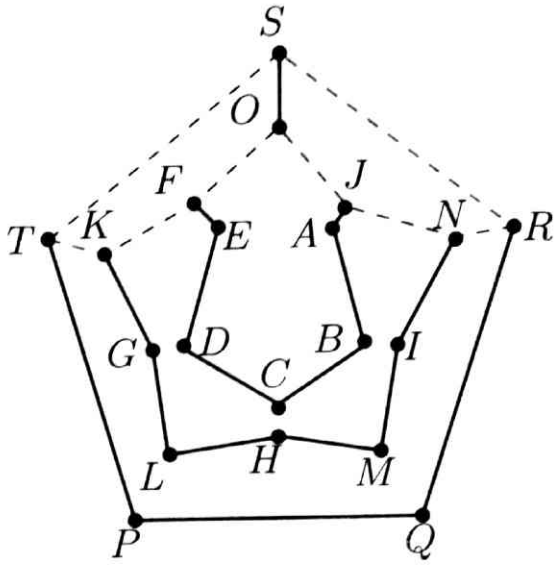


Figura 4.13: Inicio de un ciclo en el dodecaedro.

cara debe ser $20 \cdot 2$ (las 20 aristas del ciclo se cuentan 2 veces una por cada cara de la que es frontera la arista), se tiene que la única posibilidad es que existan 4 caras con 4 aristas para el ciclo y 8 caras con 3 aristas para el ciclo.
Tomemos una cara donde la hormiga recorre cuatro aristas consecutivas de la cara, digamos que las aristas son: AB, BC, CD y DE. Como cada vértice del ciclo tiene solamente 2 aristas incidentes a él, se tiene que las aristas GD, HC y BI ya no pueden ser aristas del ciclo, ver figura 4.13. Esto obliga a que KG, GL, LH, HM, MI e IN sean aristas del ciclo. De igual modo (al considerar los vértices L y M), se tiene que TP, PQ y QR deberán ser aristas del ciclo. Notemos que OS deberá estar en el ciclo, ya que en caso contrario deberían estar TS y SR, lo que implica que se forma el ciclo $PQRST$ y esto no está permitido. En resumen, elegida una cara y las 4 aristas de la cara, han quedado forzadas para estar en el ciclo otras 12 aristas.
Si OF no está en el ciclo, se deberá incluir de manera forzada a las aristas FK, NR, TS y OJ.
Si OF está en el ciclo, entonces las aristas JN, KT y RS deberán estar.
Contemos ahora las maneras que puede la hormiga tomar el camino: hay 12 maneras de elegir la primera cara, 5 maneras de elegir la arista (de tal cara) que

no será parte del ciclo, 2 maneras de completar el ciclo (dependerá si OF es arista del ciclo o no) y hay 2 maneras de elegir la dirección del recorrido. Y dado que cada ciclo será contando 4 veces (pues hay 4 caras que contribuyen con 4 aristas para el ciclo y el ciclo se cuenta cada vez que se considere una de tales caras), tenemos finalmente que hay $\frac{12\cdot5\cdot2\cdot2}{4} = 60$ ciclos.

Solución 4.88 Use el Teorema de Erdös-Szekeres (sección 2.3.2) con $p = q = n$.

Solución 4.89 Se hará una demostración siguiendo las ideas de la prueba del Teorema de Erdös-Szekeres. Para cada entero a_m se define l_m como la mayor longitud de una colección $a_{i_1} \leq a_{i_2} \leq ... \leq a_{i_l} = a_m$ donde a_{i_j} divide a $a_{i_{j+1}}$ para todo entero $j = 1, 2, ..., l-1$ y también se define r_m como la mayor longitud de una colección $a_m = a_{j_1} \leq a_{j_2} \leq \cdots \leq a_{j_l}$ donde cada a_{j_i} cumple que no divide a algún otro a_{j_k} con $i < k$. Ahora a cada número a_m le asociamos la pareja (l_m, r_m). Tenemos que si $a_m < a_n$, entonces $(l_m, r_m) \neq (l_n, r_n)$, ya que si a_m divide a a_n, entonces $l_m < l_n$ y si a_m no divide a a_n, entonces $r_m > r_n$. Por tanto, las parejas son diferentes. Si suponemos que no hay $n+1$ términos donde cada uno es el divisor del siguiente, $1 \leq l_k \leq n$ y si no hay $m+1$ términos que cumplan que ninguno es divisor de otro, $1 \leq r_k \leq m$. Por tanto solamente hay nm valores posibles de parejas, esto es una contradicción.

Solución 4.90 (i) Se hará la demostración por inducción. Si $n = 1$, hay dos vértices y no puede haber $n^2 + 1 = 2$ aristas, luego el resultado es verdadero por vacuidad. Ahora supongamos el resultado cierto para n y consideremos $2(n+1)$ vértices que se unen con $(n+1)^2 + 1$ aristas. Llamemos G a la gráfica que se forma con tales vértices y tales aristas. Sean A y B dos vértices adyacentes en G y H la subgráfica de G que resulta de ésta al quitarle los vértices A y B (y las aristas que lleguen a ellos). Si H tiene $n^2 + 1$ aristas o más, terminamos por inducción.
Supongamos entonces que H tiene a lo más n^2 aristas, luego al menos $2n + 1$ aristas salían de A y B a los vértices de H. Por el *Principio de las casillas* existe una arista con vértice A y una arista con vértice B que llegan al mismo vértice C en H. Por tanto G contiene al triángulo ABC.
(ii) $K_{n,n}$ tiene $2n$ vértices, n^2 aristas y no hay triángulos en tal gráfica.
Para otra manera de resolver el problema, vea el ejercicio 20 del apéndice.

Solución 4.91 Consideremos los $n+1$ números $a_0 = 10^0$, $a_1 = 10^0 + 10^1$, ..., $a_n = 10^0 + 10^1 + \cdots + 10^n$. Como hay a lo más n clases de residuos módulo n, dos de los números, digamos a_i y a_j, tienen el mismo residuo módulo n. Si

$j > i$, se tiene que $a_j - a_i$ es un múltiplo de n cuyo desarrollo decimal solamente usa ceros y unos.

Solución 4.92 Formemos las 51 casillas siguientes: la casilla 0, se formará de los números que terminan en 00, en la casilla 1 los que terminan en 01 o en 99, en la casilla 2 los que terminan en 02 o en 98, así sucesivamente hasta la casilla 49 donde están los que terminan en 49 o en 51 y finalmente la casilla 50 donde están los que terminan en 50. De los 52 números hay dos en la misma casilla, si las terminaciones de ambos números son diferentes, su suma será divisible entre 100; si son iguales, lo será su diferencia. Un ejemplo de 51 enteros que no cumplen la propiedad es: $1, 2, \ldots, 49, 50, 100$.

Solución 4.93 Dividamos al intervalo $[0, 1]$ en n partes iguales. Considere las partes fraccionarias[3] $\{a\}$, $\{2a\}$, ..., $\{(n-1)a\}$ de los números a, $2a$, ..., $(n-1)a$. Si para alguna i se cumple que $0 \leq \{ia\} \leq \frac{1}{n}$, terminamos. De igual manera, si para alguna i se cumple que $\frac{n-1}{n} \leq \{ia\} \leq 1$, también terminamos. En caso contrario, por el *Principio de las casillas*, hay dos números $i < j$ con $|\{ja\} - \{ia\}| \leq \frac{1}{n}$, en este caso el número buscado es $(j-i)a$.

Solución 4.94 Consideremos los $n+1$ números 0, $x - \lfloor x \rfloor$, $2x - \lfloor 2x \rfloor$, ..., $nx - \lfloor nx \rfloor$. Cada uno de ellos pertenece al intervalo $[0, 1)$. Dividamos a este intervalo en los n subintervalos, $[0, \frac{1}{n})$, $[\frac{1}{n}, \frac{2}{n})$, ..., $[\frac{n-1}{n}, 1)$. Por el *Principio de las casillas*, existen dos números enteros r, s con $0 \leq r < s \leq n$ tales que $rx - \lfloor rx \rfloor$ y $sx - \lfloor sx \rfloor$ pertenecen al mismo subintervalo. Por lo que si $q = s - r$ y $p = \lfloor sx \rfloor - \lfloor rx \rfloor$, tenemos que,

$$|qx - p| = |(s-r)x - \lfloor sx \rfloor + \lfloor rx \rfloor| = |(sx - \lfloor sx \rfloor) - (rx - \lfloor rx \rfloor)| < \frac{1}{n},$$

por lo que, $\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{nq}$.

Solución 4.95 A cada rectángulo le asignamos un par de enteros (b, a), que miden las longitudes de la base y altura del rectángulo respectivamente. Un rectángulo $A = (b, a)$ podrá ser encajado en $A' = (b', a')$ si $b \leq b'$ y $a \leq a'$. Formemos ahora las siguientes 50 casillas: la casilla i, con $1 \leq i \leq 50$ será la que tenga los siguientes rectángulos: (i, i), $(i, i+1)$, ..., $(i, 101-i)$ y $(i+1, 101-i)$, $(i+2, 101-i)$,...,$(101-i, 101-i)$.

[3] La *parte fraccionaria* de un número real x es $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, donde $\lfloor x \rfloor$ es su parte entera.

Todo rectángulo $A = (b, a)$ con $1 \leq a, b \leq 100$, pertenece a una de las casillas, concretamente a la casilla i donde $i = mín\{b, 100 - a\}$. Como hay 101 rectángulos, en alguna casilla hay tres, éstos están anidados.

Solución 4.96 Consideremos las clases de congruencia módulo 3. De los 13 puntos hay 5 cuya primera coordenada está en la misma clase de congruencia, digamos que son P_1, P_2, P_3, P_4 y P_5. Si hay tres de estos cinco que cumplen que su segunda coordenada están en la misma clase de congruencia módulo 3 terminamos. En caso contrario se deberá tener que hay tres puntos digamos P_1, P_2 y P_3 donde sus segundas coordenadas son congruentes módulo 3 a 0, 1 y 2, respectivamente, luego el centroide de P_1, P_2, P_3 tiene coordenadas enteras.

Solución 4.97 En la figura siguiente, los puntos representan las diferentes clases

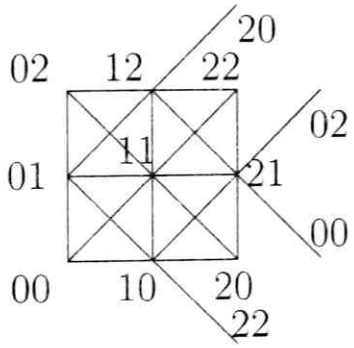


Figura 4.14: Las clases mod 3.

de puntos de coordenadas enteras módulo 3, por ejemplo 12, corresponderá todos los puntos (a, b) con $a \equiv 1$ (mod 3) y $b \equiv 2$ (mod 3).
Si hay 3 de los puntos en una clase terminamos. Supongamos entonces que hay en cada clase a lo más 2 puntos y entonces los puntos se reparten en al menos 5 de las 9 clases. Si hay puntos en tres clases alineadas terminamos, veamos que esto deberá suceder. Si en cada clase de una recta horizontal hay puntos, terminamos, entonces supongamos que en ninguna recta horizontal hay puntos en las tres clases. Luego en 2 rectas hay puntos en 2 de las clases. Sin perder generalidad supongamos que en $(00), (10)$ y en $(01), (11)$. El quinto punto donde se coloque forma con 2 de los 4 anteriores tres colineales.

Solución 4.98 Tomando 5 puntos de los 13 se puede garantizar, por el ejemplo $1.1.5$ de la sección 1.1, que hay 2 de los 5 que cumplen que su punto medio

es de coordenadas enteras. Retiramos esos 2 puntos. Tomando 5 de los 11 restantes, hay 2 de estos 5 que tienen punto medio con coordenadas enteras. Esto se puede repetir 3 veces más y entonces tenemos 5 puntos medios que tienen coordenadas enteras. A estos puntos medios de nuevo les aplicamos el ejemplo citado para garantizar que hay 2 de ellos, digamos A y B, que su punto medio es de coordenadas enteras. Este punto medio es también el centroide de 4 de los 13 puntos originales, los cuatro son: los dos que tienen a A como punto medio y los dos que tienen a B como punto medio.

Solución 4.99 Digamos que los colores son rojo y negro. Uno de los colores se debe usar cinco o más veces, supongamos que es el rojo.

Si la envolvente (convexa) de los puntos rojos es un polígono de seis o más lados, terminamos, pues en este caso una triangulación del polígono tiene 4 o más triángulos, por lo que alguno de los triángulos no tiene puntos de los 3 restantes en su interior.

Si la envolvente de los rojos es un pentágono, tenemos dos casos: (i) si no hay puntos rojos dentro de la envolvente, en este caso, una triangulación divide al pentágono en tres triángulos de vértices rojos, si alguno de estos tres no tiene puntos negros terminamos, y si por el contrario hay en cada uno vértices negros entonces tenemos con seguridad un triángulo de vértices negros que no tiene puntos en su interior. El otro caso es, (ii) que la envolvente convexa de los rojos tenga en su interior uno o varios puntos rojos, en este caso una triangulación del pentágono que incluya a estos puntos rojos da una triangulación con 5 o más triángulos, luego a lo más tres de estos triángulos tienen en su interior puntos de los originales, por lo que hay un triángulo rojo sin puntos de los originales en su interior.

Si la envolvente de los rojos es un cuadrilátero, entonces como estamos suponiendo que hay 5 o más puntos rojos, hay al menos un punto rojo en el interior de la envolvente, al triangular tenemos que hay al menos 4 triángulos rojos, si alguno de estos no tiene puntos negros terminamos, en caso contrario tenemos 4 puntos negros, y entonces de los 4 triángulos negros que determinan, hay al menos uno que no tiene puntos en su interior.

Si la envolvente es un triángulo, hay al menos dos puntos rojos en su interior, una triangulación que incluya a estos dos puntos es una con al menos 5 triángulos rojos, luego alguno de estos 5 triángulos no tiene puntos de los 9 originales.

El mínimo es 9 como lo muestra el siguiente ejemplo de 8 puntos (4 negros y 4 rojos) que cumplen que cada triángulo con vértices de un mismo color tiene uno de los otros puntos en su interior.

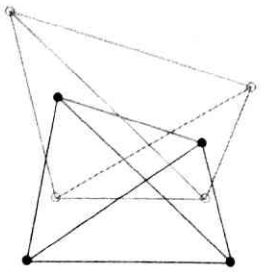


Figura 4.15: Una configuración que muestra que el mínimo no es 8.

Solución 4.100 Sea $ABCDEF$ el hexágono. Si las diagonales principales pasan por un punto O, el resultado es claro. En efecto, las diagonales dividen al hexágono en seis triángulos de los cuales uno deberá tener área menor o igual a $\frac{1}{6}$ del área del hexágono, supongamos que tal triángulo es el OBC. Luego uno de los triángulos ABC o BCD tiene área menor o igual al área de OBC.

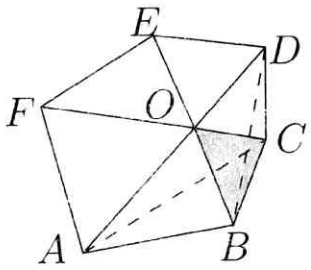


Figura 4.16: Caso donde las diagonales concurren.

Si las diagonales principales no concurren, forman un triángulo PQR, como en la figura siguiente:
Los triángulos ABR, BCP, CDP, DEQ, EFQ, FAR son ajenos y la suma de sus áreas es menor al área del hexágono, luego alguno de ellos tiene área menor a $\frac{1}{6}$ del área del hexágono, digamos que es BCP. Como P se encuentra en el segmento AD alguno de los triángulos ABC o BCD tiene área menor o igual al área de BCP, esto prueba el resultado.

Solución 4.101 Al observar la prueba del problema anterior, tenemos que las diagonales principales deben ser concurrentes, ya que en caso contrario alguno de los triángulos que quedan de un lado de las diagonales (no principales) es menor a $\frac{1}{6}$ del área del hexágono. De hecho, los cuadriláteros deberán ser paralelogramos, por lo que cada diagonal principal es paralela a dos lados del hexágono y todos los paralelogramos con la misma área igual a $\frac{1}{3}$ del área del hexágono.

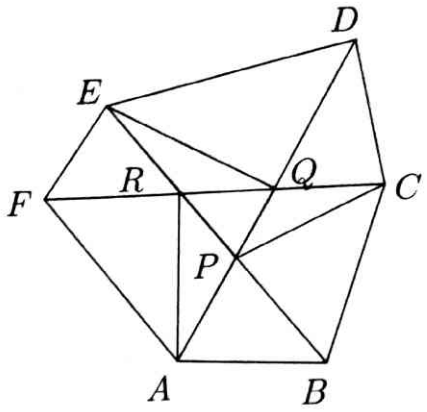


Figura 4.17: Caso donde las diagonales forman un triángulo.

Solución 4.102 Supongamos que hay un polígono con $2k$ lados $(k > 1)$ tal que cada diagonal es paralela a un lado. El número de diagonales es $\frac{2k(2k-3)}{2} = 2k(k-2)+k$. Por el *Principio de las casillas* hay $k-1$ diagonales digamos d_1, d_2, $\ldots$, d_{k-1} que son paralelas a un lado d. Los k segmentos paralelos d, d_1, d_2, $\ldots$, d_{k-1} conectan pares diferentes de vértices y hay dos segmentos que son los más alejados entre ellos; y que deben ser lados del polígono, pero esto es imposible pues solamente d es lado del polígono.

Solución 4.103 Proyectemos cada cuerda sobre la circunferencia hacia el arco menor (si la cuerda es diámetro elegimos cualquiera de los arcos). Como cada diámetro corta a lo más 4 cuerdas, la suma de las longitudes de las proyecciones es menor que dos perímetros de la circunferencia. Luego, si l es la suma de las longitudes de las cuerdas, $l < 4\pi < 13$.

Solución 4.104 Considere todas las colecciones $(u_1, \ldots, u_{10})$ de 10 números con $u_i \in \{-1, 1\}$ para $i = 1, \ldots, 10$. Como hay $2^{10} = 1024$ de tales colecciones, existen dos colecciones $(u_1, \ldots, u_n)$ y $(v_1, \ldots, v_n)$ tales que $\sum_{i=1}^{10} u_i a_i - \sum_{i=1}^{10} v_i a_i = \sum_{i=1}^{10}(u_i - v_i)a_i$ es divisible entre 1001. Como $u_i - v_i \in \{-2, 0, 2\}$ se tiene que también $\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{u_i - v_i}{2}\right) a_i$ es divisible entre 1001. Los números $b_i = \frac{u_i - v_i}{2}$ son los buscados.

Solución 4.105 Consideremos una de las rectas que divide al cuadrado en dos cuadriláteros. Como los cuadriláteros son trapecios de la misma altura, la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las longitudes de las cuerdas que pasan por los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. Por ejemplo, si TR es una recta que divide al cuadrado en razón $2:3$ y LM es la recta que une los

puntos medios de los lados AB y CD, tenemos para el punto de intersección S de LM con TR, que $LS : SM = 2 : 3$.

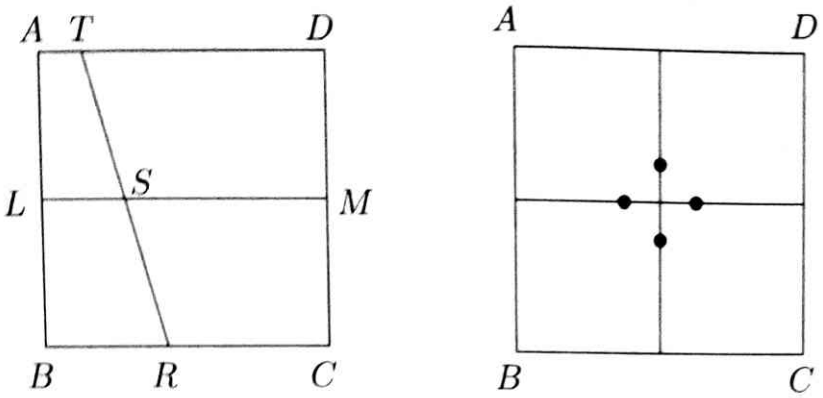


Figura 4.18: Dos trapecios en el cuadrado, en razón $2 : 3$ y los cuatro puntos donde pasan las 9 rectas.

Cada una de las 9 rectas corta a una recta que une puntos medios de los lados opuestos del cuadrado. Hay dos rectas que unen puntos medios del cuadrado y en cada una de éstas hay dos puntos que dividen al segmento en razón $2 : 3$. Luego las 9 rectas deben pasar por alguno de esos cuatro puntos, por el *Principio de las casillas*, hay 3 que pasan por el mismo punto.

Solución 4.106 Dividamos los lados del triángulo equilátero ABC con puntos P, Q sobre AB, puntos R, S sobre BC y puntos T, U sobre CA de manera que $AP = PQ = QB = BR = RS = SC = CT = TU = UA$. Tenemos entonces

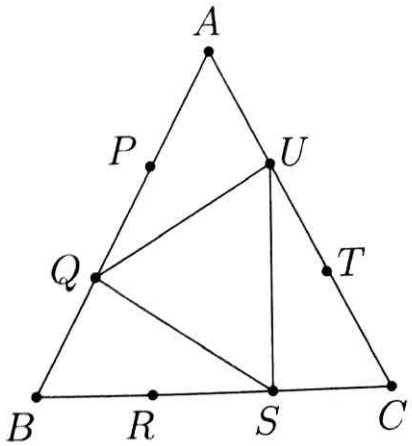


Figura 4.19: Vértices de un triángulo rectángulo.

que $PQRSTU$ es un hexágono regular, y que BSQ, CUS, AQU son triángulos

rectángulos. De los puntos S, U, Q dos de ellos, digamos Q y S, son del mismo color (pensemos que son rojos).
Si algún punto de AB que no sea Q es rojo, terminamos. Supongamos entonces que todos estos puntos son negros. Si T es negro, terminamos, ya que APT sería un triángulo rectángulo negro. Y si T es rojo, entonces QST es un triángulo rectángulo rojo y también terminamos.

Solución 4.107 Supongamos que ninguno de los tres colores A, B, C tiene la propiedad, por lo que los colores no realizan las distancias a, b, c, respectivamente. Supongamos que $0 < a \leq b \leq c$. Sean $A_1A_2A_3A_4$ un tetraedro regular de lado a, $B_1B_2B_3B_4$ un tetraedro regular de lado b y $C_1C_2C_3C_4$ otro de lado c. Sea O un punto del espacio que tomaremos como origen. Los vectores del origen a los vértices A_i, B_i, C_i se denotarán por a_i, b_i, c_i, respectivamente. Por P_{ijk} se denotará el extremo final del vector $a_i + b_j + c_k$.
Para cada uno de los 16 pares de índices (i, j), los cuatro puntos P_{ij1}, P_{ij2}, P_{ij3}, P_{ij4} son vértices de un tetraedro de lado c. Cada uno de estos 16 tetraedros tiene a lo más un punto de color C y entonces de las 64 ternas de índices a lo más 16 de los puntos P_{ijk} son de color C.
Análogamente al considerar tetraedros de lado b con vértices P_{i1k}, P_{i2k}, P_{i3k}, P_{i4k}, tenemos que a lo más 16 de las 64 ternas dan puntos P_{ijk} de color B.
Luego de las restantes ternas, hay al menos 32 que dan puntos P_{ijk} de color A, por lo que al menos dos de tales puntos pertenecen a uno de los 16 tetraedros de lado a. Luego tenemos dos puntos de color A a distancia a, una contradicción.

Solución 4.108 Llamemos *configuración* a un arreglo de 4 triángulos equiláteros de lado d, $A_1A_2A_4$, $A_2A_3A_4$, $A_1A_5A_7$, $A_5A_6A_7$, con la condición extra de que $A_3A_6 = d$. Observemos que entre cualesquiera 3 de los vértices hay al menos dos a distancia d.
Supongamos que ninguno de los colores A, B, C tiene la propiedad, digamos que los colores no realizan las distancias a, b, c, respectivamente. Consideremos tres configuraciones C_1,C_2,C_3 construidas con las distancias a, b, c, respectivamente. Pidamos además que no existan 4 puntos de diferentes configuraciones formando un paralelogramo. Sean A_i, B_j, C_k con $i, j, k = 1, ..., 7$, los vértices de las configuraciones y a_i, b_j, c_k los vectores que van del origen O al puntos A_i, B_j o C_k . Consideremos los puntos P_{ijk} que son puntos finales del vector $a_i + b_j + c_k$. Estos son 7^3 puntos, que pueden verse como tres conjuntos: uno de 49 a-configuraciones, o un conjunto de 49 b-configuraciones o bien como un conjunto de 49 c-configuraciones. De los 343 puntos hay al menos 115 de algún

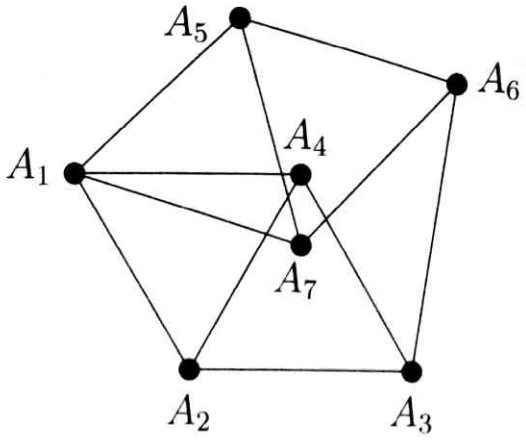


Figura 4.20: Cuatro triángulos equiláteros.

color, digamos A. Entre las 49 a-configuraciones hay una con tres puntos de color A, si no el número de puntos de color A es a lo más $2 \cdot 49 = 98$. Luego el color A realiza la distancia a, lo que es una contradicción.

Solución 4.109 Para cada entero positivo n, consideremos los primeros $n+1$ términos de la sucesión $1 = a_1 < a_2 < ... < a_{n+1} \leq 2n$. Consideremos los conjuntos $A_1 = \{1, n+1\}$, $A_2 = \{2, n+2\}$, ..., $A_n = \{n, 2n\}$. Por el *Principio de las casillas* uno de los conjuntos A_k contiene a dos números del conjunto $\{a_1, a_2, ..., a_{n+1}\}$, esto es existen $i < j$ tales que $a_i, a_j \in A_k$, además es claro que $a_j - a_i = n$.

Solución 4.110 Para $0 \leq j \leq m$ y para $0 \leq k \leq n$ se definen,

$$X_j = \sum_{i=1}^{j} x_i \quad \text{y} \quad Y_k = \sum_{i=1}^{k} y_i.$$

Si $X_m = Y_n$, el problema está resuelto. Supongamos que $X_m > Y_n$ (el caso $X_m < Y_n$ es análogo). Sea $A = \{(j,k) \ ; \ 0 \leq j < m \text{ y } 0 \leq k \leq n\}$, en este conjunto hay $m(n+1)$ elementos y por hipótesis $m(n+1) > X_m$. Por el *Principio de las casillas*, existen parejas diferentes (j,k) y (j',k') en A tales que, $X_j + Y_k \equiv X_{j'} + Y_{k'} \pmod{X_m}$, equivalentemente que cumplen, $X_j - X_{j'} \equiv Y_{k'} - Y_k \pmod{X_m}$.
Si $k = k'$, entonces $X_j - X_{j'} \equiv 0 \pmod{X_m}$ por lo que $j = j'$, esto es una contradicción pues las parejas (j,k) y (j',k') son diferentes. Podemos entonces suponer que $k' > k$, luego $Y_{k'} - Y_k > 0$ y entonces $X_j - X_{j'} = Y_{k'} - Y_k$ o bien

$X_j - X_{j'} = Y_{k'} - Y_k - X_m$. En el primer caso se tiene que $\sum_{i=j'+1}^{j} x_i = \sum_{i=k'+1}^{k} y_i$ y en el segundo $\sum_{i=j'+1}^{j} x_i + \sum_{i=1}^{m} x_i = \sum_{i=k'+1}^{k} y_i$.

Solución 4.111 Sea α cualquier número irracional. Entonces alguno de los números: $\alpha, 2\alpha, \ldots, n\alpha, (n+1)\alpha$ funcionará. Para ver esto, supongamos que ninguno funciona. Entonces existe al menos un número racional en cada renglón del tablero de $(n+1) \times n$

$$\begin{array}{cccc} \alpha + a_1 & \alpha + a_2 & \cdots & \alpha + a_n \\ 2\alpha + a_1 & 2\alpha + a_2 & \cdots & 2\alpha + a_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (n+1)\alpha + a_1 & (n+1)\alpha + a_2 & \cdots & (n+1)\alpha + a_n \end{array}$$

Luego, el tablero contiene al menos $n+1$ números racionales y como hay n columnas, al menos dos de estos racionales están contenidos en la misma columna. Es decir, existen enteros positivos i, j y k, $i \neq j$, tales que $i\alpha + a_k$ y $j\alpha + a_k$ son racionales. Pero entonces el número $(i-j)\alpha = (i\alpha + a_k) - (j\alpha + a_k)$ también es racional, lo cual contradice la irracionalidad de α.

Solución 4.112 Formemos una gráfica con vértices que representen a las 9 personas y con todas las aristas posibles. Coloreamos las aristas de rojo o negro de acuerdo a si las personas se conocen o no.
Por el ejemplo 2.1.6, hay una subgráfica K_3 coloreada roja o una subgráfica K_4 coloreada negra. Pero como entre cualesquiera 3 personas del grupo hay al menos 2 que no se conocen, la subgráfica monocromática no puede ser roja. Luego deberá existir una subgráfica K_4 negra que representa a las cuatro personas que no se conocen entre si.

Solución 4.113 Para cada $i = 1, 2, \ldots, k-1$ sea P_i el conjuntos de todos los primos congruentes a i módulo k. Cada primo (excepto posiblemente k) está contenido en exactamente uno de los conjuntos $P_1, P_2, \ldots, P_{k-1}$. Como existen infinitos primos, al menos uno de estos conjuntos es infinito, digamos P_i. Sean $p = x_1 < x_2 < \cdots < x_n < \cdots$ sus elementos arreglados en orden creciente y definamos

$$a_n = \frac{x_{n+1} - p}{k} \quad \text{para } n = 1, 2, \ldots.$$

Los números a_n son enteros positivos y los enteros $p+ka_n$ son todos los elementos de P_i, empezando en x_2. El primo p y la sucesión estrictamente creciente a_1, a_2, $\ldots$, a_n, $\ldots$ tienen las propiedades deseadas.

Solución 4.114 El número de *tipos* de parejas de representantes es n^2 (un n por la posibilidad del país de un representante y otra n por la posibilidad del representante a su derecha). Si hay n^2+1 o más personas entonces hay al menos n^2+1 parejas de representantes, pero como *tipos* diferentes solamente hay n^2, se tiene por el *Principio de las casillas* que hay dos parejas que tienen el mismo *tipo*, pero esto es contrario a la hipótesis del problema.
Ahora veamos por inducción que para cada $n \geq 2$, hay un acomodo de n^2 representantes (de hecho n representantes de cada uno de los n países) en la mesa, como señala el problema.
Para $n = 2$ y $n = 3$ se muestra en las siguientes figuras,

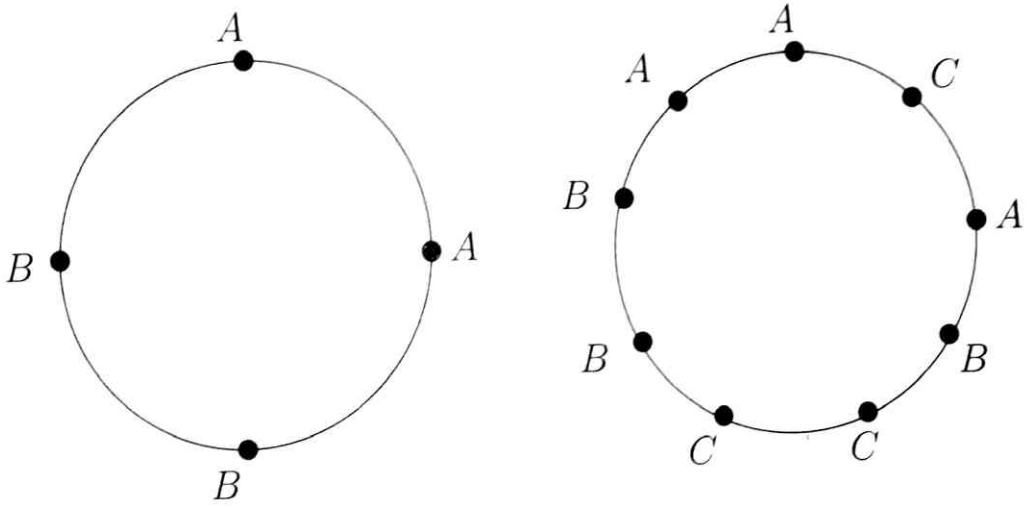


Figura 4.21: Acomodos de parejas para el caso $n = 2$ y $n = 3$.

Ahora haremos el paso inductivo a partir de una mesa con n^2 representantes, con n de cada país. Para el país i, los n vecinos de la derecha de sus n representantes son de países diferentes, en particular para el país i hay un representante que tiene por vecino de su derecha a una persona del mismo país i. Entre estos dos representantes del mismo país i, con $1 \leq i \leq n$, colocamos un representante del país $n+1$. Después al lado de algún representante del país i con $1 \leq i \leq n+1$, colocamos otro representante del país i. A los n^2 representantes que teníamos hemos agregado $n + (n+1)$ representantes a las mesas. Tenemos ahora acomodados $n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$ representantes y son $n+1$ de cada uno de los $n+1$ países y se cumplen las condiciones del problema.

Solución 4.115 Los primos menores o iguales a 23, son $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$, $p_4 = 7$, $p_5 = 11$, $p_6 = 13$, $p_7 = 17$, $p_8 = 19$, $p_9 = 23$. Si el conjunto de los 1985 enteros es E, los elementos de E son de la forma $n_j = \prod_{i=1}^{9} p_i^{\alpha_{ji}}$ con $\alpha_{ji} \geq 0$. Ahora el producto $n_j n_k$ es un cuadrado si y sólo si $\alpha_{ji} + \alpha_{ki} \equiv 0 \pmod 2$, para toda $i = 1, ..., 9$. Como hay 2^9 diferentes colecciones de 9 enteros módulo 2, un conjunto con más de $2^9 + 1 = 513$ enteros de la forma $n_j = \prod_{i=1}^{9} p_i^{\alpha_{ji}}$, contiene por el *Principio de las casillas* dos cuyo producto es un cuadrado. Así en E hay dos números a_1 y b_1 cuyo producto es un cuadrado, se retiran estos dos números de E y quedan más de 513 enteros. De nuevo hay 2, a_2 y b_2 cuyo producto es un cuadrado, este proceso se puede repetir varias veces y obtener $\frac{1985-513}{2} = 736$ parejas de enteros diferentes cuyo producto es un cuadrado. Consideremos ahora los números enteros $c_1 = \sqrt{a_1 b_1}$, $c_2 = \sqrt{a_2 b_2}$, ..., $c_{736} = \sqrt{a_{736} b_{736}}$, de nuevo éstos son de la forma $\prod_{i=1}^{9} p_i^{\alpha_{ji}}$ con $\alpha_{ji} \geq 0$, y entonces aplicando el razonamiento anterior hay dos de ellos c_j y c_k cuyo producto es un cuadrado. Ahora tenemos que $a_j b_j a_k b_k$ es una cuarta potencia.

Solución 4.116 Sea $A = \{i - \frac{k-1}{2} : 0 \leq i \leq k-1\}$ que tiene k elementos, éstos cumplen que $|i - \frac{k-1}{2}| \leq \frac{k-1}{2}$. Sea $B = \{b = (b_1, \ldots, b_n) : b_i \in A\}$ que tiene k^n elementos. Para todo $b = (b_1, \ldots, b_n) \in B$ se tiene por la desigualdad de Cauchy-Schwarz[4],

$$|b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n| \leq |b_1 x_1| + \cdots + |b_n x_n| \leq \tfrac{(k-1)}{2}(|x_1| + \cdots + |x_n|) \leq \tfrac{(k-1)}{2}\sqrt{n}.$$

Dividamos el intervalo $\left[-\frac{(k-1)}{2}\sqrt{n}, \frac{(k-1)}{2}\sqrt{n}\right]$ en $k^n - 1$ subintervalos de longitud $\frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n-1}$. Como B^n tiene k^n elementos, por el *Principio de las casillas* existen 2 colecciones $(b_1, ..., b_n)$ y $(c_1, ..., c_n)$ en B con

$$|(c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n) - (b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n)| \leq \tfrac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n-1}.$$

Pero $b_i = s_i - \frac{k-1}{2}$, $c_i = t_i - \frac{k-1}{2}$ con $s_i, t_i \in \{0, \ldots, k-1\}$. Luego $a_i = b_i - c_i = s_i - t_i \in \{0, \pm 1, \ldots, \pm(k-1)\}$, por lo que $|a_i| \leq k-1$ y entonces $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$ es el que se busca.

Solución 4.117 Un ejemplo con 9 segmentos se presenta en la figura 4.22.

[4]Ver el pie de página 3 del apéndice, pág. 110.

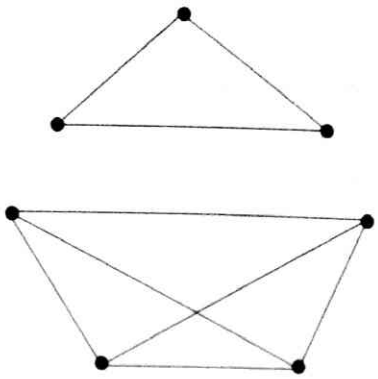


Figura 4.22: Entre cada 3 puntos hay dos conectados por un segmento.

Veamos que 8 segmentos no bastan: supongamos que son suficientes 8 segmentos. Por el *Principio de las casillas* hay un vértice, digamos A, que está unido a lo más a dos vértices (si no, deberá haber al menos 11 segmentos). Sean B, C, D y E vértices que no se unen con A y sean F y G los otros dos vértices.
Cada par de vértices de B, C, D y E están conectados por un segmento, ya que si, por ejemplo, BC no es un segmento entonces por (a) uno de los segmentos AB y AC deberán estar en la gráfica, que es una contradicción a como se eligieron B, C, D y E. Entonces conocemos ya a 6 segmentos que se usan. Como faltan de usarse 2 segmentos, uno de los segmentos que determinan A, F, y G no está considerado; supongamos que es FG. De entre los 5 triángulos AFG, BFG, CFG, EFG, DFG, deberá haber uno del que no se utilizan sus tres segmentos (ya que solamente hay otros 2 segmentos), esto contradice (a).

Solución 4.118 Sea $S_m = \{i \in S \ : \ i \equiv 0 \pmod{m}\}$. Por el principio de inclusión-exclusión el número de elementos de S que son divisibles entre alguno de los números 2, 3, 5 ó 7 es igual a:

$$\begin{aligned} |S_2 \cup S_3 \cup S_5 \cup S_7| &= |S_2| + |S_3| + |S_5| + |S_7| - |S_6| - \\ &\quad - |S_{10}| - |S_{14}| - |S_{15}| - |S_{21}| - |S_{35}| + \\ &\quad + |S_{30}| + |S_{42}| + |S_{70}| + |S_{105}| - |S_{210}| = \\ &= 329 - 133 + 21 - 1 = 216 \end{aligned}$$

Por el *Principio de las casillas* entre 5 números de $A = S_2 \cup S_3 \cup S_5 \cup S_7$ hay 2 que pertenecen a uno de los conjuntos S_2, S_3, S_5, S_7, estos 2 números no son primos relativos. Por lo que $n > 216$.
Veamos ahora que $n = 217$. En el conjunto A hay 4 primos $(2, 3, 5, 7)$ y 212 números compuestos. En $S \setminus A$, hay 55 números primos y los siguientes 8 números compuestos 11^2, $11 \cdot 13$, $11 \cdot 17$, $11 \cdot 19$, $11 \cdot 23$, 13^2, $13 \cdot 17$, $13 \cdot 19$. Sea P el conjunto formado por los primeros 59 números primos (los primos menores a

216) junto con el 1.
Sea B un subconjunto de S con 217 elementos. Si en B hay 5 o más elementos de P, estos 5 son primos relativos dos a dos. Supongamos entonces que $|B \cap P| \leq 4$. En este caso, $|B \cap (S \setminus P)| \geq 217 - 4 = 213$. Y como en S hay 220 números compuestos, es inmediato que a lo más hay 7 números compuestos que no están en B. Consideremos ahora los siguientes 8 subconjuntos de $S \setminus P$,

$$C_1 = \left\{2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2\right\},$$
$$C_2 = \left\{2 \cdot 23, 3 \cdot 19, 5 \cdot 17, 7 \cdot 11, 13^2\right\},$$
$$C_3 = \{2 \cdot 29, 3 \cdot 23, 5 \cdot 19, 7 \cdot 17, 11 \cdot 13\},$$
$$C_4 = \{2 \cdot 31, 3 \cdot 29, 5 \cdot 23, 7 \cdot 19, 11 \cdot 17\},$$
$$C_5 = \{2 \cdot 37, 3 \cdot 31, 5 \cdot 29, 7 \cdot 23, 11 \cdot 19\},$$
$$C_6 = \{2 \cdot 41, 3 \cdot 37, 5 \cdot 31, 7 \cdot 29, 11 \cdot 23\},$$
$$C_7 = \{2 \cdot 43, 3 \cdot 41, 5 \cdot 37, 7 \cdot 31, 13 \cdot 17\},$$
$$C_8 = \{2 \cdot 47, 3 \cdot 43, 5 \cdot 41, 7 \cdot 37, 13 \cdot 19\}.$$

Por el *Principio de las casillas* existe un $i \in \{1, ..., 8\}$ tal que $C_i \subset B$, en caso contrario habría 8 números compuestos que no están en B, una contradicción. Los elementos de tal C_i son 5 y son primos relativos dos a dos como se buscaba.

Solución 4.119 Notemos primero que dos conjuntos A_j y A_i tienen un elemento común si y sólo si existen $x, y \in A$ tales que $x + t_j = y + t_i$, equivalentemente que $t_i - t_j = x - y$. Luego A_j y A_i son ajenos si y sólo si $t_i - t_j \notin D = \{x - y : x, y \in A\}$. El número de elementos del conjunto de diferencias D es menor o igual a $101 \cdot 100 + 1$ (hay 101 formas de elegir a x y 100 maneras de elegir a y con $x \neq y$ y agregamos 1 por la diferencia 0).
Construyamos los 100 elementos $t_1, \ldots, t_{100}$ de S. Sea $t_1 \in S \setminus D$, tal número existe ya que D no es todo S. Supongamos que para $k < 100$ hemos elegido a los números $t_1, \ldots, t_k \in S$, con $t_i - t_j \notin D$. Sea $t_{k+1} \in S$ y tal que $t_{k+1} \notin t_j + D$ para $j = 1, \ldots, k$. Este número existe ya que cada $t_j + D$ tiene a lo más $101 \cdot 100 + 1$ elementos y la unión de todos éstos tiene a lo más $99(101 \cdot 100 + 1) = 999,999$ elementos de S, luego hay algún otro elemento en S.

Solución 4.120 Primero veamos el siguiente lema.
Lema. Existe un elemento a que está presente en al menos 8 conjuntos.

Demostración del Lema. Para cada $i \in \{1, ..., 34\}$ sea $B_i = A_i \cap A_{35}$. Se tiene para $i, j \in \{1, ..., 34\}$ con $i \neq j$ que $|B_i \cap B_j| = |A_i \cap A_j \cap A_{35}| = 1$; sea b_{ij} el elemento común a B_i y B_j. El número de parejas $\{i, j\}$ es $\binom{34}{2}$, pero los elementos b_{ij} (que también pertenecen a A_{35}) son a lo más 27. Por el *Principio de las casillas*, existe un elemento $a \in A_{35}$ que pertenece al menos a $\left\lceil \frac{\binom{34}{2}}{27} \right\rceil = 21$ de los subconjuntos $B_i \cap B_j$. Como $\binom{7}{2} = 21$, el elemento a pertenece al menos a 7 de los B_i, luego a 7 de los A_i y como está en A_{35}, se obtiene el lema.

Supongamos que $\bigcap_{i=1}^{35} A_i = \emptyset$, veamos que un elemento está presente a lo más en 7 de los conjuntos A_i. Supongamos que $a \in A_1 \cap \ldots \cap A_r$ y $a \notin A_{r+1} \cup \cdots \cup A_{35}$ con $r \geq 8$. Para cada par de índices i, j con $1 \leq i < j \leq r$, el conjunto $C_{ij} = A_i \cap A_j \cap A_{r+1}$ tiene un sólo elemento (que no es a). Como hay $\binom{r}{2} \geq \binom{8}{2} = 28$ de tales conjuntos C_{ij} y como A_{r+1} tiene 27 elementos, algún par de conjuntos C_{ij} y C_{kl} son iguales, pero entonces A_i, A_j, A_k y A_l tienen un elemento común b que también está en A_{r+1}, luego $b \neq a$ y entonces A_i, A_j, A_k tienen en común al menos a los elementos a y b, lo que es una contradicción a (b).

Apéndice A

Elementos de Teoría de Gráficas

A.1. Gráficas

A.1.1. Definiciones básicas y primeras observaciones

Por una *gráfica* $\mathcal{G} = \mathcal{G}(V, A)$ entenderemos una pareja de conjuntos (V, A) donde el primer conjunto V (que por lo general es finito) se llama el *conjunto de vértices* y el segundo conjunto A se conoce como el *conjunto de aristas* ; cada elemento de A es un subconjunto de V con dos elementos. Si $a = \{u, v\} \in A$ diremos que u y v son los *vértices extremos* de la *arista* a.
Dos vértices u, v son *adyacentes* si $\{u, v\}$ es una arista de $\mathcal{G}$, es decir, $a = \{u, v\} \in A$.
Diremos que una arista a *incide* en el vértice v si v es un extremo de a.
El *grado de un vértice* v es el número de aristas que inciden en v; se denota por $d(v)$ y coincide con el número de vértices a los que v es adyacente.

Las anteriores son las definiciones formales de los elementos de una gráfica; no obstante, resulta difícil pensar en una gráfica sin imaginar un dibujo de ésta. De hecho, muchas de las propiedades de las gráficas que se han descubierto surgen de observar sus dibujos.

Una manera usual de representar una gráfica es considerar a los vértices como puntos del plano (o pequeñas bolas) y las aristas como segmentos de rectas (o

curvas) que unen a los puntos. Por ejemplo las gráficas

$$\mathcal{G}_1 = (\{a, b, c\}, \{\{a, b\}, \{b, c\}\}) \text{ y } \mathcal{G}_2 = (\{a, b, c\}, \{\{b, c\}\})$$

son fáciles de entender con un dibujo:

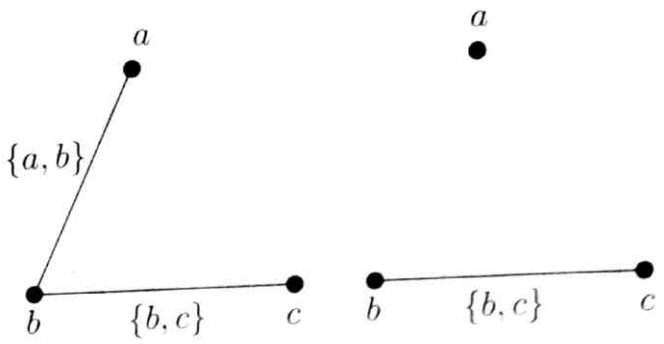


Figura A.1: Representación de las gráficas $\mathcal{G}_1$ y $\mathcal{G}_2$.

Algunos ejemplos de gráficas son:
(i) Una gráfica con n vértices que tiene todas las $\binom{n}{2}$ aristas posibles se llama la *gráfica completa* y se usa K_n para distinguirla.
(ii) Una gráfica con n vértices y ninguna arista, se conoce como la *gráfica vacía* y se denota por E_n.
(iii) Una gráfica con n vértices, donde cada uno de ellos tiene el mismo grado d, se conoce como una *gráfica regular* de grado d.
(iv) Una gráfica con $n \geq 3$ vértices $\{v_1, ..., v_n\}$ y con aristas $\{v_1, v_2\}$, $\{v_2, v_3\}$, ..., $\{v_{n-1}, v_n\}$, $\{v_n, v_1\}$, se conoce como un *ciclo* o una *gráfica cíclica*.
(v) Para cualquier m entre 0 y $\binom{n}{2}$ hay una gráfica con exactamente m aristas y n vértices.

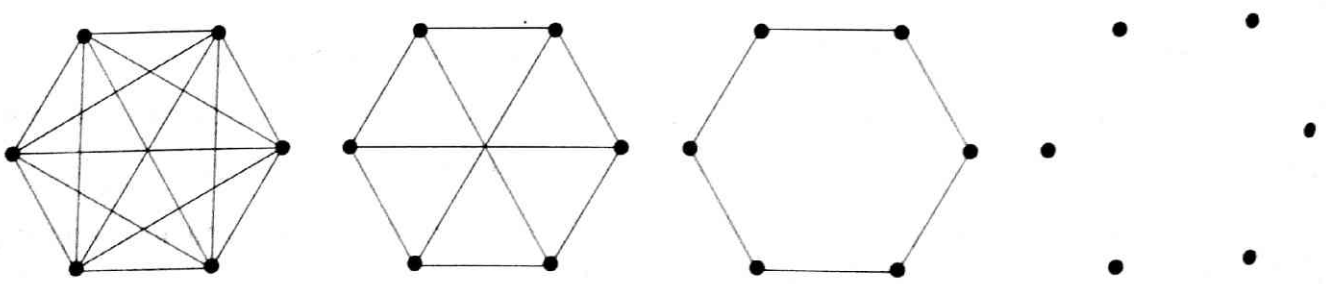


Figura A.2: Gráficas con 6 vértices: K_6, una regular de grado 3, una cíclica y E_6.

Observación A.1.1 *Si $v_1, v_2, \ldots, v_r$ son los vértices de una gráfica $\mathcal{G}$ y si cada vértice v_i tiene grado d_i para $i = 1, 2, ..., r$, entonces A (el número de aristas de $\mathcal{G}$) cumple con*[1]*:*

$$2A = d_1 + d_2 + \cdots + d_r. \tag{A1}$$

Ejercicio A.1 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica con 9 vértices y cada uno de ellos es de grado 5 ó 6, muestre que $\mathcal{G}$ tiene al menos 5 vértices de grado 6 o al menos 6 vértices de grado 5.*

Sugerencia. Cuente las aristas que puede tener $\mathcal{G}$ de dos maneras diferentes.

Ejercicio A.2 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica, muestre que:*
(i) Los grados de los vértices no pueden ser todos diferentes.
(ii) El número de vértices de grado impar es par.

Sugerencia. (i) Si la gráfica tiene n vértices, ¿puede haber un vértice de grado 0 y otro de grado $n-1$?, para (ii) use la observación A.1.1.

Definición A.1.2 *Dados dos vértices u y v,* un camino de u a v *es una sucesión alternada de vértices y aristas v_0, a_1, v_1, a_1, ..., a_n, v_n, donde $v_0 = u$, $v_n = v$, $a_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ para cada $i = 1, ..., n$. El número de aristas del camino se llamará la* longitud del camino. *Los vértices y aristas pueden repetirse.*
Diremos que el camino es una trayectoria, *si los vértices no se repiten.*
Diremos que el camino es un paseo, *si las aristas no se repiten.*

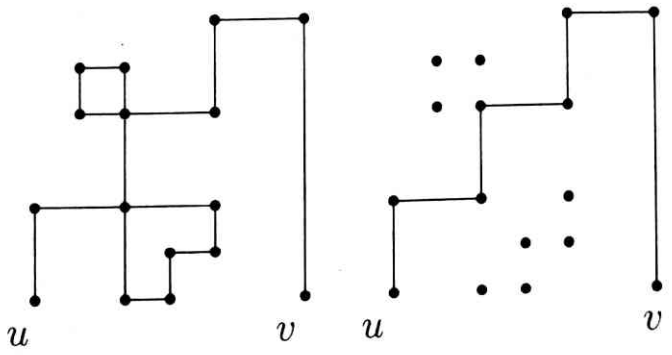


Figura A.3: Un camino y una trayectoria dentro de una gráfica.

[1]Se usará indistintamente A (respectivamente V) para denotar al conjunto de aristas (respectivamente de vértices) de la gráfica, así como para referirnos al número de aristas (respectivamente, número de vértices) de la gráfica.

Resaltamos que la diferencia entre un camino y un paseo, es que en un camino los vértices y las aristas se pueden repetir, en el paseo se puede pasar por un vértice solamente una vez (salvo los extremos que pueden coincidir) y entonces también solamente se pasa una vez por una arista.
Notemos que los caminos quedan determinados por los vértices, es decir, no es necesario señalar las aristas ya que éstas quedan determinadas conociendo sus extremos.
Notemos también que si existe un camino entre u y v, entonces también habrá una trayectoria entre u y v, bastará considerar el camino de longitud mínima que va de u a v.

Ejercicio A.3 *Si el grado de cada vértice de $\mathcal{G}$ es menor que 4, muestre que los vértices se pueden colorear con 2 colores de manera que no existe un trayectoria de longitud 2 con los 3 vértices del mismo color.*

Sugerencia. Se busca una coloración, tome la que tenga menos aristas monocromáticas (i.e., con extremos del mismo color), ¿que haría si hay 2 aristas monocromáticas adyacentes?

Definición A.1.3 *Una gráfica $\mathcal{G}$ se dirá* conexa *si cualesquiera dos vértices se conectan por un camino.*

Notemos que si a es una arista de un ciclo C dentro de una gráfica conexa $\mathcal{G}$ entonces $\mathcal{G} \setminus \{a\}$ es también una gráfica conexa. En efecto, si dos vértices se conectan por un camino que usa la arista a, estos vértices siguen conectados por el camino que resulta de sustituir la arista a por su complemento en el ciclo $C \setminus \{a\}$.

Ejercicio A.4 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica regular de grado 2, muestre que $\mathcal{G}$ es unión de ciclos ajenos.*

Sugerencia. Considere la trayectoria de mayor longitud, vea que es un ciclo y que los vértices de este ciclo no se conectan con ningún otro vértice de la gráfica.

Ejercicio A.5 *(Balcánica, 2002) Si $\mathcal{G}$ es una gráfica donde todos sus vértices tienen grado mayor o igual a 3, muestre que $\mathcal{G}$ tiene un ciclo de longitud par.*

Sugerencia. Considere la trayectoria de mayor longitud, el vértice inicial solamente se puede conectar con vértices de la trayectoria, ahora se tienen varios ciclos.

Observación A.1.4 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica conexa con V vértices y A aristas entonces $V \leq A + 1$.*

Demostración. Por inducción sobre el número de aristas A. Si $A = 1$, entonces $V = 2$ y el resultado es claro. Supongamos que el resultado es cierto para gráficas con menos de A aristas y que $\mathcal{G}$ es una gráfica con V vértices y A aristas. Consideremos los dos casos:
(1) Cuando $\mathcal{G}$ contiene un ciclo, quitemos una arista del ciclo, la gráfica resultante $\mathcal{H}$ es conexa, con $A-1$ aristas y con el mismo número V de vértices. Entonces, por hipótesis de inducción $V \leq (A-1)+1 = A < A+1$.
(2) Si $\mathcal{G}$ no contiene ciclos, consideremos una trayectoria en $\mathcal{G}$ de longitud máxima, sean u, v los extremos de la trayectoria. El vértice u tiene grado 1, en caso contrario la trayectoria se podría agrandar o bien se formaría un ciclo. Retiremos entonces el vértice u y la arista de la trayectoria que incide en u, obtenemos entonces una gráfica $\mathcal{H}$ que es conexa, con $V-1$ vértices y $A-1$ aristas, y por hipótesis de inducción $V - 1 \leq (A-1)+1 = A$, luego $V \leq A+1$.

A.1.2. Árboles

Definición A.1.5 *Una gráfica conexa que no tiene ciclos se denomina* árbol. *En un árbol, a todo vértice de grado 1 se le llama* vértice final *(también se usa el término* hoja*).*

Observación A.1.6 *Sean $\mathcal{G}$ una gráfica y v un vértice final de $\mathcal{G}$. Tenemos que, $\mathcal{G}$ es un árbol si y sólo si $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ es un árbol, donde $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ es la subgráfica de $\mathcal{G}$ que se obtiene al retirar el vértice v y todas las aristas que inciden en v.*

Demostración. $\Rightarrow$) Veamos primero que $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ es conexa. Sean a y b dos vértices en $\mathcal{G}\backslash\{v\}$, como $\mathcal{G}$ es conexa, existe una trayectoria en $\mathcal{G}$ que los conecta. Esta trayectoria no puede contener vértices de grado 1 diferentes de a y b, luego no contiene a v, por lo que es una trayectoria contenida en $\mathcal{G}\backslash\{v\}$, por lo que $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ es conexa. En $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ no hay ciclos, ya que en $\mathcal{G}$ no los hay.
$\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ es un árbol. Como cada par de puntos en $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ se pueden conectar, para mostrar que $\mathcal{G}$ es conexa, basta comprobar que cada vértice u en $\mathcal{G}$ distinto de v se conecta con v. Como v es un vértice final éste pertenece a una arista $\{w, v\}$, pero u y w se pueden conectar con una trayectoria y, si a ésta unimos la arista $\{w, v\}$, tendremos una trayectoria de u a v, por lo que $\mathcal{G}$ es conexa. Si en $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ no hay ciclos, entonces no los habrá en $\mathcal{G}$, pues el vértice final v no puede estar presente en ningún ciclo en $\mathcal{G}$.

Observación A.1.7 *Todo árbol con más de un vértice tiene al menos dos vértices finales.*

Demostración. Consideremos un árbol $\mathcal{G}$ con un número de vértices $V \geq 2$, y consideremos una trayectoria máxima H que inicia en u y termina en v. La longitud del camino es al menos 1, por lo que $u \neq v$. Veamos que u y v son vértices finales. Si u no es final, entonces existe otra arista $\{w, u\}$ que llega a u y que no es la primera arista de la trayectoria. Si w es diferente de los vértices de H, entonces la trayectoria H no es máxima pues se puede añadir la arista $\{w, u\}$ que llega a u; y si w si es un vértice de H, entonces se forma un ciclo que parte de u siguiendo la trayectoria de H hasta el vértice w y con la arista $\{w, u\}$ se cierra el ciclo, en cualquiera de los dos casos hay una contradicción. De igual manera se puede ver que v es vértice final.

Observación A.1.8 *Una gráfica conexa con V vértices y A aristas es un árbol si y sólo si $V = A + 1$.*

Demostración. $\Rightarrow$) Por inducción sobre A. Si $A = 1$, entonces $V = 2$ y la afirmación es cierta. Supongamos que la gráfica $\mathcal{G}$ tiene A aristas y que la afirmación es cierta para árboles con menos de A aristas. Consideremos una trayectoria máxima con extremos u y v, como en la observación anterior, el vértice u debe ser de grado 1, por lo que si retiramos de $\mathcal{G}$ al vértice u y a la arista de la trayectoria máxima que incide en u, obtenemos, por la observación A.1.6, otro árbol $\mathcal{H}$ con $A-1$ aristas y $V-1$ vértices; por hipótesis de inducción $V-1 = A-1+1 = A$, por tanto $V = A + 1$.

$\Leftarrow$) Supongamos que $\mathcal{G}$ es una gráfica conexa con $V = A + 1$ y que no es un árbol. Entonces deberá existir un ciclo en $\mathcal{G}$. De tal ciclo retiramos una arista y obtenemos una gráfica $\mathcal{H}$ que es conexa con V vértices y $A - 1$ aristas; por la observación A.1.4, $V \leq (A - 1) + 1 = A$, luego $V < A + 1$, lo que es una contradicción a $V = A + 1$.

Ejercicio A.6 *Sea $\mathcal{G}$ un árbol con V vértices y A aristas, muestre que si los grados de los vértices son impares, entonces el número de aristas es impar.*

Sugerencia. Use la observación A.1.1.

Ejercicio A.7 *Sea $\mathcal{G}$ un árbol con V vértices y A aristas, muestre que,*
(i) Para cualquier par de vértices u, v existe una única trayectoria en $\mathcal{G}$ que une u con v.

(ii) $\mathcal{G}$ es conexa y para toda arista a que no tenga por vértice extremo a un vértice final, la gráfica $\mathcal{G}\backslash\{a\}$ no es conexa.
(iii) $\mathcal{G}$ no contiene ciclos, pero $\mathcal{G} \cup \{e\}$ sí tiene ciclos, cuando e es una arista que no está en A, pero cuyos vértices extremos están en $\mathcal{G}$.

Sugerencia. Use inducción sobre el número de vértices y las observaciones A.1.1 y A.1.6.

Ejercicio A.8 *Muestre que una gráfica conexa $\mathcal{G}$ es un árbol si satisface alguno de los incisos (i), (ii), (iii) del ejercicio anterior.*

Sugerencia. Siga ideas similares a las de las observaciones A.1.6 y A.1.8.

Ejercicio A.9 *Sea $\mathcal{G}$ una gráfica conexa y supóngase que el promedio de los grados de los vértices es mayor a 2, muestre que $\mathcal{G}$ tiene al menos 2 ciclos.*

Sugerencia. Use la observación A.1.1 para ver que $V < A$, por la observación A.1.8 se tiene que $\mathcal{G}$ no es un árbol, después retire de $\mathcal{G}$ una arista de un ciclo, vea que la nueva gráfica no es árbol y entonces hay otro ciclo, verifique que son ciclos diferentes.

Ejercicio A.10 *Si $\mathcal{G}$ es un árbol con n vértices, $n \geq 2$, y si n_i es el número de vértices de $\mathcal{G}$ que tienen grado exactamente i, muestre que*

$$n_1 - n_3 - 2n_4 - \cdots - (n-3)n_{n-1} = 2.$$

Sugerencia. Inicie con la identidad de la observación A.1.1 y agrupe de otra manera los sumandos.

Ejercicio A.11 *Si $\mathcal{G}$ es un árbol con un vértice de grado m, entonces $\mathcal{G}$ tiene al menos m vértices finales.*

Sugerencia. Considere las aristas que inciden en el vértice de grado m.

Ejercicio A.12 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica conexa con n vértices y con $m \geq n-1$ aristas, entonces $\mathcal{G}$ tiene al menos $m - n + 1$ ciclos.*

Sugerencia. Si $m = n - 1$, entonces $\mathcal{G}$ es un árbol. Si $m > n - 1$, entonces $\mathcal{G}$ no es árbol, luego tiene un ciclo. Quite una arista a de tal ciclo, la gráfica $\mathcal{G}\backslash\{a\}$ tiene n vértices y $m - 1$ aristas, use ahora inducción.

A.1.3. Más sobre caminos, paseos y gráficas conexas

Diremos que una gráfica $\mathcal{G}'(V', A')$ es *una subgráfica* de $\mathcal{G}(V, A)$ si $V' \subseteq V$ y $A' \subseteq A$. En tal caso escribiremos $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$. Si $\mathcal{G}'$ contiene a todas las aristas de

$\mathcal{G}$ que conectaban a vértices de V' se dirá que $\mathcal{G}'$ es la *subgráfica inducida o generada por* V'. Si $V' = V$, se dirá que $\mathcal{G}'$ es una *subgráfica generadora* de $\mathcal{G}$. Dos gráficas $\mathcal{G} = (V, A)$ y $\mathcal{G}' = (V', A')$ se dirán *isomorfas* si existe una biyección $\varphi : V \to V'$ de manera que $\{u, v\} \in A$ si y sólo si $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in A'$.

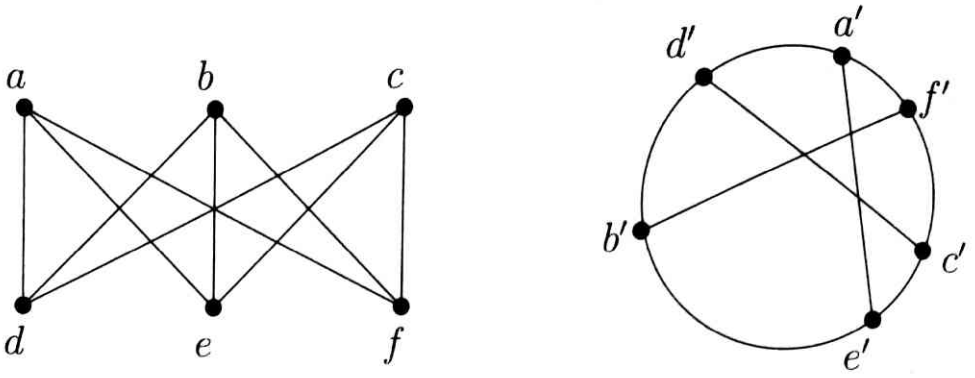


Figura A.4: Dos gráficas isomorfas.

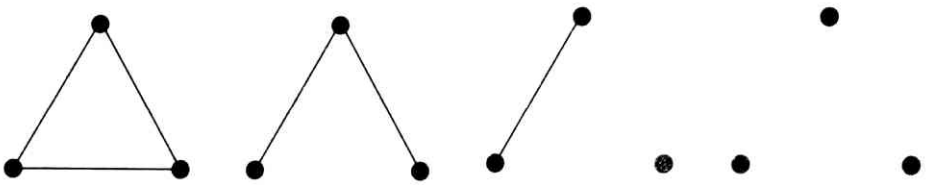


Figura A.5: Cuatro subgráficas de K_3 no isomorfas.

Una gráfica $\mathcal{G}$ con n vértices siempre se puede pensar como una subgráfica de K_n. Hay una subgráfica $\mathcal{G}'$ de K_n relacionada con $\mathcal{G}$, llamada la *gráfica complementaria* de $\mathcal{G}$ y está formada por los mismos vértices de $\mathcal{G}$ (y entonces

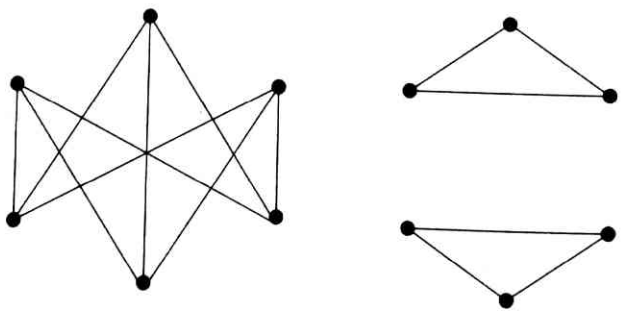


Figura A.6: $K_{3,3}$ como subgráfica de K_6 y su complementaria $K'_{3,3}$.

de K_n) y sus aristas son las aristas de K_n que no están en $\mathcal{G}$.

Ejercicio A.13 *Si $\mathcal{G}$ es una subgráfica de K_n, entonces $\mathcal{G}$ o su gráfica complementaria $\mathcal{G}'$ son conexas.*

Sugerencia. Suponga que $\mathcal{G}$ no es conexa. Sean u, v dos vértices de $\mathcal{G}'$, si u y v están en componentes diferentes de $\mathcal{G}$, entonces se conectan por una arista de $\mathcal{G}'$, si están en la misma componente, entonces se conectan, vía un tercer vértice w que se encuentre en otra componente.

Ejercicio A.14 *En K_5 encuentre una subgráfica de manera que ella y su complementaria sean conexas.*

Sugerencia. Hay dos ciclos naturales en K_5.

Ejercicio A.15 *Si una gráfica tiene n vértices y más de $\binom{n-1}{2}$ aristas, entonces es conexa.*

Sugerencia. ¿Cuántas aristas se pierden si hay dos componentes conexas? O bien, suponga que $\mathcal{G}$ no es conexa, y sea $\mathcal{G}_1$ una componente conexa con $m < n$ vértices. $\mathcal{G}_1$ tiene a lo más $\binom{m}{2}$ aristas, la otra parte de la gráfica $\mathcal{G}$ tiene a lo más $\binom{n-m}{2}$ aristas, luego el número de aristas no pasa de $\binom{m}{2} + \binom{n-m}{2} \leq \binom{n-1}{2}$.

La conexidad de una gráfica $\mathcal{G} = (V, A)$ también se puede describir como sigue. En el conjunto de vértices definimos la siguiente relación: $u \sim v$ si existe una trayectoria dentro de $\mathcal{G}$ que conecta u con v. La relación anterior es una relación de equivalencia y divide al conjunto de vértices en clases de equivalencia que se llamarán *componentes de la gráfica*. Note que no existen aristas de A que incidan

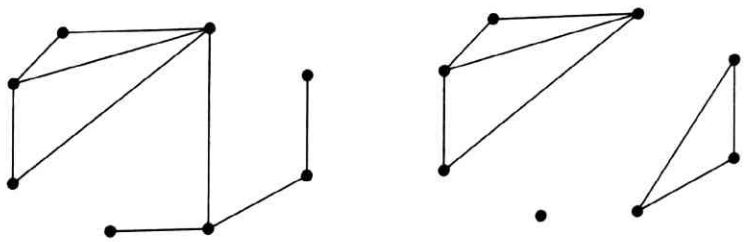


Figura A.7: Una gráfica conexa y otra con 3 componentes.

en puntos de dos diferentes componentes. Luego si $V_1, \ldots, V_r$ son las distintas clases de equivalencia de vértices, cada arista $a \in A$ incide en vértices de una sola de las clases, por lo que las aristas también quedan divididas en conjuntos $A_1, \ldots, A_r$ y se forman las subgráficas $\mathcal{G}_1 = (V_1, A_1), \ldots, \mathcal{G}_r(V_r, A_r)$. Cada una

de las gráficas $\mathcal{G}_i(V_i, A_i)$ es conexa. Además la gráfica $\mathcal{G} = (V, A)$ es conexa si y sólo si tiene una sola componente.

Ejercicio A.16 *Si la gráfica $\mathcal{G}$ tiene n vértices y c componentes, entonces tiene al menos $n - c$ aristas.*

Sugerencia. El mayor número de componentes de $\mathcal{G}$ es n, ¿cuántas aristas hay en este caso? Si se pierde una componente, ¿cuántas aristas se ganan?

A.1.4. Paseos eulerianos y ciclos hamiltonianos

Un paseo que contiene a todas las aristas de la gráfica se llama *un paseo euleriano*. Si el paseo es cerrado se dirá que es *un paseo euleriano cerrado*. Una *gráfica euleriana* es una que tiene un paseo euleriano cerrado.

Ejercicio A.17 *La gráfica*[2] *siguiente no es euleriana.*

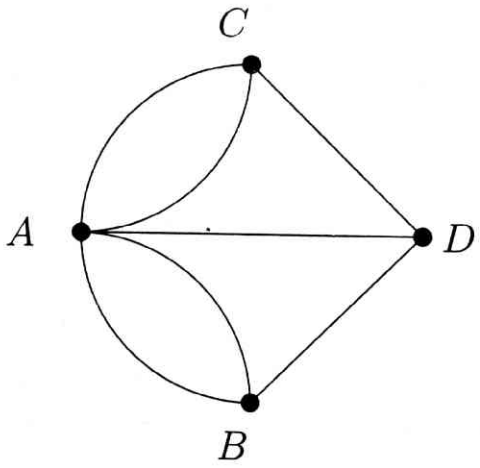


Figura A.8: Los 7 puentes sobre el río Pregel.

Esta gráfica es la representación del problema más antiguo en teoría de gráficas y fue planteado a Euler en relación a los puentes sobre el río Pregel. El río en algún momento se bifurca en dos ramas para rodear una isla A, se vuelve a unir y en seguida tiene otra bifurcación en dos ramas para rodear otra isla D, las laderas

[2]Esta gráfica formalmente no es una gráfica. Hasta ahora las *gráficas son simples*, es decir entre dos vértices hay solamente una arista. En la gráfica de este ejercicio hay dos aristas entre algunos pares de vértices. Cuando hay más de una arista entre un par de vértices, se dice que es una *gráfica múltiple* o una *multigráfica*. La proposición siguiente es también válida para multigráficas.

del río son B y C y hay siete puentes, un puente que une A con D, hay también dos puentes que unen A con C, hay dos puentes más que unen A con B, un puente entre B y D y el séptimo puente une C y D. El problema planteado consistía en determinar si podría existir un paseo que cruce por los siete puentes, pasando por cada uno de ellos una sola vez y regrese al lugar de donde partió.

Sugerencia. Descubra la dificultad. Si no encuentra la respuesta auxíliese de la siguiente proposición.

Proposición A.1.9 *Sea $\mathcal{G} = \mathcal{G}(A, V)$ una gráfica conexa. La gráfica $\mathcal{G}$ es euleriana si y sólo si cada vértice tiene grado par.*

Demostración. Si $\mathcal{G}$ es euleriana tiene un paseo euleriano, esto es, un paseo cerrado que pasa por todas las aristas, y como $\mathcal{G}$ es conexa deberá pasar por todos los vértices. Entonces el paseo pasa por cada vértice v, pero si el paseo cerrado llega a v deberá salir de v y esto sucede todas las veces que el camino pase por v, luego el grado de v es par.
Para la suficiencia consideremos un paseo de longitud máxima, digamos que es $p = \{v_0, a_1, v_1, a_2, ..., a_m, v_m\}$. Veamos que,

(i) $v_0 = v_m$,

(ii) $\{a_1, a_2, ..., a_m\} = A$.

(i) Si $v_0 \neq v_m$, el vértice v_0 es incidente a un número impar de aristas de p, pero como $d(v_0)$ es par, deberá existir una arista $a \in A$ que no pertenece a p, luego al unir esta arista a a p, se tiene un paseo de longitud mayor al de p, lo que es una contradicción.
(ii) Sean $V(p)$ los vértices de p y $A(p)$ las aristas de p. Si $V \neq V(p)$, entonces por la conexidad de $\mathcal{G}$ existe una arista de la forma $a = \{v, v_k\}$ con $v \in V \backslash V(p)$ y $v_k \in V(p)$, pero entonces el paseo

$$\{v, a, v_k, a_{k+1}, v_{k+1}, ..., v_{m-1}, a_m, v_0, a_1, ..., a_k, v_k\}$$

tiene longitud $m + 1$, que es contradictorio a la forma de escoger p.
Ahora, si $\{a_1, a_2, ..., a_m\} \neq A$, consideremos una arista $a = \{v_i, v_j\} \in A$, diferente de las aristas de p. Si consideramos el camino

$$\{v_i, a_{i+1}, v_{i+1}, ..., v_{m-1}, a_m, v_0, a_1, v_1, ..., a_i, v_i, a, v_j\}$$

este es un paseo y es de longitud $m + 1$, lo que es una contradicción.

Ejercicio A.18 *En una gráfica hay un paseo euleriano que va del vértice u al vértice v $(u \neq v)$ si y sólo si u y v son los únicos vértices de grado impar.*

Sugerencia. Use la proposición anterior aplicada a la gráfica $\mathcal{G}' = (V \cup \{w\}, A \cup \{\{w,u\},\{w,v\}\})$, con $w \in V$.

Una *trayectoria hamiltoniana* en una gráfica es una trayectoria que contiene a todos los vértices de la gráfica. Un ciclo que pase por todos los vértices de la gráfica se llamará *ciclo hamiltoniano de la gráfica*. Una gráfica será una *gráfica hamiltoniana* si contiene un ciclo hamiltoniano.

Por ejemplo, un caballo del juego de ajedrez puede saltar en el tablero de ajedrez pasando por todos los cuadrados del tablero una sola vez y regresar al punto de partida; el camino que siguió es un ciclo hamiltoniano en la gráfica donde los vértices son los cuadritos del tablero y donde las aristas son todas las posibles, es decir, en una copia de K_{64}.

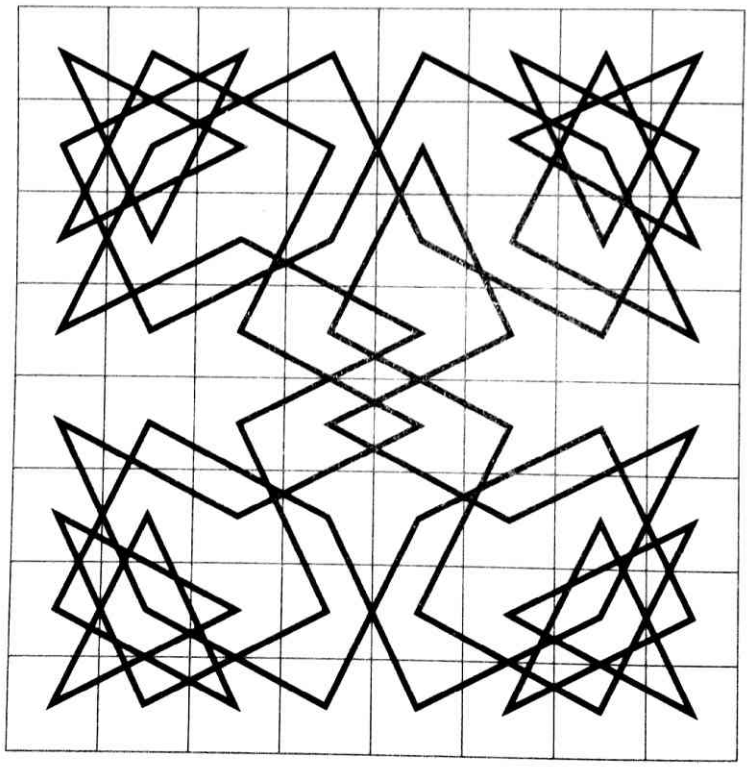


Figura A.9: Un ciclo hamiltoniano en K_{64}.

Tenemos otro ejemplo en la siguiente figura, donde se muestra un ciclo hamiltoniano en la gráfica del dodecaedro.

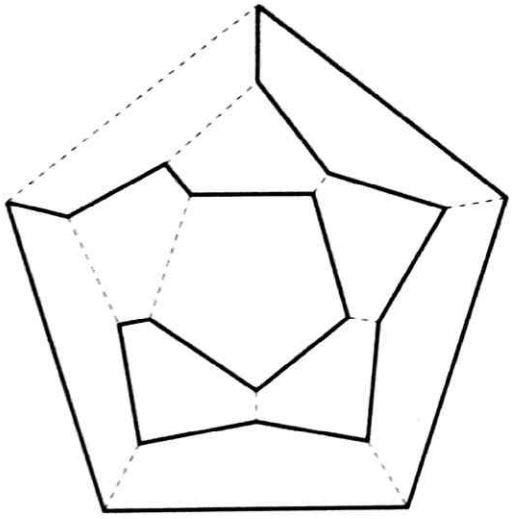


Figura A.10: Un ciclo hamiltoniano en el dodecaedro.

Proposición A.1.10 (Ore) *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica conexa con $n \geq 3$ vértices y tal que para cada par de vértices no adyacentes u y v se cumple que $d(u)+d(v) \geq n$, entonces $\mathcal{G}$ es hamiltoniana.*

Demostración. Supongamos que $\mathcal{G}$ no es hamiltoniana. Podemos agregar aristas a $\mathcal{G}$ (que unan vértices de $\mathcal{G}$) de manera que no se formen ciclos hamiltonianos. Como el grado de cada vértice no disminuye, la condición $d(u) + d(v) \geq n$ se sigue cumpliendo para vértices no adyacentes. Así podemos suponer que $\mathcal{G}$ no es hamiltoniana, y que si se agrega otra arista se forma un ciclo hamiltoniano. Sean v y u dos vértices de $\mathcal{G}$ tales que $\{v, u\}$ no es arista de la gráfica, luego por la saturación de aristas, hay una trayectoria hamiltoniana $P = \{v_1 = v, v_2, \ldots, v_n = u\}$ que va de $v = v_1$ a $v_n = u$. La trayectoria P no contiene vértices v_i, v_{i+1} tales que v_1 sea adyacente a v_{i+1} y v_n adyacente a v_i, pues en caso contrario $v_1, \ldots, v_i, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \ldots, v_{i+1}, v_1$ es un ciclo hamiltoniano. Por lo que $V_{v_1} = \{v_j \ : \ \{v_1, v_j\} \in A\}$ y $V^+_{v_n} = \{v_{i+1} \ : \{v_i, v_n\} \in A\}$ son subconjuntos ajenos de $\{v_2, \ldots, v_n\}$, luego $n \leq d(v_1) + d(v_n) = |V_{v_1}| + \left|V^+_{v_n}\right| \leq n - 1$, lo cual es una contradicción.

Ejercicio A.19 (Dirac) *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica conexa con $n \geq 3$ vértices y tal que cada vértice cumple que $d(v) \geq \frac{n}{2}$, entonces $\mathcal{G}$ es hamiltoniana.*

Sugerencia. Para cualquier par de vértices u y v se cumple $d(u) + d(v) \geq n$.

Ejemplo A.1.11 *La siguiente gráfica, conocida como* la gráfica de Petersen, *no es hamiltoniana.*

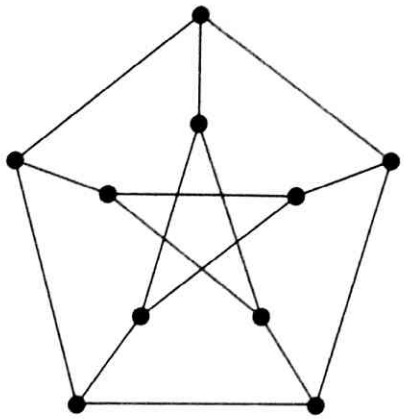


Figura A.11: La gráfica de Petersen.

La gráfica tiene 10 vértices y tiene 15 aristas que podemos dividir en tres conjuntos: las *aristas externas* $\{\{a,b\},\ \{b,c\},\ \{c,d\},\ \{d,e\},\ \{e,a\}\}$, las *aristas internas* $\{\{f,h\},\ \{h,j\},\ \{j,g\},\ \{g,i\},\ \{i,f\}\}$ y el conjunto de *aristas conectoras* $\{\{a,f\},\ \{b,g\},\ \{c,h\},\ \{d,i\},\ \{e,j\}\}$. Si hay un ciclo hamiltoniano, éste deberá pasar por los 10 vértices y usar 10 aristas. Por el *Principio de las casillas* en el ciclo hamiltoniano hay 4 aristas de alguno de los tres conjuntos. Supongamos por ejemplo que tal ciclo contiene a 4 aristas externas (los otros casos son similares). Digamos que la arista $\{e,a\}$ no está en el ciclo (las 5 aristas externas claramente no pueden estar en el ciclo, ya que el grado de cada vértice es 3 y entonces, si se sale del ciclo externo, ya no será posible regresar).

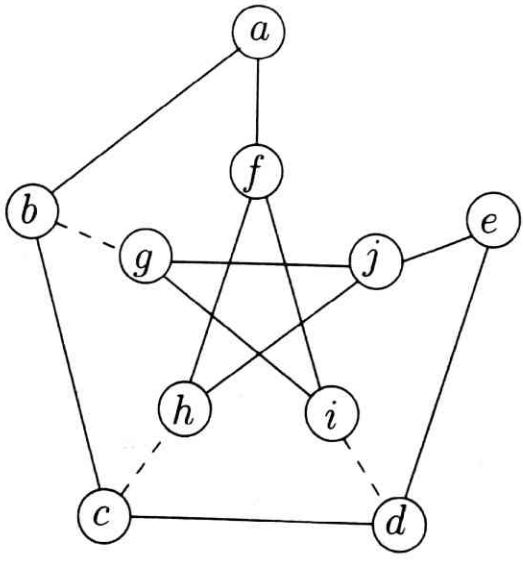


Figura A.12: La gráfica de Petersen sin una arista.

Las aristas $\{b, g\}$, $\{c, h\}$ y $\{d, i\}$ no deben incluirse, ya que los vértices b, c, d son de grado 3 y ya están incluidas dos aristas por cada uno de ellos en el ciclo. Sin embargo las aristas $\{a, f\}$ y $\{e, j\}$ sí deberán incluirse en el ciclo, ya que sin éstas no podríamos completar el ciclo que se inició con 4 aristas externas. Es claro que el ciclo deberá incluir a 4 de las aristas internas, pero sin importar cuáles 4 de las 5 aristas internas tomemos no podremos unir los vértices f y j para cerrar el ciclo. Luego la gráfica de Petersen no es hamiltoniana.

Otra manera de ver que la gráfica de Petersen no es hamiltoniana. Primero veamos lo siguiente: *las aristas de la gráfica de Petersen no pueden ser coloreadas con 3 colores de manera que las aristas con un vértice común tengan diferente color.* Supongamos que sí es posible, y coloreemos las aristas con verde, blanco y rojo. Por el *Principio de las casillas* se tiene que 2 de las 5 aristas externas tienen un mismo color - digamos el verde - y que son $\{a, b\}$ y $\{c, d\}$. La arista $\{b, c\}$ tiene otro color, digamos blanco. Queda obligado que las aristas $\{b, g\}$ y $\{c, h\}$ tengan el color rojo. También está obligado que las aristas $\{d, e\}$ y $\{e, a\}$ tengan o bien los colores blanco y rojo o bien los colores rojo y blanco, pero en cualquier caso la arista $\{e, j\}$ deberá tener color verde. Pero como las aristas $\{b, g\}$ y $\{c, h\}$ son de color rojo y $\{e, j\}$ es verde, deberá suceder que las aristas $\{j, g\}$ y $\{h, j\}$ sean de color blanco, pero esto no es posible para una coloración como la que se desea, ya que estas aristas tienen un vértice común.
Veamos ahora por qué la gráfica de Petersen no es hamiltoniana. Si lo fuera, las aristas de la gráfica se pueden colorear con 3 colores de la siguiente manera: A las aristas del ciclo hamiltoniano las coloreamos alternadamente de verde y blanco y a las aristas restantes de color rojo (notemos que no hay dos aristas rojas que tengan un vértice común ya que el grado de cada vértice es 3 y el ciclo hamiltoniano ya usó dos de las aristas de cada vértice). Pero esto contradice a lo establecido en el párrafo anterior.

A.1.5. Algunos problemas extremos de gráficas

En esta parte daremos respuesta a problemas de la forma, ¿qué se necesita para que en una gráfica con n vértices se garantice una subgráfica de cierto tipo? o bien ¿cómo deberá ser la gráfica con n vértices para que ciertas subgráficas sean imposibles en ella?

Ejercicio A.20 (Mantel) *Si una gráfica tiene n vértices y más de $\frac{n^2}{4}$ aristas, entonces contiene un triángulo.*

Sugerencia. Si $\mathcal{G}$ es una gráfica sin triángulos, para cada arista $a = \{u, v\}$ se tiene,

por no tener triángulos, que $d(u)+d(v) \leq n$. *Al hacer la suma de estas desigualdades sobre todas las aristas y como en la suma* $d(v)$ *aparecerá* $d(v)$ *veces, se tiene que* $\sum_{a \in A} d(v)^2 \leq nA$. *Como* $2A = \sum d(v)$, *por la desigualdad de Cauchy-Schwarz* [3] *se tiene que* $(2A)^2 = (\sum d(v))^2 \leq n(\sum d(v)^2)$, *de las dos desigualdades se concluye que* $(2A)^2 \leq n^2 A$, *y entonces* $A \leq \frac{n^2}{4}$. *Note que la igualdad se da cuando* n *es par y la gráfica es la bipartita* $K_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}}$.

En muchos casos es útil ver los resultados de otra manera. Por ejemplo, el ejercicio anterior también nos dice que (de hecho, es lo que se sugiere demostrar), *una gráfica con* n *vértices y sin triángulos deberá tener a lo más* $\frac{n^2}{4}$ *aristas.*

Ejercicio A.21 *Si una gráfica tiene* n *vértices y hay dos vértices* u, v *con* $d(u)+d(v) \geq n+2$ *entonces la gráfica contiene un ciclo de longitud* 4.

Sugerencia. Si V_u *son los vértices adyacentes a* u *diferentes de* v *y* V_v *son los vértices adyacentes a* v *diferentes de* u, *se tiene que*

$$\begin{aligned} |V_u \cap V_v| = |V_u| + |V_v| - |V_u \cup V_v| &\geq (d(u)-1) + (d(v)-1) - |V_u \cup V_v| \\ &\geq n - (n-2) = 2 \end{aligned}$$

Luego dos puntos de $V_u \cap V_v$ *junto con* u *y* v *forman un ciclo de longitud* 4.

Ejercicio A.22 *Si una gráfica tiene* n *vértices y más de* $\frac{5}{6}\binom{n}{2}$ *aristas, entonces contiene un* K_4.

Sugerencia. Si no hay un K_4 *dentro de la gráfica* $\mathcal{G}$, *de los* $\binom{n}{4}$ *posibles* K_4 *que se pueden formar hay al menos una arista que se retiró, pero esta arista puede ser arista de* $\binom{n-2}{2}$ *posibles* K_4, *entonces el número de aristas en* $\mathcal{G}$ *es menor o igual a* $\binom{n}{2} - \frac{\binom{n}{4}}{\binom{n-2}{2}} = \frac{5}{6}\binom{n}{2}$.

Teorema A.1.12 (Turán) *Si una gráfica tiene* n *vértices y más de* $\left(1 - \frac{1}{p-1}\right)\frac{n^2}{2}$ *aristas con* $2 \leq p \leq n$, *entonces la gráfica contiene una copia de* K_p.

Demostración. Se demostrará por inducción sobre el número de vértices. Supongamos que $\mathcal{G} = \mathcal{G}(V, A)$ es una gráfica con n vértices, sin copias de K_p con

[3] La desigualdad de Cauchy-Schwarz afirma que: Si $a_1, a_2, ..., a_n$ y $b_1, b_2, ..., b_n$ son dos colecciones de números reales entonces se cumple la desigualdad: $(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$. Además la igualdad ocurre sólo si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $a_i = \lambda b_i$ para toda $i = 1, 2, ..., n$. Una demostración se puede encontrar en [B-G-V], pág. 18 o en [E] pág. 167.

$n \geq p$ y que $\mathcal{G}$ tiene el máximo número de aristas entre todas las gráficas de n vértices que no contienen una K_p. Es claro que $\mathcal{G}$ contiene copias de K_{p-1}, si no, se le puede añadir una arista a $\mathcal{G}$ y todavía no contiene una K_p, pero esto no es posible por tener $\mathcal{G}$ el máximo número de aristas. Sea $\mathcal{K}$ una subgráfica de $\mathcal{G}$ que sea una copia de un K_{p-1}. Y sea $\mathcal{H} = V \backslash \mathcal{K}$. Es claro que $\mathcal{K}$ contiene $\binom{p-1}{2}$ aristas (que son aristas de $\mathcal{G}$). Ahora estimaremos el número de aristas $A_{\mathcal{H}}$ en $\mathcal{H}$ que sean también aristas de $\mathcal{G}$ y el número de aristas $A_{\mathcal{K},\mathcal{H}}$ que hay entre los vértices de $\mathcal{K}$ y los vértices de $\mathcal{H}$ y que sean también aristas de $\mathcal{G}$. Por hipótesis de inducción $A_{\mathcal{H}} \leq \left(1 - \frac{1}{p-1}\right) \frac{(n-p-1)^2}{2}$. Ahora, como estamos suponiendo que en $\mathcal{G}$ no hay copias de K_p, todo vértice $v \in \mathcal{H}$ es adyacente a lo más a $p-2$ vértices de $\mathcal{K}$, por lo que $A_{\mathcal{K},\mathcal{H}} \leq (p-2)(n-p+1)$. Ahora juntemos las cantidades que hemos estimado para tener que,

$$A \leq \binom{p-1}{2} + \left(1 - \frac{1}{p-1}\right) \frac{(n-p-1)^2}{2} + (p-2)(n-p+1) = \left(1 - \frac{1}{p-1}\right) \frac{n^2}{2}.$$

Proposición A.1.13 (Erdös) *Si una gráfica tiene n vértices y cuenta con más de $\frac{1}{2}\left(\sqrt{n^3} + n\right)$ aristas, entonces contiene una $K_{2,2}$.*

Demostración. Supongamos que no hay una copia de $K_{2,2}$ en la gráfica $\mathcal{G}$. Consideremos al conjunto P de parejas $((u,u'),v)$ donde v es un vértice de $\mathcal{G}$ y (u,u') es una pareja de vértices de manera que $\{u,v\}$ y $\{u',v\}$ son aristas de $\mathcal{G}$. Notemos que para una pareja (u,u') solamente puede haber un v de manera que $((u,u'),v)$ pertenezca a P, ya que si hay dos de tales vértices v y v', entonces éstos, junto con u y u', formarían una $K_{2,2}$. Por lo que $|P| \leq \binom{n}{2}$.
Contemos de otra manera a los elementos de P. Para un vértice fijo $v \in V$, cada pareja de vértices adyacentes a v contribuyen con un elemento al conjunto P, por lo que si v tiene grado $d(v)$, v contribuye con $\binom{d(v)}{2}$ elementos a P. Entonces, si $d_1, d_2, ..., d_n$ son los grados de los vértices de V tenemos

$$|P| = \sum_{i=1}^{n} \binom{d_i}{2}.$$

Podemos pensar que los vértices de $\mathcal{G}$ no son aislados, así $d_i \geq 1$ para cada $i = 1, ..., n$ y entonces de la desigualdad $\binom{d_i}{2} \geq \frac{1}{2}(d_i - 1)^2$ podemos concluir que,

$$\sum_{i=1}^{n} (d_i - 1)^2 \leq 2 \sum_{i=1}^{n} \binom{d_i}{2} = 2\,|P| \leq 2\binom{n}{2}.$$

Ahora aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz se llega a que,

$$\left(\sum_{i=1}^{n}(d_i-1)\right)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(d_i-1)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}1^2 \leq 2\binom{n}{2}\cdot n \leq n^3.$$

Como $\sum_{i=1}^{n} d_i = 2A$, $\sum_{i=1}^{n}(d_i-1) = 2A-n$, al sustituir en la desigualdad anterior obtenemos:

$$(2A-n)^2 \leq n^3 \Rightarrow 2A \leq \sqrt{n^3}+n \Rightarrow A \leq \frac{1}{2}\left(\sqrt{n^3}+n\right),$$

pero esto es una contradicción.

Proposición A.1.14 *Si una gráfica tiene n vértices y m aristas entonces contiene al menos $\frac{4m}{3n}(m-\frac{n^2}{4})$ triángulos.*

Demostración. Sea $\mathcal{G}$ una gráfica con n vértices y m aristas. Una arista $\{u,v\}$ es lado de un triángulo tantas veces como el número de vértices que son adyacentes tanto a u como a v. Sea V_u el conjunto de vértices adyacentes u diferentes de v y V_v el conjunto de vértices adyacentes a v diferentes de u. Entonces,

$$\begin{aligned} |V_u \cap V_v| = |V_u| + |V_v| - |V_u \cup V_v| &\geq (d(u)-1)+(d(v)-1)-|V_u \cup V_v| \\ &\geq d(u)+d(v)-2-n+2 \\ &= d(u)+d(v)-n. \end{aligned}$$

Luego en la gráfica hay al menos $\frac{1}{3}\sum_{\{u,v\}\in A}(d(u)+d(v)-n)$ triángulos, donde la suma corre sobre las m aristas de $\mathcal{G}$. Por otro lado,

$$\frac{1}{3}\sum_{\{u,v\}\in A}(d(u)+d(v)-n) = \frac{1}{3}\sum_{v\in V}(d^2(v)) - mn,$$

ya que $d(v)$ aparece en la suma tantas veces como aristas adyacentes tiene v, es decir $d(v)$ veces.
Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz se tiene que,

$$\left(\sum_{v\in V} d(v)\right)^2 \leq \sum_{v\in V} d(v)^2 \cdot \sum_{v\in V} 1^2 = \sum_{v\in V} d(v)^2 \cdot n$$

y como $\sum_{v \in V} d(v) = 2m$, se puede concluir que hay al menos $\frac{1}{3}\left\{\frac{(2m)^2}{n} - nm\right\}$ triángulos en $\mathcal{G}$.

Ejercicio A.23 (i) *Sea $\mathcal{G}$ una gráfica con 9 vértices, de manera que de cada vértice salen 5 aristas. Muestre que se forma un triángulo.*
(ii) *Más generalmente, muestre que si la gráfica tiene $n \geq 4$ vértices y cada uno está conectado a otros k vértices con $\frac{n}{2} < k < n$, entonces hay un triángulo.*

Sugerencia. (i) *Sean u y v dos vértices conectados por una arista. Sean V_u, V_v los conjuntos de vértices que se conectan a u, v, respectivamente. $|V_u| \geq 4$, $|V_v| \geq 4$, por lo que $7 \geq |V_u \cup V_v| = |V_u| + |V_v| - |V_u \cap V_v| \geq 8 - |V_u \cap V_v|$. Luego, $|V_u \cap V_v| \geq 1$, lo que asegura que hay un vértice que se conecta tanto a u como a v.*

(ii) *El mismo razonamiento funciona, sólo que ahora tenemos que, $|V_u| \geq k - 1$, $|V_v| \geq k - 1$ y $n - 2 \geq |V_u \cup V_v| = |V_u| + |V_v| - |V_u \cap V_v| \geq 2k - 2 - |V_u \cap V_v|$, por lo que $|V_u \cap V_v| \geq 2k - n > 0$.*

A.2. Gráficas planas. Fórmula de Euler

A.2.1. Gráficas que se dibujan en el plano

Hemos señalado que una gráfica es un par de conjuntos (uno de vértices y otro de aristas), y que el contar con una representación visual de ésta nos ayuda a descubrir propiedades que quizás no veríamos trabajando únicamente con la definición formal.

Diremos que *un dibujo de la gráfica* $\mathcal{G}(V, A)$ es una función que asigna a cada vértice v de $\mathcal{G}$ un punto $P(v)$ del plano y a cada arista $a = \{u, v\}$ le asigna un arco $P(a)$ en el plano que tiene a $P(u)$ y $P(v)$ como extremos del arco. La función deberá ser inyectiva en los vértices y ningún punto de la forma $P(v)$, salvo los extremos, deberá estar sobre el arco $P(a)$.

Observación A.2.1 (i) *Resaltamos que una gráfica admite por lo general varios dibujos.*

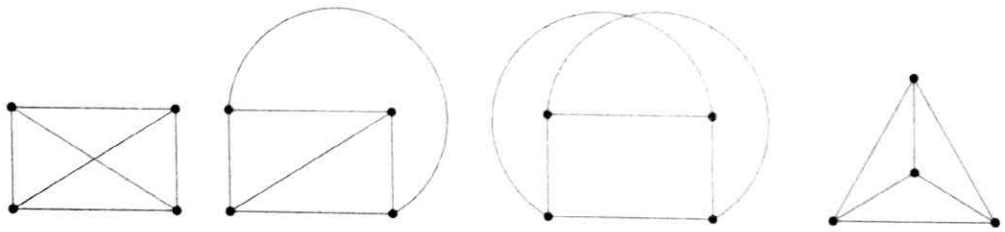


Figura A.13: Cuatro dibujos de K_4.

(ii) *Las gráficas admiten también dibujos en otros espacios, por ejemplo en la esfera, en un toro, en el espacio tridimensional, etcétera.*

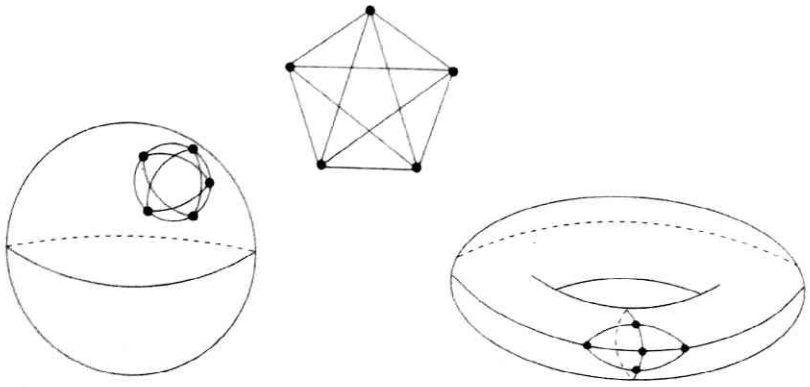


Figura A.14: K_5 dibujada en el plano, en la esfera y en el toro.

Definición A.2.2 (i) *Un dibujo de una gráfica se dirá que es* un dibujo plano, *si cada dos arcos correspondientes a dos aristas distintas o bien no tienen intersección o solamente comparten un punto extremo.*
(ii) *Una* gráfica plana *es una que admite un dibujo plano en el plano o en la esfera.*
(iii) *Una cara de una gráfica plana es una región del plano o la esfera limitada por aristas de la gráfica. En el plano siempre hay una cara no acotada.*

A.2.2. La fórmula de Euler

Teorema A.2.3 (la fórmula de Euler) *Si $\mathcal{G} = \mathcal{G}(V, A)$ es una gráfica plana conexa y C es el número de caras en la representación plana de $\mathcal{G}$, entonces*

$$V - A + C = 2.$$

Demostración. Se hará por inducción sobre el número de aristas A.
Si no hay aristas, entonces solamente puede haber un vértice y solamente una cara, luego la fórmula es cierta en este caso.
Supongamos que $A \geq 1$. Dividamos la demostración en dos casos:
$Caso\ 1$. La gráfica no tiene ciclos. En este caso $\mathcal{G}$ es un árbol y por la observación A.1.8 de la sección A.1.2, $V = A + 1$ y $C = 1$ (los árboles solamente tienen una cara, la no acotada), y la fórmula es inmediata.
$Caso\ 2$. La gráfica tiene al menos un ciclo. Sea a una arista del ciclo. Se tiene que $\mathcal{G}\backslash\{a\}$ es también conexa. Por hipótesis de inducción, como la gráfica $\mathcal{G}\backslash\{a\}$ es plana y conexa, y como la arista que se retira es parte de un ciclo, entonces es adyacente a dos caras distintas F y F'; al retirar la arista a las caras se unen para formar una sola cara en la gráfica plana $\mathcal{G}\backslash\{a\}$. Ahora la gráfica $\mathcal{G}\backslash\{a\}$ tiene V vértices, $A - 1$ aristas y $C - 1$ caras, por hipótesis de inducción se cumple que $V - (A - 1) + (C - 1) = 2$, que es equivalente a $V - A + C = 2$.

Ejercicio A.24 *Muestre la fórmula de Euler por inducción sobre el número de vértices.*

Sugerencia. Si hay un sólo vértice, las aristas son lazos y hay $A + 1$ caras. Para el paso inductivo tome una arista y una sus extremos: perderá un vértice y una cara.

Ejercicio A.25 *Muestre la fórmula de Euler por inducción sobre el número de caras.*

Sugerencia. Si tiene solamente una cara, la gráfica es un árbol y en los árboles se cumple que $V = A + 1$. Si tiene más de una cara, no es árbol y entonces tiene un

ciclo, sea a una arista de tal ciclo. Como el ciclo separa al plano, la arista está en la frontera de dos caras. Si retiramos la arista a la gráfica que resulta es plana y las dos caras se unen para formar una sola cara, use ahora la inducción.

Una demostración de la fórmula de Euler sin inducción.
Para la demostración necesitaremos introducir algunos conceptos. Para una gráfica plana conexa $\mathcal{G}$ se define su gráfica dual $\mathcal{G}^*$ de la siguiente manera: los vértices de $\mathcal{G}^*$ son las caras de $\mathcal{G}$ y dos vértices c_1 y c_2 de $\mathcal{G}^*$ definirán una arista en $\mathcal{G}^*$ si hay una arista en $\mathcal{G}$ compartida por las dos caras c_1 y c_2 de $\mathcal{G}$. Si hay m aristas compartidas por las dos caras c_1 y c_2 entonces habrán m aristas entre c_1 y c_2, por lo que la gráfica $\mathcal{G}^*$ puede tener aristas múltiples entre sus vértices y entonces no ser simple.

Ejercicio A.26 *La gráfica dual $\mathcal{G}^*$ de una gráfica plana conexa $\mathcal{G}$ también es plana.*

Sugerencia. Hay que ver que dos aristas de $\mathcal{G}^*$ nunca se cortan en un dibujo. Si c_1 y c_2 son dos caras con una arista común $\{u, v\}$, la arista correspondiente en $\mathcal{G}^*$ puede dibujarse dentro del cuadrilátero convexo $v_{c_1}uv_{c_2}v$ donde v_{c_1} y v_{c_2} son puntos en las caras c_1 y c_2 que los representan. Los interiores de tales cuadriláteros son ajenos dos a dos.

La demostración de la fórmula de Euler. De las subgráficas de $\mathcal{G} = \mathcal{G}(V, A)$

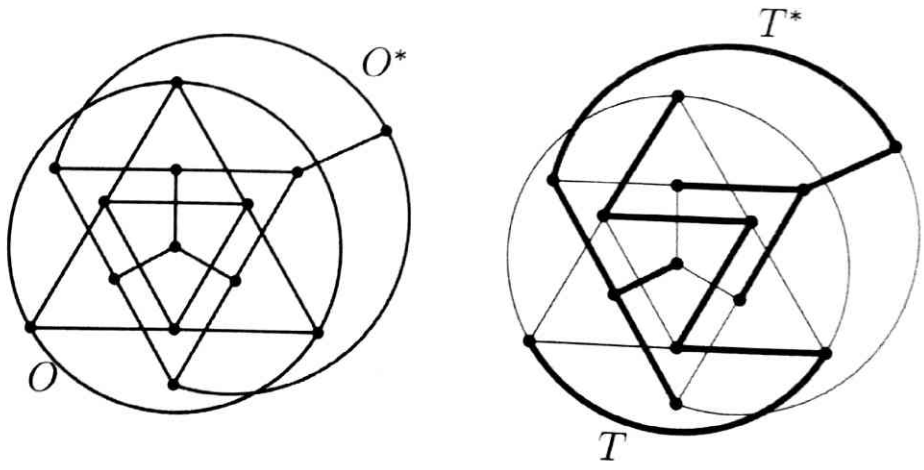


Figura A.15: La gráfica O (ver A.2.4.1) con su dual $O^* = C$ y los árboles T y T^*.

que conectan todos los vértices de $\mathcal{G}$ consideremos una subgráfica $\mathcal{G}'$ que tenga

el mínimo número de aristas. Ésta no tiene ciclos por lo que es un árbol (llamado *árbol generador de* $\mathcal{G}$). Denotemos por $T \subset A$ al conjunto de aristas de $\mathcal{G}'$.
Sean $\mathcal{G}^*$ la gráfica dual de $\mathcal{G}$ y $T^* \subset A^*$ las aristas de la gráfica dual $\mathcal{G}^*$ que corresponden a las aristas de $A \backslash T$. Las aristas de T^* conectan todas las caras dado que T no tiene ciclos (que es la única posibilidad para aislar las caras) y tampoco T^* tiene ciclos (en caso contrario se separarían vértices de $\mathcal{G}$, unos dentro del ciclo y otros fuera de él, pero esto no es posible por ser T el conjunto de aristas de un árbol generador). Luego T^* es un árbol generador de $\mathcal{G}^*$.
Pero en un árbol el número de vértices es igual al número de aristas más 1. Luego para $\mathcal{G}'$ se tiene $V = |T| + 1$ y para el árbol T^* se tiene $C = |T^*| + 1$. Luego $V + C = |T| + |T^*| + 2 = A + 2$, y entonces obtenemos la fórmula de Euler.

A.2.3. Consecuencias de la fórmula de Euler

Veamos primero algunas descomposiciones de los números de vértices, aristas y caras.
Sea $\mathcal{G}$ una gráfica plana con n vértices. Para cada entero $i \geq 0$, sea n_i el número de vértices de $\mathcal{G}$ de grado i, se tiene que,

$$n = n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + \cdots$$

Como toda arista tiene dos extremos, tenemos también que,

$$2A = n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \cdots$$

Sean C_j el número de caras con j aristas en su frontera. Sucede que

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots$$

Y como cada arista es frontera de dos caras (si una arista se encuentra dentro de una cara no acotada se cuenta dos veces), se tiene que,

$$2A = C_1 + 2C_2 + 3C_3 + \cdots$$

Proposición A.2.4 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica plana simple con $n \geq 3$ vértices, entonces:*
(i) $\mathcal{G}$ tiene un vértice de grado a lo más 5.
(ii) $\mathcal{G}$ tiene a lo más $3n - 6$ aristas.
(iii) Si las aristas de $\mathcal{G}$ se colorean con dos colores, entonces existe un vértice de $\mathcal{G}$ de manera que al recorrer las aristas que inciden en él en orden cíclico hay a lo más dos cambios de color.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{G}$ es conexa (justifique por qué basta este caso).
(i) Para $n = 3$, es claro el resultado. Supongamos que $n > 3$. Como toda cara tiene al menos 3 aristas, se tiene que,

$$C = C_3 + C_4 + C_5 + \cdots \qquad \text{y} \qquad 2A = 3C_3 + 4C_4 + 5C_5 + \cdots$$

Por lo que, $2A - 3C = C_4 + 2C_5 + 3C_6 + \cdots \geq 0$.
Si cada vértice tiene grado al menos 6, se tiene que

$$n = n_6 + n_7 + n_8 + \cdots \qquad \text{y} \qquad 2A = 6n_6 + 7n_7 + 8n_8 + \cdots$$

Luego, $2A - 6n = n_7 + 2n_8 + \cdots \geq 0$.
Usando las dos desigualdades se llega a,

$$6(A - n - C) = (2A - 6n) + 2(2A - 3C) \geq 0$$

de donde, $n - A + C \leq 0$, que es una contradicción a la fórmula de Euler.
(ii) Por la fórmula de Euler y la desigualdad $2A - 3C \geq 0$, se tiene que,

$$3n - 6 = 3(n - 2) = 3(A - C) \geq A.$$

(iii) Primero notemos que en cada vértice hay un número par de cambios de color. Así, si m es el número de cambios de color que hay entre todos los vértices y si suponemos que no hay vértices con menos de 2 cambios de color, se tendrá que $m \leq 4n$.
Ahora toda cara con $2k$ o $2k + 1$ lados tiene a lo más $2k$ vértices donde hay un número par de cambios de color, por lo que

$$\begin{aligned} 4n &\leq 2C_3 + 4C_4 + 4C_5 + 6C_6 + 6C_7 + 8C_8 + \cdots \\ &\leq 2C_3 + 4C_4 + 6C_5 + 8C_6 + 10C_7 + 12C_8 + \cdots \\ &= 2(3C_3 + 4C_4 + 5C_5 + 6C_6 + \cdots) - 4(C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + \cdots) \\ &= 4(A - C). \end{aligned}$$

Luego, $n - A + C \leq 0$, una contradicción a la fórmula de Euler.

Ejercicio A.27 *En una gráfica plana simple $\mathcal{G}$ con $m \geq 3$ caras, donde cada vértice tiene grado mayor a 2 y cada cara tiene al menos 3 lados, se tiene que:*
(i) *El número de aristas A cumple con $2A = \delta(c_1) + \cdots + \delta(c_m)$, donde $\delta(c_j)$ es el número de aristas de la cara c_j.*

(ii) $\mathcal{G}$ tiene una cara con a lo más 5 aristas.
(iii) $\mathcal{G}$ tiene a lo más $3m - 6$ aristas.

Sugerencia. Siga ideas similares a las de la proposición anterior, o bien use dualidad.

Proposición A.2.5 *(i) K_5 no es una gráfica plana.*
(ii) $K_{3,3}$ no es una gráfica plana.
(iii) La gráfica de Petersen no es plana.

Demostración. (i) Supongamos que K_5 es plana, como esta gráfica tiene 5 vértices y $\binom{5}{2} = 10$ aristas, por la fórmula de Euler tenemos que el número de caras es $C = A - V + 2 = 10 - 5 + 2 = 7$. Como cada cara tiene al menos 3 aristas se tiene que hay al menos $\frac{3\cdot 7}{2} = 10\frac{1}{2}$ aristas, lo cual es una contradicción a que tiene 10 aristas.
(ii) Supongamos que $K_{3,3}$ es plana, ésta tiene 6 vértices y $3 \cdot 3 = 9$ aristas. Por la fórmula de Euler tenemos que el número de caras es $C = A - V + 2 = 9 - 6 + 2 = 5$. Como las caras de $K_{3,3}$ no son triángulos, deberá haber al menos $\frac{4\cdot 5}{2} = 10$ aristas, lo que es una contradicción a que tiene 9 aristas.
(iii) Supongamos que la gráfica de Petersen es plana. Como tiene 10 vértices y 15 aristas, por la fórmula de Euler tenemos que el número de caras es $C = A - V + 2 = 15 - 10 + 2 = 7$. Pero en la gráfica no hay triángulos, ni ciclos de longitud 4, por lo que deberá tener al menos $\frac{5\cdot 7}{2} > 17$ aristas, lo que es una contradicción a que tiene 15 aristas.

Ejercicio A.28 *(i) ¿Cuál es el mínimo número de cruces que se obtienen al dibujar K_5 en el plano?*
(ii) ¿Cuál es el mínimo número de cruces que se obtienen al dibujar K_6 en el plano?
(iii) Si K_n se dibuja en el plano, muestra que hay al menos $\frac{1}{5}\binom{n}{4}$ pares de aristas que tienen un cruce.

Sugerencias. (i) Uno. (ii) Tres. Si fuera 2, entonces podemos remover 2 aristas de K_6 para tener una gráfica plana con 6 vértices y 13 aristas, pero entonces $A \leq 3V - 6$ es falso. (iii) Con cada 5 vértices tenemos un K_5 y entonces ahí hay un cruce, por lo que hay como mínimo $\binom{n}{5}$ pares de cruces de aristas, pero un par de cruces de aristas está presente en $n - 4$ de los K_5 que se forman, luego hay al menos $\frac{1}{n-4}\binom{n}{5} = \frac{1}{5}\binom{n}{4}$ pares de aristas que se cruzan.

Definición A.2.6 *Una* k-coloración de una gráfica $\mathcal{G} = \mathcal{G}(V, A)$ *es una función* $\kappa : V \to \{1, 2, ..., k\}$ *que cumple con* $\kappa(u) \neq \kappa(v)$ *para cada arista* $\{u, v\} \in A$. *El* número cromático *de* $\mathcal{G}$ *es el mínimo valor* k *para el cual existe una* k*-coloración de* $\mathcal{G}$, *y se denota por* $\chi(\mathcal{G})$.

Ejercicio A.29 *Toda gráfica plana tiene una* 6*-coloración.*

Sugerencia. Inducción sobre el número de vértices. Si $V \leq 6$ *es claro el resultado. Suponga válido para gráficas con menos de* n *vértices y sea* $\mathcal{G}$ *una gráfica con* n *vértices. Por la Proposición A.2.4, hay un vértice* v *en* $\mathcal{G}$ *de grado menor a* 6. *Por hipótesis de inducción* $\mathcal{G}\backslash\{v\}$ *tiene una* 6*-coloración y a* v *le asignamos un color diferente al de sus vecinos (que son menos de* 6*).*

Ejercicio A.30 *Sea* $\mathcal{G}$ *una gráfica con* n *vértices y* m *aristas, muestre que para colorear los vértices de la gráfica se necesitan al menos* $\frac{n^2}{n^2-2m}$ *colores.*

Sugerencia. Sea N *un natural fijo, vea que si la gráfica se colorea con* N *colores entonces el número de aristas* m *deberá cumplir con* $m \leq \frac{n^2}{2}(1 - \frac{1}{N})$. *Considere que hay* $n_1, n_2, ..., n_N$ *vértices de cada uno de los colores y como solamente hay aristas entre vértices de diferente color, entonces* $m \leq \sum_{1 \leq i < j \leq N} n_i n_j$, *vea que*

$$\sum_{1 \leq i < j \leq N} n_i n_j \leq \binom{N}{2} \left(\frac{\sum n_i}{N} \right)^2 .$$

Ejercicio A.31 *(Puntos a distancia* 1*) Sea* $p_1(n)$ *el mínimo número de puntos en el plano tales que cada uno está a distancia* 1 *de exactamente otros* n *de los puntos y de manera que los segmentos unitarios no se corten. Por ejemplo,* $p_1(1) = 2$, $p_1(2) = 3$ *y* $p_1(3) = 8$. *Muestre que si* $n \geq 6$, *entonces* $p_1(n)$ *no existe.*

Sugerencia. Considere la gráfica formada con los n *puntos y que tiene por aristas a los segmentos de longitud* 1. *La gráfica es plana y cada vértice tiene grado* 6, *lo que es una contradicción a A.2.4.*

Nota. $p_1(5)$ *tampoco existe y el valor de* $p_1(4)$ *es desconocido pero no es mayor a* 52.

Ejercicio A.32 (i) *Una gráfica plana con* $n \geq 3$ *vértices tiene como máximo* $2n - 4$ *caras.*

(ii) *Una gráfica plana con* $n \geq 3$ *vértices y sin triángulos tiene como máximo* $n - 2$ *caras.*

Sugerencias. (i) *Use que* $A \leq 3n-6$ *y la fórmula de Euler.* (ii) *Si no hay triángulos vea primero que* $A \leq 2n - 4$, *luego use la fórmula de Euler.*

Ejercicio A.33 *Una gráfica plana en la que cada vértice tiene al menos grado* 5 *deberá tener como mínimo* 12 *vértices.*

Sugerencia. Si n_i *es el número de vértices de grado* i*, el número de vértices es* $n = n_5 + n_6 + n_7 + \cdots$ *y* $2A = 5n_5 + 6n_6 + \cdots$*. Use ahora que* $3n - 6 \geq A$.

A.2.4. Aplicaciones de la fórmula de Euler

A2.4.1 Clasificación de poliedros regulares

Los poliedros regulares o sólidos platónicos son las figuras tridimensionales convexas acotadas por un número finito de caras, todas ellas congruentes a un mismo polígono regular convexo y de manera que en cada vértice de la figura concurran el mismo número de caras. De éstos hay 5 modelos: el tetraedro regular, el cubo, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular.
Con la ayuda de la fórmula de Euler, en la siguiente proposición veremos que estos sólidos son los únicos poliedros regulares. Para la demostración necesitamos asociar a cada poliedro convexo una gráfica plana, que se logra de la siguiente manera: coloquemos al poliedro dentro de una esfera de manera que el centro de

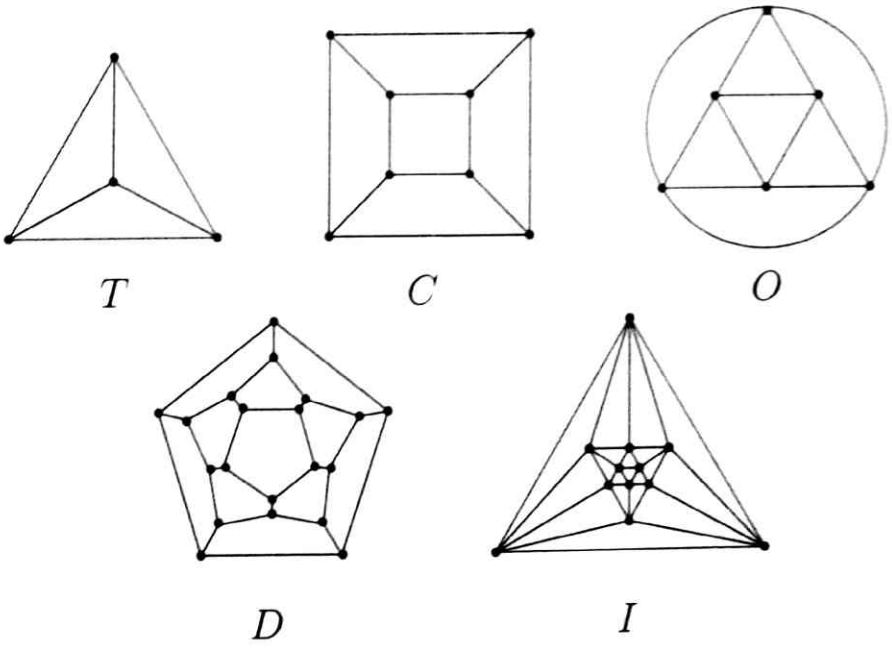


Figura A.16: Gráficas de los sólidos platónicos T, C, O, D e I.

la esfera quede en el interior del poliedro, después proyectamos el poliedro sobre la esfera y desde el centro, y tendremos una gráfica en la esfera. Los vértices

del poliedro se proyectarán en puntos que serán los vértices de la gráfica, las aristas del poliedro tendrán por imagen las aristas de la gráfica y las caras irán a las caras de la gráfica. La gráfica será plana, pues por la forma de proyectar no habrá cruces de aristas. Después, con la ayuda de la proyección estereográfica, podremos tener una gráfica en el plano. En la figura anterior, se muestran las gráficas planas que corresponden a los sólidos platónicos, las denotaremos por T, C, O, D e I, respectivamente.

Proposición A.2.7 *Si $\mathcal{G}$ es una gráfica plana en la que cada vértice tiene grado d y cada cara es adyacente a k aristas, (para enteros $d \geq 3$ y $k \geq 3$), entonces $\mathcal{G}$ es isomorfa a alguna de las gráficas T, C, O, D, I.*

Demostración. Sean como siempre V, A, C las cantidades de vértices, aristas y caras de la gráfica, respectivamente. De la ecuación $2A = \sum_{v \in V} d(v)$ se tiene que $2A = d \cdot V$.
De igual manera se tiene que $2A = k \cdot C$, para justificar esto último bastará contar de dos maneras diferentes el número de parejas ordenadas (a, c) donde c es una cara de $\mathcal{G}$ y a es una arista de la frontera de c. Cada arista está presente en 2 de tales parejas (ya que cada cara está acotada por un ciclo) y cada cara aparece en k de tales parejas. Con lo anterior podemos ahora expresar V y C en términos de A, que al sustituir en la fórmula de Euler nos lleva a: $2 = V - A - C = \frac{2A}{d} - A + \frac{2A}{k}$, de donde

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}. \tag{1}$$

Es claro que d y k determinan de manera única a V, A y C.
Ahora notemos que $mín\{d, k\} = 3$, pues en caso contrario se tendría que $\frac{1}{d} + \frac{1}{k} \leq \frac{1}{2}$, por lo que la igualdad (1) no sería cierta.
Si $d = 3$, entonces de (1), se tiene que $\frac{1}{k} - \frac{1}{6} = \frac{1}{A} > 0$, por lo que k solamente puede tomar los valores 3, 4 ó 5. De igual manera si $k = 3$, entonces $d \in \{3, 4, 5\}$.
Por lo que las únicas posibilidades son:

d	k	V	A	C
3	3	4	6	4
3	4	8	12	6
3	5	20	30	12
4	3	6	12	8
5	3	12	30	20

que dan las gráficas T, C, O, D, I, respectivamente.

Ejercicio A.34 *(Rumania, 2004) Algunas de las m caras de un poliedro son coloreadas con negro de manera que no hay dos caras negras que tengan un vértice común. Las otras caras se colorean de blanco. Muestre que el número de aristas que son borde común de dos caras blancas es mayor o igual a $m-2$.*

Sugerencia. Considere a V_0 el conjunto de vértices de las caras negras y A_0 el conjunto de aristas de caras negras. Todo vértice en V_0 pertenece a una sola cara negra, por lo que $V_0 = A_0$. Luego $A - A_0 = V + C - 2 - A_0 = V - V_0 + C - 2 \geq C - 2 \geq m - 2$.

A2.4.2. El número de regiones que determinan n rectas

En esta parte, usando la fórmula de Euler, daremos respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cuál es el mayor número de regiones en que queda dividido el plano al trazar n rectas?

Primero hagamos unas observaciones generales. No debe haber 3 o más rectas concurrentes, ya que al concurrir tres se pierde una región. Y no debe haber

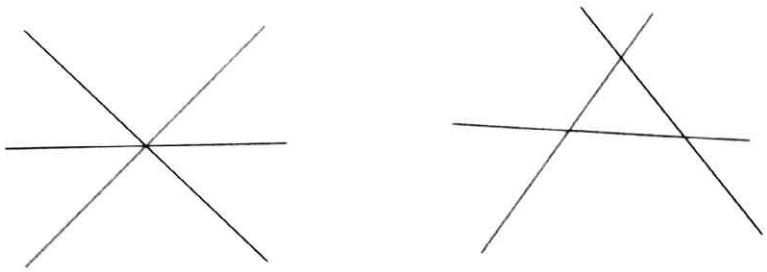


Figura A.17: Ejemplos donde 3 rectas forman 6 regiones y 7 regiones.

rectas paralelas, ya que al tener dos paralelas se pierde una región. Entonces

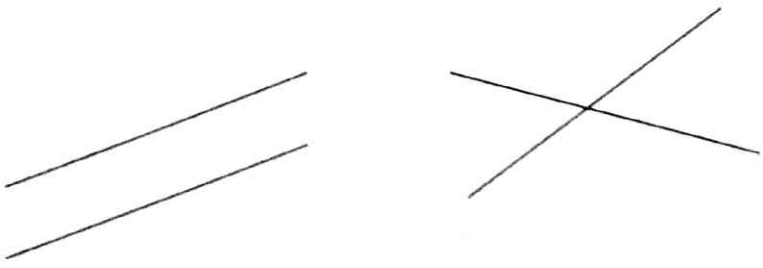


Figura A.18: Ejemplos donde 2 rectas forman 3 regiones y 4 regiones.

estamos en la situación de que entre las n rectas no hay paralelas y no hay tres concurrentes. La idea de la solución es asociar una gráfica a la configuración que las rectas generan, y después aplicar la fórmula de Euler. Primeramente tracemos una circunferencia de manera que encierre a todos los puntos de intersección que se generan con las rectas y retiremos todos los rayos que se encuentran fuera de la circunferencia. Ahora pensemos en la gráfica $\mathcal{G}$ donde los vértices son los puntos de intersección de las rectas, junto con las intersecciones de las rectas con la circunferencia. Las aristas de la gráfica son los segmentos de rectas y los arcos de circunferencia que se generan entre todos los puntos de intersección.

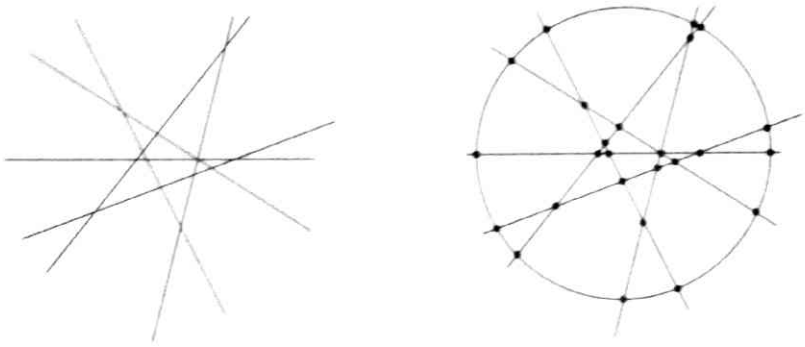


Figura A.19: Una configuración y su gráfica asociada.

Notemos que el número de regiones que debemos contar de la figura original es igual al número de regiones que están dentro de la circunferencia. La idea central es que las regiones no acotadas de la figura original se han convertido en regiones acotadas por arcos de circunferencia y son tantas como las originales, este número es $R' = C - 1$, donde C es la cantidad de caras que tiene la gráfica que hemos construido (el número -1 se debe a que no debemos considerar la cara no acotada de la gráfica). Por la fórmula de Euler esta cantidad es igual a $A - V + 1$. Lo que resta es encontrar V y A.

El número de vértices está dado por $\binom{n}{2} + 2n$, pues $\binom{n}{2}$ es la cantidad de intersecciones dos a dos que hay entre las n rectas y $2n$ es el número de intersecciones que hay de las rectas con la circunferencia (cada recta interseca a la circunferencia dos veces). Por otro lado, las aristas son $n^2 + 2n$, que corresponden a los $2n$ arcos de circunferencia y n^2 que resulta de que cada una de las rectas está dividida en n segmentos por las otras $n - 1$ rectas y la circunferencia, luego

$$R' = (n^2 + 2n) - \binom{n}{2} - 2n + 1 = \binom{n}{2} + \binom{n}{1} + \binom{n}{0}.$$

Ejercicio A.35 *¿En cuántas regiones queda dividido un polígono convexo de n lados por sus diagonales, si entre las diagonales no hay tres concurrentes?*

Sugerencia. Forme la gráfica con los lados del polígono y sus diagonales. Los vértices son los n vértices del polígono y los $\binom{n}{4}$ puntos de intersección de las diagonales. Cuente las aristas con la ayuda de los grados de los vértices, los vértices tienen grado $n-1$ (si es vértice del polígono) o grado 4 (si es punto de intersección de diagonales), vea que $A = \binom{n}{2} + 2\binom{n}{4}$.

A2.4.3. El teorema de Sylvester-Gallai

En 1893 James Joseph Sylvester propuso el siguiente problema:

Consideremos un conjunto finito de puntos en el plano con la propiedad de que la recta que pasa por dos puntos cualesquiera contiene a un tercero. ¿Deberán estar todos los puntos sobre una misma recta?

Cuarenta años después Paul Erdös lo plantea en su forma contrapuesta:

Si un conjunto finito de puntos en el plano no está contenido en una recta, entonces hay una recta que pasa por exactamente dos de tales puntos.

Un año después Tibor Gallai da la primera solución a este problema, muchas otras soluciones aparecieron en los siguientes años. Presentamos la que Norman Steenrod dio en 1944 usando la fórmula de Euler para gráficas planas en la esfera. Consideremos una esfera $\mathcal{S}$ que no corta al plano $\mathcal{P}$ donde se encuentran los puntos. Para fijar ideas, pensemos que la esfera está en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^3$, que tiene centro en el origen y radio 1 y que el plano $\mathcal{P}$ tiene por ecuación $z = -2$. Definimos la función que a cada punto P del plano $\mathcal{P}$ le asocia el par de puntos antípodas $\{v, -v\}$ de la esfera que están sobre la recta que pasa por P y el centro de $\mathcal{S}$. La imagen de una recta del plano $\mathcal{P}$ es una circunferencia maximal[4]. En la esfera el problema de Sylvester-Gallai toma la siguiente forma:

Si un conjunto de parejas de puntos antípodas en la esfera no está contenido en una circunferencia maximal, entonces existe una circunferencia maximal que contiene a exactamente dos pares de puntos antípodas.

Ahora planteamos el problema dual, reemplazando cada par de puntos antípodas por una circunferencia maximal de la esfera, más explícitamente, a la pareja de

[4]Una circunferencia maximal en $\mathcal{S}$ es la circunferencia sobre $\mathcal{S}$ que resulta de intersectar $\mathcal{S}$ con un plano que pasa por el centro de $\mathcal{S}$

puntos antípodas $\{p, -p\}$ le asignamos el *ecuador* (si pensamos que p es el *polo norte* y $-p$ el *polo sur*) y como cada circunferencia maximal la podemos pensar como un *ecuador* le asignamos los puntos que sean su polo norte y polo sur correspondientes. Ahora el problema de Sylvester-Gallai se plantea así:

Dado un conjunto de circunferencias maximales en la esfera, tales que no todas pasan por un mismo punto, se tiene que existe un punto por el que pasan exactamente dos de las circunferencias maximales.

Pero el arreglo de las circunferencias maximales produce una gráfica plana simple en la esfera $\mathcal{S}$, donde los vértices son los puntos de intersección de cada dos de las circunferencias maximales; tales vértices dividen a las circunferencias maximales en lo que serán las aristas. Todos los vértices tienen grado par y el grado es al menos 4 (es intersección de dos circunferencias). Pero por la parte (i) de la Proposición A.2.4, deberá existir un vértice de grado exactamente 4, y esto es precisamente lo que se buscaba.

Ejercicio A.36 (Teorema de Sylvester con dos colores) *Dado un conjunto finito de puntos en el plano, de los cuales unos son negros y los otros blancos y no todos están sobre una recta se tiene que hay una recta* monocromática *que contiene al menos dos puntos de un color y ninguno del otro color.*

Sugerencia. Pase a la esfera y plantee el problema dual, deberá mostrar que para un conjunto de circunferencias maximales negras y blancas en la esfera que no pasan todas por un punto, existe un punto por el que pasan solamente circunferencias negras o solamente circunferencias blancas. Use la parte (iii) de la Proposición A.2.4.

A2.4.4. El teorema de Pick

El teorema de ésta sección se debe a Pick y asegura que el cálculo del área de un polígono con vértices en puntos de coordenadas enteras se puede realizar solamente contando ciertos puntos de coordenadas enteras. Para justificarlo, necesitamos primero algunos conceptos y observaciones.
Denotaremos a la *latiz de puntos de coordenadas enteras* por $\mathcal{L}$, esto es

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad m, n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Estaremos usando en esta sección vectores columna para los elementos de $\mathbb{R}^2$.

Sean $P = \binom{a}{b}$ y $Q = \binom{c}{d}$ dos puntos distintos de la latiz $\mathcal{L}$ y consideremos el conjunto $\mathcal{L}' = \{mP+nQ \in \mathcal{L};\, m, n \in \mathbb{Z}\}$, desde luego $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ y para $R, S \in \mathcal{L}'$ se tiene que $mR + nS \in \mathcal{L}'$ para cualesquiera $m, n \in \mathbb{Z}$.

Lema A.2.8 *Sean $P = \binom{a}{b}$ y $Q = \binom{c}{d}$ dos puntos distintos de la latiz $\mathcal{L}$ y sea $\mathcal{L}'$ definido como arriba. Entonces, $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ si y sólo si* $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \pm 1$.

Demostración. Si $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$, entonces $e_1 = \binom{1}{0} = mP + nQ = m\binom{a}{b} + n\binom{c}{d}$ y $e_2 = \binom{0}{1} = rP + sQ = r\binom{a}{b} + s\binom{c}{d}$ para algunos $m,\ n,\ r,\ s \in \mathbb{Z}$. Estas dos ecuaciones se pueden escribir en forma matricial como,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m & r \\ n & s \end{pmatrix}. \qquad (L_1)$$

Al calcular los determinantes de ambos lados se tiene,

$$1 = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} m & r \\ n & s \end{pmatrix}$$

pero como los determinantes de la derecha son números enteros se tiene que $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \pm 1$.

Recíprocamente, para que $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ basta que $e_1,\ e_2 \in \mathcal{L}'$, esto es equivalente a que el sistema (L_1) tenga soluciones enteras $m,\ n,\ r$ y s , pero la condición $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \pm 1$ lo garantiza.

Lema A.2.9 *Sean $P = \binom{a}{b}$ y $Q = \binom{c}{d}$, dos puntos distintos de la latiz $\mathcal{L}$ con $(a, b) = 1$ y $(c, d) = 1$, $\mathcal{P}$ el paralelogramo $\{rP + sQ;\ 0 \leq r, s \leq 1\}$ y $\mathcal{T}$ el triángulo $\{rP + sQ \in \mathcal{P};\ 0 \leq r + s \leq 1\}$.*

(i) Si $área(\mathcal{P}) = 1$, entonces no hay puntos de coordenadas enteras en el interior de $\mathcal{P}$.

(ii) Si $área(\mathcal{P}) > 1$, entonces hay un punto de coordenadas enteras en $\mathcal{T}$.

Demostración. Si $área(\mathcal{P}) = 1$, entonces $|ad - bc| = 1$ y por el lema anterior $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$. Como el interior de $\mathcal{P}$ es $\{rP + sQ \in \mathcal{P} : 0 < r + s < 1\}$ y aquí no hay puntos de $\mathcal{L}'$ entonces no hay puntos de $\mathcal{L}$ en el interior de $\mathcal{P}$.
Si $área(\mathcal{P}) > 1$, entonces por el lema anterior $\mathcal{L} \neq \mathcal{L}'$, luego existe $R \in \mathcal{L}$ que no está en $\mathcal{L}'$. Escribamos a R en la forma $R = xP + yQ$ con $x, y \in \mathbb{R}$ y no ambos enteros [5]. Sea $S = R - [x]\,P - [y]\,Q$, donde $[x]$ es la parte entera de x, claramente $S \in \mathcal{L}$ y $S = (x - [x])P + (y - [y])Q \in \mathcal{P}$. Si $S \in \mathcal{T}$, entonces hemos terminado. Si $S \notin \mathcal{T}$, entonces $T = P + Q - S \in \mathcal{T} \cap \mathcal{L}$ y también terminamos.

Lema A.2.10 *El área de un triángulo con vértices de coordenadas enteras es de la forma $\frac{m}{2}$ donde m es un entero positivo.*

Demostración. Cuando es triángulo rectángulo con catetos paralelos a los ejes coordenados el resultado es claro. Ahora consideremos un triángulo $\mathcal{T}$ con vértices en puntos de coordenadas enteras y sea $\mathcal{P}$ el menor rectángulo que contenga a $\mathcal{T}$ y de lados paralelos a los ejes coordenados.

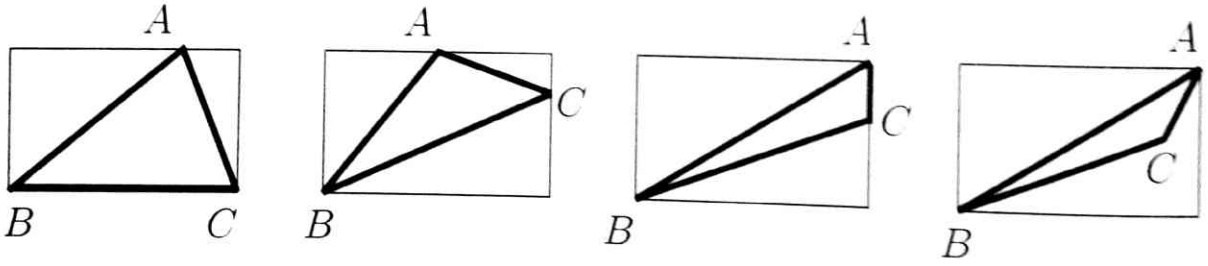


Figura A.20: El área de ABC es $\frac{m}{2}$ con m entero.

El área de $\mathcal{P}$ es claramente un entero y el complemento $\mathcal{P}\backslash\mathcal{T}$ es la unión de triángulos rectángulos con vértices en puntos de coordenadas enteras y con catetos paralelos a los ejes coordenados y la unión tal vez contenga un rectángulo de lados paralelos a los ejes coordenados y vértices en puntos de coordenadas enteras.
Es claro ahora que el área de $\mathcal{T}$ es de la forma $\frac{m}{2}$ con m entero positivo.

[5] Esto es posible ya que P y Q son linealmente independientes en el plano, $(a, b) = (c, d) = 1$ lo garantiza.

Lema A.2.11 *Para un paralelogramo con vértices en puntos de coordenadas enteras su área es un valor entero. Y el área del paralelogramo es* 1 *si y sólo si los únicos puntos de coordenadas enteras en el paralelogramo son los vértices.*

Demostración. Una diagonal del paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes con vértices de coordenadas enteras, por el lema A.2.10 concluimos que tiene área entera.
Supongamos que el área de $\mathcal{P}$ es 1. Si en el paralelogramo $\mathcal{P}$ hay otro punto de coordenadas enteras P diferente a los vértices de $\mathcal{P}$, entonces $\mathcal{P}$ se divide en 4 triángulos con vértices en puntos de coordenadas enteras, si P está en el interior de $\mathcal{P}$; o bien $\mathcal{P}$ se divide en 3 triángulos si P está en la frontera de $\mathcal{P}$. En cualquier caso el área de $\mathcal{P}$ es al menos $\frac{3}{2}$, una contradicción.
Supongamos ahora que de los puntos del paralelogramo $\mathcal{P}$ solamente sus vértices A, B, C, D son de coordenadas enteras, al aplicar la traslación que manda A al origen podemos suponer sin perder generalidad que A es el origen, si entre $A = O$ y $B = \binom{a}{b}$ no hay puntos de coordenadas enteras, deberá suceder que $(a, b) = 1$, de igual manera $D = \binom{c}{d}$ cumple con $(c, d) = 1$. Por la parte (ii) del lema A.2.9 se tiene que $\acute{a}rea(\mathcal{P}) \leq 1$ y como el área es un valor entero deberá ser igual a 1.

Ejercicio A.37 *Si un paralelogramo tiene tres vértices que son puntos de coordenadas enteras entonces el cuarto vértice también es un punto de coordenadas enteras.*

Sugerencia. Si $ABCD$ *es el paralelogramo y si* A, B, C *son puntos de coordenadas enteras entonces* $D = (A-B)+(C-B)$ *es también un punto de coordenadas enteras.*

Proposición A.2.12 *Si* $\mathcal{T}$ *es un triángulo con vértices en puntos de coordenadas enteras y no tiene otros puntos de coordenadas enteras ni en su interior ni en la frontera, entonces* $\acute{a}rea(\mathcal{T}) = \frac{1}{2}$.

Demostración. Sea $\mathcal{T}$ un triángulo con vértices en puntos de coordenadas enteras y sin puntos de coordenadas enteras en su interior, ni en la frontera. Sea D un punto tal que $ABCD$ es un paralelogramo, por el ejercicio anterior se tiene que D tiene coordenadas enteras. En el interior del triángulo CDA no hay puntos de coordenadas enteras, pues si hay uno digamos E consideramos el reflejado E' con respecto al punto medio de AC, se tiene que $BEDE'$ es un paralelogramo de nuevo por el ejercicio anterior E' también es de coordenadas enteras y está dentro del triángulo ABC, una contradicción. Luego $ABCD$ es

un paralelogramo sin puntos de coordenadas enteras en el interior, por el lema anterior, su área es 1 y entonces el área de $\mathcal{T}$ es $\frac{1}{2}$.

Teorema A.2.13 (de Pick) *Si $\mathcal{P}$ es un polígono (que no tiene lados que se corten) con vértices en puntos de coordenadas enteras entonces su área esta dada por*

$$\text{área}(\mathcal{P}) = I + \frac{1}{2}F - 1,$$

donde I es el número de puntos de coordenadas enteras dentro de $\mathcal{P}$ y F es el número de puntos de coordenadas enteras sobre la frontera de $\mathcal{P}$.

Demostración. Con los puntos de coordenadas enteras tanto interiores como frontera de $\mathcal{P}$, se hace una triangulación de $\mathcal{P}$. Supongamos que hay t triángulos, el área de $\mathcal{P}$ será igual a la suma de las áreas de estos t triángulos. Los vértices de tales triángulos son puntos de coordenadas enteras y no hay puntos de coordenadas enteras en su interior ni sobre los lados del triángulo (diferentes de los vértices), por la proposición anterior, cada uno de estos triángulos tiene área $\frac{1}{2}$ y entonces el área de $\mathcal{P}$ será $\frac{t}{2}$. Veamos cuál es el valor de t.
La triangulación determina una gráfica donde los vértices son los puntos de coordenadas enteras interiores junto con los puntos de coordenadas enteras de la frontera de $\mathcal{P}$ y las aristas los lados de la triangulación. La gráfica es plana y las caras son los triángulos de la triangulación junto con el exterior del polígono que corresponderá a la cara no acotada de la gráfica. Cada triángulo tiene tres aristas, cada arista interior es frontera de dos triángulos de la triangulación y cada arista exterior es frontera de uno de los triángulos. Si a_i es el número de aristas interiores y a_e es el número de aristas exteriores, se tiene que $a_e = F$ y el número de lados de todos los triángulos de la triangulación es: $3t = 2 \cdot a_i + a_e$. Por otro lado, como la gráfica es plana, se cumple la fórmula de Euler, $V - A + C = 2$, pero en este caso $V = F + I$, $A = a_i + a_e$ y $C = t + 1$. Por lo que $(F + I) - (a_i + F) + (t + 1) = 2$, despejando se tiene que, $a_i = I + t - 1$.
Luego $3t = 2 \cdot a_i + a_e = 2(I + t - 1) + F$, de donde $t = 2I + F - 2$, ahora podemos calcular el área de $\mathcal{P}$ así:

$$\text{área}(\mathcal{P}) = \frac{t}{2} = \frac{1}{2}(2I + F - 2) = I + \frac{1}{2}F - 1.$$

Ejercicio A.38 *Muestra que si $\mathcal{P}$ es un pentágono convexo con vértices puntos de coordenadas enteras entonces en el interior de $\mathcal{P}$ hay un punto de coordenadas enteras.*

Sugerencia. Suponga que no hay puntos de coordenadas enteras en el interior del pentágono convexo $ABCDE$. Use la Proposición A.2.12, para mostrar que $XCDE$ es un paralelogramo donde X es el punto donde se cortan AC y BE. Use el ejercicio A.37 para concluir.

A2.4.5. Coloración de Mapas

La coloración de mapas fue un reto histórico en las matemáticas. Para colorear un mapa de manera que dos países que tengan una frontera común no se coloreen con el mismo color, dice la experiencia que son suficientes *cuatro colores*. Lo anterior es cierto sin importar cuantos países sean ni como estén colocados, solamente se requiere que cada dos países tengan por frontera un arco. A finales del siglo XIX el reto ocupó la atención de matemáticos como Möbius, De Morgan, Cayley, entre otros. Kempe (en 1879) dio una solución errónea que tiempo después Heawood (en 1890) pudo recomponer para dar una demostración pero con *cinco colores*. El problema fue resuelto por Appel y Haken (en 1976), pero su solución es más complicada de lo que podemos tratar aquí, con las herramientas mostradas hasta ahora. Lo que sí podemos ver es la demostración del hecho de que cinco colores son suficientes para colorear el mapa que determina una gráfica plana. Veamos primero que los vértices de una gráfica plana admiten una 5-coloración.

Teorema A.2.14 (de los cinco colores) *Toda gráfica plana admite una 5-coloración.*

Demostración. La demostración se hará por inducción sobre el número de vértices. Para una gráfica con 5 o menos vértices es clara la afirmación. Sea $\mathcal{G}$ una gráfica plana y supongamos válido el resultado para gráficas con menos vértices que los que tiene $\mathcal{G}$. Supongamos que la gráfica es simple (las aristas múltiples no afectan la coloración de los vértices). Por la proposición A.2.4, existe un vértice v de grado menor o igual a 5. Entonces por hipótesis de inducción la gráfica $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ se puede colorear con cinco colores digamos que son 1, 2, 3, 4 y 5.

Si para colorear los vértices vecinos a v no se han usado los 5 colores, sobra entonces uno que se puede usar para colorear a v y entonces tendríamos una coloración adecuada para toda la gráfica $\mathcal{G}$.
Podemos suponer entonces que el grado de v es 5 y que se usan los 5 colores para colorear a sus vecinos u_1, u_2, u_3, u_4 y u_5 con los colores 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Los vecinos están acomodados alrededor de v en orden que siguen las manecillas del reloj.
Sea S el conjunto de vértices en $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ a los que se puede llegar desde u_1 con una trayectoria donde sus vértices usen solamente los colores 1 y 3. Es clave notar que se pueden intercambiar los colores 1 y 3 dentro del conjunto S sin afectar la propiedad de que los vértices adyacentes tengan diferente color.
Si $u_3 \notin S$, entonces al hacer el intercambio de color en S, ningún vecino de v tiene el color 1, luego a v lo podemos pintar de color 1 y tendríamos una buena coloración de $\mathcal{G}$.
Si $u_3 \in S$, existe una trayectoria $u_1, v_1, v_2, \ldots, v_j, u_3$ que usa solamente vértices coloreados con colores 1 y 3. Al agregar el vértice v a tal trayectoria obtenemos una curva cerrada simple C. Por el teorema de Jordan[6], la curva C divide al plano en dos regiones y donde u_2 y u_4 quedan en diferentes regiones, digamos que u_2 está dentro de C y u_4 fuera. Sea T el conjunto de vértices que pueden ser alcanzados desde u_2 por trayectorias donde sus vértices usan solamente los colores 2 y 4. Ninguna de estas trayectorias puede cruzar a C, por lo que T está dentro de C y entonces $u_4 \notin T$. Ahora podemos intercambiar los colores 2 y 4 dentro de T, dejando libre el color 2 para ser usado para colorear v y así tener una coloración buena para $\mathcal{G}$.

Ejercicio A.39 *Muestre que el mapa que determinan las caras de una gráfica plana se puede colorear con 5 colores.*

Sugerencia. Puede usar la dualidad o bien seguir los pasos de la demostración anterior cambiando vértices por caras y la adyacencia de vértices por la adyacencia de caras y desde luego, la ayuda del ejercicio A.27.

Ejercicio A.40 *(i) El mapa formado con las regiones determinadas por n rectas (no $tres$ de ellas concurrentes y no dos de ellas paralelas) se puede colorear con dos colores.*

[6]Una *curva de Jordan* o una curva cerrada simple, es la imagen de una función continua $f : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ con $f(0) = f(1)$ e inyectiva en $(0,1)$.
Teorema de la curva de Jordan. Una curva de Jordan divide al plano en 2 regiones conexas y la curva es frontera de ambas regiones.

(ii) El mapa formado con las regiones determinadas por n circunferencias (no tres de ellas concurrentes) se puede colorear con dos colores.
(iii) Para que dos colores basten para colorear bien un mapa es necesario y suficiente que el grado de cada vértice sea par.
(iv) Para que tres colores basten para colorear bien un mapa regular (donde cada vértice tiene grado tres) es necesario y suficiente que cada cara acotada tenga un número par de aristas.

Bibliografía

[1] Aigner, M., Ziegler, G. *Proofs from The Book*, Springer, 2002.

[2] Bollobás, B., *Modern Graph Theory*, Springer, 1998.

[3] Bulajich, R., Gómez, J.A., Valdez, R., *Desigualdades. Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas*, Instituto de Matemáticas, UNAM - Sociedad Matemática Mexicana, 2010.

[4] Engel, A., *Problem-Solving Strategies*, Springer-Verlag, 1998.

[5] Fomin, D., Genkin, S., Itenberg, I., *Mathematical Circles*, Mathematical World, Vol. 7. American Mathematical Society, 1996.

[6] Hadwiger, H., Debrunner, H., *Combinatorial Geometry in the Plane*, Holt, Rinehart and Wiston, 1964.

[7] Larson, L., *Problem-Solving Through Problems*, Springer-Verlag, 1990.

[8] Lovász, L., *Combinatorial Problems and Exercises*, North-Holland, 1979.

[9] Pérez Seguí, M., *Combinatoria. Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas*, Instituto de Matemáticas, UNAM - Sociedad Matemática Mexicana, 2000.

[10] Soulami, T., *Les Olympiades de Mathématiques*, Ellipses, 1999.

[11] Tomescu, I., *Problems in Combinatorics and Graph Theory*, Wiley-Interscience, 1985.

[12] Vilenkin, N., *¿De Cuántas Formas?*, Editorial Mir, 1972.

Índice

k-coloración de una gráfica, 118
Ángulo bicolor, 68
Árbol, 97

Camino, 95
Ciclo hamiltoniano, 104
Conjunto convexo, 27
Conjunto de aristas, 93
Conjunto de vértices, 93
Conocidos, 12

Desigualdad de Cauchy-Schwarz, 108
Dibujo de la gráfica, 112
Dibujo plano, 113

Envolvente convexa, 27

Fórmula de Euler, 113

Gráfica, 2, 93
    bipartita, 25
        $K_{n,m}$, 25
    cíclica, 94
    complementaria, 100
    completa, 17, 94
    conexa, 96
    de Petersen, 105
    dual, 114
    euleriana, 102
    hamiltoniana, 104
    monocromática, 18
    multiple, 102
    plana, 113
    regular de grado d, 94
    simple, 102
    vacía, 94
Gráficas isomorfas, 100

Hoja, 97

Incidencia de aristas, 93

Latiz de puntos de coordenadas enteras, 124

Mayor entero, 8
Menor entero, 8
Multigráfica, 102

Número cromático, 118
Número de cruces, 117
Número de Ramsey $R(n)$, 23
Números de Ramsey $R(m,n)$, 22

Paseo, 95
Paseo euleriano, 102
    cerrado, 102
Polígono convexo, 27

Poliedros regulares, 119
Principio de las casillas, 1
    primera versión, 1
    segunda versión, 7
    tercera versión, 8
    versión con promedios, 10
    versión con sumas, 10
    versión fuerte, 11
    versión infinito, 34
Progresión aritmética, 3

Sólidos platónicos, 119
Subgráfica, 99
    generadora, 100
    inducida, 100

Tablero de $m \times n$, 4
Teorema de Erdös, 109
Teorema de Erdös-Szekeres, 32
    infinito para polígonos convexos, 35
    infinito para subsucesiones, 36
Teorema de los cinco colores, 129
Teorema de Mantel, 107
Teorema de Pick, 124, 128
Teorema de Ramsey, 22
    versión con varios colores, 37
    versión general, 38
    versión infinito, 35
    versión subconjuntos, 37
Teorema de Schur, 64
Teorema de Sylvester con dos colores, 124
Teorema de Sylvester-Gallai, 123
Teorema de Turán, 108
Trayectoria, 95
Trayectoria hamiltoniana, 104
Triángulo bicolor, 68
Triángulos monocromáticos, 18

Vértice, 2
    aislado, 2
    extremo, 97
    grado, 2, 93
Vértices adyacentes, 93